Uyuni 2026.10

클라이언트 구성 가이드



UYUNI

장 1. 서문

Client Configuration Guide + Uyuni 2026.10

Uyuni 설치 이후의 첫 번째 단계는 클라이언트 등록입니다. 이 클라이언트 관리는 워크플로우의 핵심이 됩니다.

Uyuni은(는) SUSE Linux Enterprise 또는 다른 Linux 배포판을 지원하며, 다양한 하드웨어 옵션에 걸쳐 호환성을 제공합니다.

지원되는 클라이언트 및 기능의 전체 목록은 **Client Configuration Guide › 지원되는 클라이언트 및 기능**에서 확인할 수 있습니다.

이 안내서는 클라이언트의 수동 및 자동 등록과 구성을 모두 다룹니다.

게시 날짜: 2026-10-16

+ + + + + + + + + + + + +

차례

1. 서문 1
2. 지원되는 클라이언트 및 기능 6
2.1. Supported client systems 6
2.2. Additional tools packages 7
2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features 8
2.4. 지원되는 SLE Micro 기능 10
2.5. 지원되는 SL Micro 클라이언트 기능 12
2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features 14
2.7. openSUSE Leap Micro 클라이언트 기능 16
2.8. 지원하는 Alibaba Cloud Linux 기능 18
2.9. 지원하는 AlmaLinux 기능 20
2.10. 지원되는 Amazon Linux 기능 21
2.11. 지원하는 CentOS 기능 23
2.12. 지원하는 Debian 기능 25
2.13. 지원되는 openEuler 기능 27
2.14. 지원되는 Open Enterprise Server 기능 29
2.15. 지원하는 Oracle 기능 31
2.16. 지원되는 Raspberry Pi OS 기능 33
2.17. 지원하는 Red Hat Enterprise Linux 기능 34
2.18. 지원하는 Rocky Linux 기능 36
2.19. 지원하는 Ubuntu 기능 39
3. 구성 기본 41
3.1. 소프트웨어 채널 41
3.1.1. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지 41
3.1.2. AppStream이 제공하는 패키지 42
3.1.3. EPEL이 제공하는 패키지 42
3.1.4. SUSE Linux Enterprise 클라이언트의 Unified Installer 업데이트 채널 42
3.1.5. 소프트웨어 리포지토리 43
3.1.6. 소프트웨어 제품 44
3.1.7. AppStream 모듈 44
3.2. 부트스트랩 리포지토리 44
3.2.1. 부트스트랩 리포지토리 생성 준비 44
3.2.2. 자동 모드를 위한 옵션 45
3.2.3. 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성 46
3.2.4. 부트스트랩 및 사용자 지정 채널 47
3.3. 활성화 키 47
3.3.1. 활성화 키 49
3.3.2. 활성화 키 모범 사례 51
3.4. GPG 키 52
3.4.1. 사용자 정의 GPG 키 52
3.4.2. 부트스트랩 스크립트의 GPG 키 53
4. 클라이언트 연락 방법 54
4.1. 기본 연락 방법 54
4.1.1. 온보딩 정보 55
4.2. SSH Push 연락 방법 55
4.2.1. 사용 가능한 파라미터 57
4.2.2. Action execution 57
4.2.3. 향후 출시될 기능 58
4.3. SSH Push(터널 사용) 연락 방법 58
4.4. Salt Bundle 60
4.4.1. Salt Bundle이란 무엇입니까? 60
4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion 60
4.4.3. SSH push with the Salt Bundle 62
4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using **pip** 62

4.4.5. Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle 63
5. 클라이언트 등록 64
5.1. 등록 방법 64
5.1.1. Web UI로 클라이언트 등록 64
5.1.2. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트 등록 66
5.1.3. 명령줄에서 클라이언트 등록 71
5.1.4. Root Access and sudo Configuration 74
5.2. SUSE 클라이언트 등록 75
5.2.1. 사전 단계 또는 확인 75
5.2.2. 이전 동기화 상태 확인 75
5.2.3. SUSE Linux Enterprise 클라이언트 등록 75
5.2.4. SLE Micro 클라이언트 등록 80
5.2.5. SL Micro 클라이언트 등록 85
5.3. openSUSE 클라이언트 등록 90
5.3.1. Registering openSUSE Leap Clients 90
5.3.2. openSUSE Leap Micro 클라이언트 등록 93
5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients 95
5.4. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록 98
5.4.1. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록 98
5.5. AlmaLinux 클라이언트 등록 100
5.5.1. AlmaLinux 클라이언트 등록 100
5.6. Amazon Linux 클라이언트 등록 104
5.6.1. Amazon Linux 클라이언트 등록 104
5.7. CentOS 클라이언트 등록 107
5.7.1. CentOS 클라이언트 등록 107
5.8. Debian 클라이언트 등록 111
5.8.1. Debian 클라이언트 등록 111
5.9. openEuler 클라이언트 등록 114
5.9.1. openEuler 클라이언트 등록 115
5.10. Open Enterprise Server Client Registration 118
5.10.1. Open Enterprise Server 클라이언트 등록 118
5.11. Oracle 클라이언트 등록 122
5.11.1. Oracle Linux 클라이언트 등록 122
5.12. Raspberry Pi OS 클라이언트 등록 125
5.12.1. Raspberry Pi OS 클라이언트 등록 125
5.13. Red Hat 클라이언트 등록 129
5.13.1. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 CDN으로 등록 130
5.13.2. RHUI를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트 등록 138
5.14. Rocky Linux 클라이언트 등록 144
5.14.1. Rocky Linux 클라이언트 등록 144
5.15. Ubuntu 클라이언트 등록 148
5.15.1. Ubuntu 클라이언트 등록 148
5.16. 프록시에 클라이언트 등록 152
5.16.1. 프록시 간 클라이언트 이동 153
5.16.2. 프록시에서 서버로 클라이언트 이동 154
5.16.3. Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록 154
5.16.4. 명령줄에서 클라이언트를 프록시에 등록 154
5.16.5. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 프록시에 등록 155
5.17. 공용 클라우드에서 클라이언트 등록 156
5.17.1. 제품 추가 및 리포지토리 동기화 156
5.17.2. 온디맨드 이미지 준비 156
5.17.3. Root access 157
5.17.4. 클라이언트 등록 157
5.17.5. 활성화 키 158
5.17.6. Terraform에서 생성한 클라이언트의 자동 등록 158
6. 클라이언트 업그레이드 160
6.1. 주 버전 업그레이드 160
6.1.1. Prepare to migrate 160
6.1.2. 마이그레이션 163

6.2. 컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 업그레이드 164
6.2.1. 업그레이드 준비 164
6.2.2. 업그레이드 166
6.3. 제품 마이그레이션 166
6.3.1. 소개 166
6.3.2. Single system migration 168
6.3.3. Product mass migration 169
6.4. Uyuni 클라이언트 업그레이드 173
6.4.1. 업그레이드 준비 173
6.4.2. 업그레이드 173
7. 클라이언트 삭제 175
7.1. Web UI를 사용한 클라이언트 삭제 175
7.2. 명령 줄에서 클라이언트 삭제(API 호출 사용) 175
7.3. 명령줄에서 클라이언트 삭제 176
8. 클라이언트 작업 177
8.1. Managing Transactional Systems 177
8.1.1. Live and transactional operations 177
8.1.2. Reboot and action progress 177
8.2. 패키지 관리 178
8.2.1. 프로파일을 사용한 패키지 비교 178
8.2.2. 독립 패키지 178
8.3. 패치 관리 179
8.3.1. 패치 생성 179
8.3.2. 패치를 클라이언트에 적용 181
8.4. 시스템 잠금 182
8.4.1. 클라이언트의 시스템 잠금 182
8.4.2. 패키지 잠금 182
8.5. 구성 관리 183
8.5.1. 구성 채널 생성 184
8.5.2. 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가 185
8.5.3. 클라이언트를 구성 채널에 가입 185
8.5.4. 구성 파일 비교 186
8.5.5. 클라이언트의 Jinja 템플릿 186
8.6. 전원 관리 187
8.6.1. 소개 187
8.6.2. 전원 관리 및 Cobbler 187
8.7. 사용자 정의 시스템 정보 187
8.8. 시스템 세트 관리자 188
8.8.1. 소개 188
8.8.2. SSM에서 기본 채널 변경하기 190
8.9. 시스템 그룹 190
8.9.1. 그룹 생성 190
8.9.2. 클라이언트를 그룹에 추가 191
8.9.3. 그룹 작업 191
8.10. 시스템 유형 192
9. 운영 체제 설치 193
9.1. 등록된 시스템 재설치 194
9.2. 네트워크를 통한 설치(PXE 부팅) 194
9.2.1. Prepare the Dhcpd server 196
9.2.2. 다른 아키텍처에 대한 GRUB EFI 바이너리 이름 197
9.3. CD-ROM 또는 USB 키를 통한 설치 197
9.3.1. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드 197
9.3.2. KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드 199
9.3.3. Cobbler를 사용한 Red Hat ISO 이미지 빌드 199
9.4. 자동 설치 가능한 배포판 199
9.4.1. ISO 이미지 기반 배포 199
9.4.2. RPM 패키지 기반 배포 200
9.4.3. 자동 설치 가능한 배포판 선언 201

9.4.4. 배포판 및 프로파일의 커널 옵션 처리 201
9.5. 자동 설치 프로파일 203
9.5.1. 프로파일 선언 203
9.5.2. AutoYaST 프로파일 204
9.5.3. 킥스타트 프로파일 205
9.5.4. 템플릿 구문 206
9.6. 무인 프로비저닝 208
9.7. 자체 GPG 키 사용 208
10. 가상 호스트 관리자 210
10.1. Direct Hypervisor Querying 210
10.2. 가상 호스트 관리자 및 Amazon Web Services 210
10.2.1. Amazon EC2 VHM 생성 210
10.2.2. 가상 호스트 관리자에 대한 AWS 권한 211
10.3. 가상 호스트 관리자 및 Azure 212
10.3.1. 선행 조건 212
10.3.2. Azure VHM 생성 212
10.3.3. 권한 할당 213
10.3.4. Azure UUID 213
10.4. Nutanix를 이용한 가상화 213
10.4.1. VHM 설정 213
10.5. VMware를 사용한 가상화 214
10.5.1. VHM 설정 214
10.5.2. VMware에서 SSL 오류 문제 해결 215
10.6. 다른 타사 공급자를 통한 가상화 216
11. GNU Free Documentation License 218

장 2. 지원되는 클라이언트 및 기능

Uyuni은(는) 다양한 클라이언트 기술과 호환됩니다. SUSE Linux Enterprise 또는 다른 Linux 운영 체제로 구동되는 Salt 클라이언트를 다양한 하드웨어 옵션과 함께 설치할 수 있습니다.

이 섹션에는 지원되는 클라이언트 시스템에 관한 요약이 포함되어 있습니다. 각 클라이언트에서 사용할 수 있는 기능의 상세 목록은 다음 페이지를 참조하십시오.

2.1. Supported client systems

클라이언트 운영 체제는 운영 체제를 공급하는 조직에서 지원합니다. 클라이언트 운영 체제 버전 및 SP 수준에는 Uyuni(으)로 지원되는 일반 지원(일반 또는 LTSS)이 적용되어야 합니다. 지원되는 제품 버전에 대한 상세 정보는 https://www.suse.com/lifecycle에서 확인할 수 있습니다.

지원되는 클라이언트 운영 체제는 이 표에 나열되어 있습니다. 이 표의 아이콘은 다음과 같은 의미가 있습니다.

- 이 운영 체제를 실행 중인 ✔ 클라이언트는 SUSE에서 지원됩니다.
- 이 운영 체제를 실행 중인 ✖ 클라이언트는 SUSE에서 지원하지 않습니다.
- ? 이 클라이언트는 현재 지원 고려 중이며, 이후에 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있습니다.

클라이언트에서 실행되는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다.

표 1. 지원되는 클라이언트 시스템 및 아키텍처

Operating System	x86-64	ppc64le	IBM Z	aarch64	arm64 / armhf
SUSE Linux Enterprise 12, 15, 16	✔	✔	✔	✔	✖
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 12, 15, 16	✔	✔	✖	✖	✖
SLE Micro	✔	✖	✖	✔	✖
SL Micro 6.0, 6.1, 6.2	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap Micro	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Tumbleweed	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap 16	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap 15.6	✔	✔	✔	✔	✖
Alibaba Cloud Linux 2	✔	✖	✖	✔	✖
AlmaLinux 8	✔	✔	✖	✔	✖
AlmaLinux 9, 10	✔	✔	✔	✔	✖
Amazon Linux 2, 2023	✔	✖	✖	✔	✖

Operating System	x86-64	ppc64le	IBM Z	aarch64	arm64 / armhf
CentOS 7 (**)	✓	✓	✗	✓	✗
Debian 13 (*)	✓	✗	✗	✗	✗
openEuler 22.03	✓	✗	✗	✗	✗
Open Enterprise Server 23.4, 24.4, 25.4	✓	✗	✗	✗	✗
Oracle Linux 8, 9, 10	✓	✗	✗	✓	✗
Raspberry Pi OS 13	✗	✗	✗	✗	✓
Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, 10	✓	✓	✗	✗	✗
Rocky Linux 8	✓	✗	✗	✓	✗
Rocky Linux 9, 10	✓	✓	✓	✓	✗
Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04	✓	✗	✗	✗	✗

(*) Debian lists the x86-64 architecture as amd64.

(**) Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

When a distribution reaches its end-of-life (EOL), it enters a three-month grace period for management with Uyuni. During this time, support is considered deprecated.

Once this grace period expires, the product is officially unsupported. Any continued management functionality is provided strictly on a best-effort basis.

For third-party vendor end-of-life dates, see End of Life Dates.

2.2. Additional tools packages

The **spacewalk-utils** and **spacewalk-utils-extras** packages can provide additional services and features. Users are advised to stop using the deprecated tools and switch to the alternatives recommended in the documentation.

표 2. Spacewalk 유틸리티

Tool Name	Description	Deprecated?
spacewalk-common-channels	Add channels not provided by SUSE Customer Center	
spacewalk-hostname-rename	Change the hostname of the Uyuni Server	

Tool Name	Description	Deprecated?
spacewalk-clone-by-date	Clone channels by a specific date. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔
spacewalk-sync-setup	Set up ISS master and slave organization mappings	✔
spacewalk-manage-channel-lifecycle	Manage channel lifecycles. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔

2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features

This table lists the availability of various features on SUSE and openSUSE Leap clients. This table covers all variants of the SUSE Linux Enterprise operating system, including SLES, SLED, SUSE Linux Enterprise Server for SAP, and SUSE Linux Enterprise Server for HPC.



The operating system you run on a client is supported by the organization that supplies the operating system. SUSE Linux Enterprise is supported by SUSE. openSUSE Leap is supported by the openSUSE community.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 3. Supported Features on SUSE and openSUSE Leap Operating Systems

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Client	✔	✔	✔	✔	✔
System packages	SUSE	SUSE	SUSE	openSUSE Community	openSUSE Community
Registration	✔	✔	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔	✔	✔

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
System custom states	✔	✔	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔	✔	✔
Product migration	✔	✔	✔ (*)	✔	?
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔	✔	?	✔	?
System redeployment (AutoYaST)	✔	✔	?	✖	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✔	✔	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✖	✔	✖
Package locking	✔	✔	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖	✖	✖

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Configuration file management	✓	✓	✓	✓	✓
Package profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✓	✓	✓	✓
Monitored clients	✓	✓	✓	✓	✓
Docker buildhost	✓	✓	?	?	?
Build Docker image with OS	✓	✓	✓	✓	✓
Kiwi buildhost	✓	?	?	?	?
Build Kiwi image with OS	✓	?	?	?	?
Recurring Actions	✓	✓	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✗	✗	✗

(*) A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only. A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SP6, SP7, and SUSE Linux Enterprise Server 16.0.

A migration is currently only supported for regular minions. For minions managed by Salt SSH, a migration is not yet supported.

2.4. 지원되는 SLE Micro 기능

클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. SUSE는 SLE Micro를 지원합니다.

SLE Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time

> being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method), too.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 4. SLE Micro 운영 체제에서 지원되는 기능

Feature	SLE Micro
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package locking	✔

Feature	SLE Micro
System locking	✗
Maintenance Windows	?
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗
Monitored clients **	✓
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✓
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	✗

** SLE Micro에서는 노드 엑스포터 및 블랙박스 엑스포터만 사용할 수 있습니다.

2.5. 지원되는 SL Micro 클라이언트 기능

클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. SUSE는 SL Micro를 지원합니다.

SL Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method), too.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 5. SL Micro 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
Client	✓	✓	✓
Operating system packages	✓	✓	✓
Registration	✓	✓	✓
Install packages	✓	✓	✓
Apply patches (requires CVE ID)	✓	✓	✓
Remote commands	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓
System deployment (PXE/AutoYaST)	?	?	?
System redeployment (AutoYaST)	?	?	?
Contact methods	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ
Action chains	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	?	?	?
Duplicate package reporting	✓	✓	✓
CVE auditing (requires CVE ID)	✓	✓	✓
SCAP auditing	?	?	?
Package locking	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗
Maintenance Windows	?	?	?

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
System snapshot	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✗	✗
Monitored clients **	✓	✓	✓
Docker buildhost	✗	✗	✗
Build Docker image with OS	✗	✗	✗
Kiwi buildhost	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✓	✓	✓
Recurring Actions	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✗

** SL Micro의, 노드 엑스포트 및 블랙박스 엑스포트만 사용할 수 있습니다.

2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features

openSUSE Tumbleweed is supported by the SUSE community.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 6. Supported Features on openSUSE Tumbleweed Operating Systems

Feature	openSUSE Tumbleweed
Client	✓
Operating system packages	✓
Registration	✓

Feature	openSUSE Tumbleweed
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
Basic Virtual Guest Management ✱	✔
Advanced Virtual Guest Management ✱	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✔
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package verification	?
Package locking	✔
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✖

Feature	openSUSE Tumbleweed
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	?

✱ 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

2.7. openSUSE Leap Micro 클라이언트 기능

openSUSE Leap Micro는 SUSE 커뮤니티에서 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 7. openSUSE Leap Micro 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	openSUSE Leap Micro
Client	✔

Feature	openSUSE Leap Micro
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✘
Monitored clients	✔

Feature	openSUSE Leap Micro
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✓
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	✗

2.8. 지원하는 Alibaba Cloud Linux 기능

아래 표는 Alibaba Cloud Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Alibaba Cloud Linux는 Alibaba Cloud에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 8. Alibaba Cloud Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Client	✓
Operating system packages	✓
Registration	✓
Install packages	✓
Apply patches (requires CVE ID)	✓
Remote commands	✓
System package states	✓
System custom states	✓
Group custom states	✓
Organization custom states	✓

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	?
System redeployment (Kickstart)	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package locking	✘
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?
Monitoring server	✘
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✔
Build Docker image with OS	✔
Kiwi buildhost	✔
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.9. 지원하는 AlmaLinux 기능

아래 표는 AlmaLinux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. AlmaLinux는 AlmaLinux 커뮤니티에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 9. AlmaLinux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Client	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)
System packages	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package verification	✖	✖	✖
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.10. 지원되는 Amazon Linux 기능

아래 표는 Amazon Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Amazon Linux은 Amazon에서 지원됩니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 10. Amazon Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
Client	✔	✔
Operating system packages	✔	✔
Registration	✔	✔
Install packages	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔
Remote commands	✔	✔
System package states	✔	✔
System custom states	✔	✔
Group custom states	✔	✔
Organization custom states	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔
Product migration	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	?	?
System redeployment (Kickstart)	?	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔
Action chains	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔	✔

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
SCAP auditing	✔	✔
Package locking	✖	✖
System locking	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔
System snapshot	✖	✖
Configuration file management	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?	?
Monitoring server	✖	✖
Monitored clients	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔
Build Docker image with OS	✔	✔
Kiwi buildhost	✔	✔
Build Kiwi image with OS	✔	✔
Recurring Actions	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A
Yomi	N/A	N/A

2.11. 지원하는 CentOS 기능

아래 표는 CentOS 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. CentOS는 CentOS 커뮤니티가 지원합니다.



Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 11. CentOS 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	CentOS 7
Client	✔ (plain CentOS)
System packages	CentOS Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔ (third-party service required for errata)
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration ✱	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package verification	✖
Package locking	✔
System locking	✖
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✖
Configuration file management	✔

Feature	CentOS 7
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✖
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.12. 지원하는 Debian 기능

아래 표는 Debian 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Debian은 Debian 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 12. Debian 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Debian 13
Client	✔
System packages	Debian Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches	?

Feature	Debian 13
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖
System redeployment (Kickstart)	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	?
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✖
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✖
Configuration file management	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitoring clients	✔
Docker buildhost	?
Build Docker image with OS	Salt
Kiwi buildhost	✖

Feature	Debian 13
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱ 가상 게스트 관리:

이 표에서 가상 게스트 관리는 기본과 고급으로 구분되어 있습니다.

기본 가상 게스트 관리에는 VM, 느린 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(시작, 중지, 다시 시작, 일시 중지) 나열과 VM vCPU 및 메모리 수정이 포함됩니다.

고급 가상 게스트 관리에는 기본 가상 게스트 관리의 모든 기능과 함께 빠른 새로 고침, VM 라이프싸이클 작업(삭제, 재설정, 전원 끄기), VM 디스크, 네트워크, 그래픽 표시 및 그래픽 표시 구성 수정이 포함됩니다.

2.13. 지원되는 openEuler 기능

이 표에는 openEuler 클라이언트에서 사용할 수 있는 다양한 기능이 나열되어 있습니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직에서 지원합니다. openEuler는 openEuler 커뮤니티에서 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✓ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✗ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 13. openEuler 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	openEuler 22.03
Client	✓ (plain openEuler)
System packages	openEuler Community
Registration	✓
Install packages	✓
Apply patches	✓
Remote commands	✓
System package states	✓

Feature	openEuler 22.03
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✘
System redeployment (Kickstart)	✘
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	✔
SCAP auditing	✔
Package verification	✘
Package locking	✘
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring	✔
Docker buildhost	✘
Build Docker image with OS	✘
Kiwi buildhost	✘
Build Kiwi image with OS	✘
Recurring Actions	✔

Feature	openEuler 22.03
Yomi	N/A

2.14. 지원되는 Open Enterprise Server 기능

아래 표는 Open Enterprise Server 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Open Enterprise Server는 Micro Focus or OpenText가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 14. Open Enterprise Server 운영 체제에서 지원되는 기능

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
Client	✔	✔	✔
System packages	SUSE	SUSE	SUSE
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration	✔	✔	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔	✔	✔

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
System redeployment (AutoYaST)	✔	✔	✔
Contact methods	✖	✖	✖
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✔	✔	✔
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	✔
Build Docker image with OS	✔	✔	✔
Kiwi buildhost	?	?	?
Build Kiwi image with OS	?	?	?
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✖	✖	✖

2.15. 지원하는 Oracle 기능

아래 표는 Oracle Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Oracle Linux는 Oracle이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 15. Oracle Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Client	✔	✔	✔
Operating system packages	✔	✔	✔
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.16. 지원되는 Raspberry Pi OS 기능

이 표에는 Raspberry Pi OS 클라이언트에서 사용할 수 있는 다양한 기능이 나열되어 있습니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직에서 지원합니다. Raspberry Pi OS는 Raspberry Pi OS 커뮤니티에서 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 16. Raspberry Pi OS 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Raspberry Pi OS 13
Client	✔
System packages	Raspberry Pi OS Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches	?
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖
System redeployment (Kickstart)	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	?

Feature	Raspberry Pi OS 13
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✖
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✖
Configuration file management	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitoring clients	✔
Docker buildhost	?
Build Docker image with OS	✔
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✖
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.17. 지원하는 Red Hat Enterprise Linux 기능

이 표에는 기본 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트에서 사용할 수 있는 다양한 기능이 나열되어 있습니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Red Hat Enterprise Linux는 Red Hat이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 17. Red Hat Enterprise Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Client	✔	✔	✔	✔
System packages	Red Hat	Red Hat	Red Hat	Red Hat
Registration	✔	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔	✔
Product migration *	N/A	N/A	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔	✔

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
CVE auditing	✓	✓	✓	✓
SCAP auditing	✓	✓	✓	✓
Package locking	✓	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗	✗
Maintenance Windows	✓	✓	✓	✓
System snapshot	✗	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✗	✗	✗
Monitored clients	✓	✓	✓	✓
Docker buildhost	✓	✓	✓	✓
Build Docker image with OS	?	?	?	?
Kiwi buildhost	✗	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✗	✗	✗	✗
Recurring Actions	✓	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	✓	✓	✓
Yomi	N/A	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.18. 지원하는 Rocky Linux 기능

아래 표는 Rocky Linux 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Rocky Linux는 Rocky Linux 커뮤니티가 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ❓ 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 18. Rocky Linux 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Client	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)
System packages	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration *	✔	✔	✔
Basic Virtual Guest Management **	✔	✔	✔
Advanced Virtual Guest Management **	✔	✔	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✖	✖	✖
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.19. 지원하는 Ubuntu 기능

아래 표는 Ubuntu 클라이언트에서 다양한 기능의 사용 가능 여부를 정리한 것입니다.



클라이언트에서 실행하는 운영 체제는 운영 체제를 제공하는 조직이 지원합니다. Ubuntu는 Canonical이 지원합니다.

이 표의 아이콘에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 기능을 사용할 수 있음
- ✖ 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ? 이 기능은 현재 고려 중이며, 이후에 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

표 19. Ubuntu 운영 체제에서 지원하는 기능

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Client	✔	✔	✔
System packages	Canonical	Canonical	Canonical
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration	N/A	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖	✖	✖
System redeployment (Kickstart)	✖	✖	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	?	?	?
Package verification	✖	✖	✖
Package locking	✔	✔	✔
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring	✔	✔	✔
Docker buildhost	?	?	?
Build Docker image with OS	✔	✔	✔
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	N/A	N/A	N/A

장 3. 구성 기본

Uyuni에서는 클라이언트 등록을 위한 환경을 준비하기 위해 여러 단계를 거친 후 매우 다양한 작업을 활용해야 합니다.

이 섹션에는 성공적인 Uyuni 설치 및 설정 후 환경 작업을 지원하기 위해 필요한 초기 구성 단계에 대한 요약이 포함되어 있습니다.

- Uyuni 설치 및 설정에 대한 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Uyuni Installation and Upgrade Overview**에서 확인할 수 있습니다.

3.1. 소프트웨어 채널

채널은 소프트웨어 패키지를 그룹화하는 방법입니다. 소프트웨어 패키지는 리포지토리가 제공하며, 리포지토리는 채널과 연결되어 있습니다. 클라이언트를 소프트웨어 채널에 가입하면 클라이언트는 자신과 연결된 모든 소프트웨어를 설치하고 업데이트할 수 있습니다.

Uyuni에서 채널은 기본 채널과 하위 채널로 구분됩니다. 이런 식으로 채널을 구성하면 호환되는 패키지만 각 시스템에 설치됩니다. 클라이언트는 등록 중에 클라이언트 운영 체제 및 아키텍처에 따라 할당된 하나의 기본 채널에만 가입되어야 합니다. 벤더가 제공하는 유료 채널에 대해서는 연결된 구독이 있어야 합니다.

기본 채널은 특정 운영 체제 유형, 버전 및 아키텍처를 위해 구축된 패키지로 구성됩니다. 예를 들어 SUSE Linux Enterprise Server 15 x86-64 기본 채널에는 이 운영 체제 및 아키텍처와 호환되는 소프트웨어만 포함되어 있습니다.

하위 채널은 기본 채널과 연결되어 있으며 기본 채널과 호환되는 패키지만 제공합니다. 시스템은 기본 채널의 여러 하위 채널에 가입할 수 있습니다. 시스템이 기본 채널에 할당된 경우 해당 시스템은 관련 하위 채널만 설치할 수 있습니다. 예를 들어 시스템에 SUSE Linux Enterprise Server 15 **x86_64** 기본 채널이 할당된 경우 호환되는 기본 채널이나 기본 채널과 연결된 하위 채널 중 하나를 통해 사용할 수 있는 패키지만 설치하거나 업데이트할 수 있습니다.

Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 채널 목록 › 전체**로 이동하여 사용 가능한 채널을 검색할 수 있습니다. **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동하여 새 채널을 수정하거나 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 채널을 포함한 채널 사용에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Channel Management**를 참조하십시오.

> **부트스트래핑 후 설치 프로그램 업데이트 채널 처리**
>
> 클라이언트 시스템이 부트스트랩되면 **설치 프로그램 업데이트** 채널을 제거해야 합니다. 표준 업데이트 채널에는 이미 필요한 업데이트가 포함되어 있으므로 이 채널은 중복됩니다.
>
> 또한, 이 채널은 마이그레이션 중에 필요하지 않으므로 사용하지 않아야 합니다.

3.1.1. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지

SUSE Package Hub는 SUSE Linux Enterprise 제품의 확장으로, openSUSE 커뮤니티가 제공하는 추가 오픈 소스 소프트웨어를 제공합니다.

> SUSE Package Hub의 패키지는 openSUSE 커뮤니티가 제공합니다. 이 패키지는 SUSE에서 지원되지 않습니다.

클라이언트에서 SUSE Linux Enterprise 운영 체제를 사용 중인 경우 SUSE Package Hub 확장을 활성화하여 이러한 추가 패키지에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 가입할 수 있는 SUSE Package Hub 채널이 제공됩니다.

SUSE Package Hub는 다수의 패키지를 제공하므로 동기화하는 데 시간이 오래 걸리고 대량의 디스크 공간을 소비할 수 있습니다. SUSE Package Hub가 제공하는 패키지가 필요하지 않은 경우 SUSE Package Hub를 활성화하지 마십시오.

지원되지 않는 패키지를 의도치 않게 설치하거나 업데이트하지 않도록 하려면 처음에 모든 SUSE Package Hub 패키지를 거부하는 컨텐트 라이프싸이클 관리 전략을 구현하는 것이 좋습니다. 그러면 필요한 특정 패키지를 명시적으로 활성화할 수 있습니다. 컨텐트 라이프싸이클 관리에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle**을 참조하십시오.

3.1.2. AppStream이 제공하는 패키지

Red Hat 기반 클라이언트의 경우 AppStream을 통해 추가 패키지가 제공됩니다. 대부분의 경우 AppStream 패키지가 있어야 필요한 소프트웨어를 모두 보유할 수 있습니다.

3.1.3. EPEL이 제공하는 패키지

Red Hat 기반 클라이언트의 경우 EPEL(엔터프라이즈 Linux용 추가 패키지)을 통해 추가 패키지가 제공됩니다. EPEL은 추가 소프트웨어를 제공하는 옵션 패키지 리포지토리입니다.



EPEL의 패키지는 Fedora 커뮤니티가 제공합니다. 이 패키지는 SUSE에서 지원하지 않습니다.

클라이언트에서 Red Hat 운영 체제를 사용 중인 경우 EPEL 확장을 활성화하여 이러한 추가 패키지에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 가입할 수 있는 EPEL 채널이 제공됩니다.

EPEL은 다수의 패키지를 제공하므로 동기화하는 데 시간이 오래 걸리고 대량의 디스크 공간을 소비할 수 있습니다. EPEL이 제공하는 패키지가 필요하지 않은 경우 EPEL 리포지토리를 활성화하지 마십시오.

지원되지 않는 패키지를 의도치 않게 설치하거나 업데이트하지 않도록 하려면 처음에 모든 EPEL 패키지를 거부하는 컨텐트 라이프싸이클 관리(CLM) 전략을 구현하는 것이 좋습니다. 그러면 필요한 특정 패키지를 명시적으로 활성화할 수 있습니다. 컨텐트 라이프싸이클 관리에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle**을 참조하십시오.

3.1.4. SUSE Linux Enterprise 클라이언트의 Unified Installer 업데이트 채널

이 채널은 운영 체제를 설치하기 전에 최신 상태인지 확인하기 위해 Unified Installer에서 사용합니다. 모든 SUSE Linux Enterprise 제품은 설치 중에 설치 프로그램 업데이트 채널에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

SUSE Linux Enterprise Server 클라이언트의 경우 설치 프로그램 업데이트 채널은 이 채널을 포함하는 제품을 추가하면 기본적으로 동기화되고 이 제품 채널로 자동 설치 가능한 배포판을 생성하면 활성화됩니다.

SAP용 SUSE Linux Enterprise를 포함한 다른 모든 SUSE Linux Enterprise 변형의 경우 설치 프로그램 업데이트 채널을 수동으로 추가해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 SUSE Linux Enterprise 변형의 기본 채널 아래에 적절한 SUSE Linux Enterprise Server 설치 프로그램 업데이트 채널을 복제해야 합니다. 채널을 복제한 후 SUSE Linux Enterprise 변형에 대해 자동 설치 가능한 배포판을 생성할 때 이 채널이 자동으로 사용됩니다.

3.1.5. 소프트웨어 리포지토리

리포지토리는 소프트웨어 패키지를 수집하는 데 사용됩니다. 소프트웨어 리포지토리에 액세스할 수 있으면 리포지토리가 제공하는 모든 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 클라이언트를 채널에 할당하고 클라이언트에서 패키지를 설치하고 업데이트하려면 Uyuni에 소프트웨어 채널과 연결된 리포지토리가 최소 한 개 있어야 합니다.

Uyuni의 기본 채널은 대부분 이미 올바른 리포지토리에 연결되어 있습니다. 사용자 정의 채널을 생성하려면 액세스할 수 있는 또는 사용자가 직접 생성한 리포지토리를 연결해야 합니다.

사용자 정의 리포지토리에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 참조하십시오.

3.1.5.1. 로컬 리포지토리 위치

클라이언트에서 로컬 리포지토리를 구성하여 Uyuni 채널이 제공하지 않는 패키지를 제공할 수 있습니다.



대부분의 경우 클라이언트 시스템에는 로컬 리포지토리가 필요 없습니다. 로컬 리포지토리로 인해 클라이언트에서 어떤 패키지를 사용할 수 있는지 파악하는 데 문제가 생길 수 있습니다. 그러면 결국 예상치 않은 패키지를 설치하게 될 수 있습니다.

온보딩 중에는 로컬 리포지토리가 비활성화됩니다.

채널 상태가 실행될 때마다 로컬 리포지토리가 비활성화됩니다. 그러한 경우로는 Highstate를 적용하거나 패키지 작업을 수행하는 경우입니다.

온보딩 후에도 로컬 리포지토리를 계속 사용하도록 설정해야 하는 경우 해당 클라이언트에 대해 다음 열을 설정해야 합니다.

Edit the **/srv/pillar/top.sls** file:

```
base:
  'minionid':
    - localrepos
```

Edit the **/srv/pillar/localrepos.sls** file:

```
mgr_disable_local_repos: False
```

클라이언트가 온보딩을 완료하고 나면 다음 위치에 로컬 리포지토리를 추가할 수 있습니다.

표 20. 로컬 리포지토리 위치

SUSE Linux Enterprise Server	/etc/zypp/repos.d
openSUSE	**/etc/zypp/repos.d**
Red Hat Enterprise Linux and similar derivatives	**/etc/yum.repos.d/**
Ubuntu	**/etc/apt/sources.list.d/**
Debian	**/etc/apt/sources.list.d/**

3.1.6. 소프트웨어 제품

Uyuni에서는 소프트웨어를 제품 내에서 제공합니다. SUSE 구독을 통해 다양한 제품에 액세스할 수 있습니다. 이러한 제품은 Uyuni Web UI에서 **관리 › 설치 마법사 › 제품**으로 이동하여 검색하고 선택할 수 있습니다.

제품에는 소프트웨어 채널이 포함되어 있는데, 그 개수는 다양합니다. **제품 채널 표시** 아이콘을 클릭하여 제품에 포함된 채널을 확인합니다. 제품을 추가하고 동기화를 완료하고 나면 제품이 제공하는 채널에 액세스할 수 있고 Uyuni 서버 및 클라이언트에서 제품에 있는 패키지를 사용할 수 있습니다.

Procedure: Adding software channels

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동합니다.
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[제품 추가]**를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

3.1.7. AppStream 모듈

AppStream 채널에 가입한 클라이언트를 관리하는 경우 Uyuni은 현재 활성화된 AppStream 모듈 세트에 따라 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지를 필터링합니다.

절차: 활성화된 AppStream 모듈 관리

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 소프트웨어 › AppStreams**로 이동합니다.
2. 모듈 스트림 테이블에서 클라이언트에서 활성화할 스트림을 선택합니다.
3. **[변경 사항 적용]**을 클릭합니다.
4. 다음 페이지에서 변경할 목록을 확인하고 작업을 수행할 시간을 선택합니다.
5. **[확인]**을 클릭하여 적용할 변경 사항을 예약합니다.

3.2. 부트스트랩 리포지토리

부트스트랩 리포지토리에는 부트스트랩 중에 클라이언트를 등록하기 위한 필수 패키지가 포함되어 있습니다. 제품이 동기화되면 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성되고 Uyuni 서버에서 다시 생성됩니다.

3.2.1. 부트스트랩 리포지토리 생성 준비

동기화를 위해 제품을 선택하면 모든 필수 채널이 완전히 미러링되자마자 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성됩니다.

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

3.2.2. 자동 모드를 위한 옵션

자동 부트스트랩 리포지토리가 생성되는 방식을 변경할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다양한 설정에 대해 자세히 설명합니다.

플러시 모드

By default, existing repositories are updated only with the latest packages. You can configure it to always start with an empty repository instead. To enable this behavior, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_flush = 1
```

자동 모드

By default, automated regeneration of the bootstrap repositories is enabled. To disable it, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.auto_generate_bootstrap_repo = 0
```

3.2.2.1. 부트스트랩 데이터 파일 구성

The tool uses a data file with information about which packages are required for each distribution. The data file is stored at **/usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py**. SUSE updates this file regularly. If you want to makes changes to this file, do not edit it directly. Instead, create a copy in persistent directory and edit your copy:

```
cp /usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py /srv/susemanager/my_data.py
```

When you have made your changes, configure Uyuni to use the new file. Add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_datamodule = my_data
```



다음 업데이트에서 SUSE의 새 데이터는 새 데이터 파일이 아닌 원본 데이터 파일을 덮어씁니다. SUSE에서 제공하는 변경 사항으로 새 파일을 최신 상태로 유지해야 합니다.

3.2.3. 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성

기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 매일 다시 생성됩니다. 명령 프롬프트에서 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성할 수 있습니다.

절차: SUSE Linux Enterprise용 부트스트랩 리포지토리 생성

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음과 같이 부트스트랩 리포지토리를 생성하는 데 사용 가능한 배포를 나열합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -l
```

2. 다음과 같이 적절한 리포지토리 이름을 제품 레이블로 사용해 부트스트랩 리포지토리를 생성합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-version-x86_64
```

3. 또는 사용 가능한 배포 목록에서 배포 이름 옆에 표시된 번호를 사용합니다.

The client repository is located in **/srv/www/htdocs/pub/repositories/**.

제품을 두 개 이상 미러링한 경우(예: SLES, SAP용 SLES) 또는 사용자 지정 채널을 사용하는 경우 부트스트랩 리포지토리를 생성할 때 사용할 상위 채널을 지정해야 합니다. 이는 모든 상황에서 필수가 아닙니다. 예를 들어, 일부 SLES 15 버전에는 공통 코드 기반이 있으므로, 상위 채널을 지정할 필요가 없습니다. 환경에서 필요한 경우에만 이 절차를 사용하십시오.

선택 사항 절차: 부트스트랩 리포지토리에 상위 채널 지정

1. 사용 가능한 상위 채널을 확인합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64
여러 개의 상위 채널용 옵션을 찾았습니다.
--with-parent-channel <label>옵션을 사용하고 다음 중 하나를 선택하십시오.
- sle-product-sles15-pool-x86_64
- sle-product-sles_sap15-pool-x86_64
- sle-product-sled15-pool-x86_64
```

2. 다음과 같이 적절한 상위 채널을 지정합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64 --with-parent-channel sle-product-
sled15-pool-x86_64
```

3.2.3.1. 아키텍처가 여러 개인 리포지토리

If you are creating bootstrap repositories that include multiple different architectures, you need to be careful that all architectures are updated correctly. For example, the x86-64 and IBM Z architectures for SLE use the same bootstrap repository URL at **/srv/www/htdocs/pub/repositories/sle/15/2/bootstrap/**.

When the **flush** option is enabled, and you attempt to generate the bootstrap repository for multiple architectures, only one architecture is generated. To avoid this, use the **--no-flush** option at the command prompt when creating additional architectures. For example:

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-SP2-x86_64
mgr-create-bootstrap-repo --no-flush -c SLE-15-SP2-s390x
```

3.2.4. 부트스트랩 및 사용자 지정 채널

If you are using custom channels, you can use the **--with-custom-channels** option with the **mgr-create-bootstrap-repo** command. In this case, you also need to specify the parent channel to use.

사용자 지정 채널을 사용 중인 경우 부트스트랩 리포지토리 자동 생성에 실패할 수 있습니다. 이러한 경우에는 리포지토리를 수동으로 생성해야 합니다.

사용자 지정 채널에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 참조하십시오.

3.3. 활성화 키

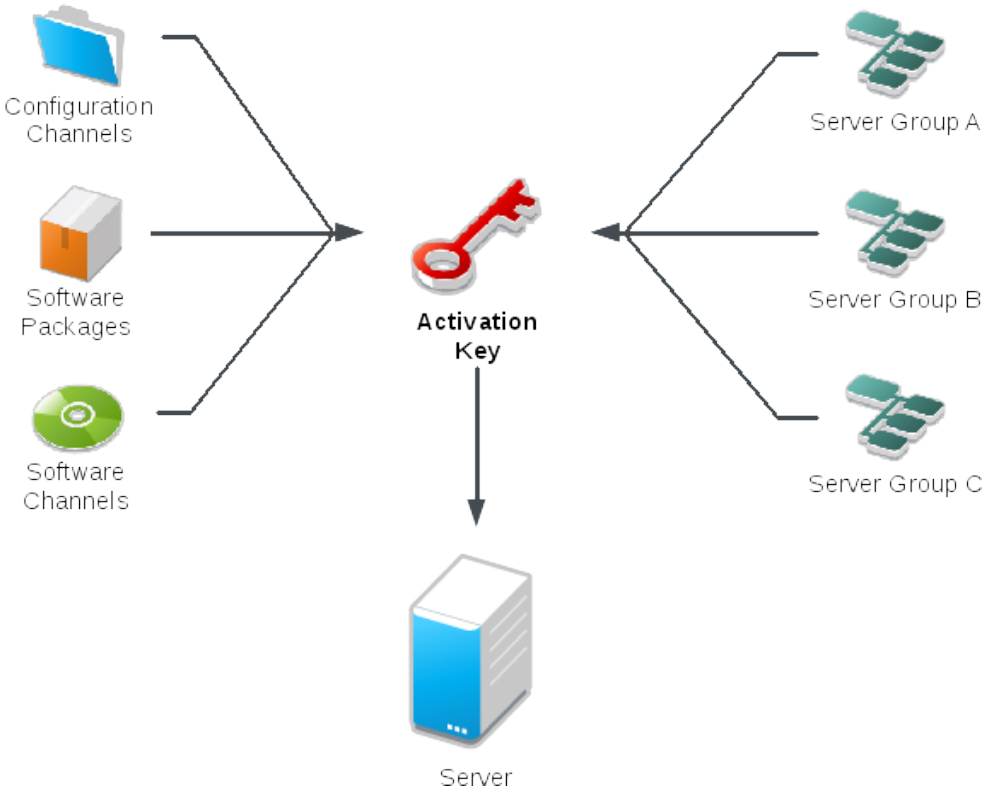
활성화 키는 고객에게 적합한 소프트웨어 자격이 있는지, 적절한 채널에 연결되었는지, 관련 그룹에 가입되어 있는지를 확인하는 데 사용됩니다. 각 활성화 키는 키를 생성할 때 설정할 수 있는 조직에 바인딩됩니다.

Uyuni에서 활성화 키는 레이블이 있는 구성 설정 그룹입니다. 레이블을 부트스트랩 스크립트에 파라미터로 추가하여 활성화 키와 연결된 모든 구성 설정을 적용할 수 있습니다. 활성화 키 레이블을 부트스트랩 스크립트와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 부트스트랩 스크립트가 실행될 때 레이블에 연결된 모든 구성 설정은 스크립트가 실행되는 시스템에 적용됩니다.

활성화 키는 다음을 지정할 수 있습니다.

- 채널 할당
- 시스템 유형 또는 추가 자격
- 연락 방법
- 구성 파일
- 설치할 패키지
- 활성화할 AppStream
- 시스템 그룹 할당

활성화 키는 클라이언트 등록 시 사용되며 다시 사용되지 않습니다. 클라이언트는 등록된 후에 지정된 활성화 키와 관계없이 변경할 수 있습니다. 활성화 키와 클라이언트 사이의 관계는 기록 목적으로만 기록됩니다.



절차: 활성화 키 만들기

1. Uyuni Web UI에서 관리자 권한으로 **시스템 › 활성화 키**로 이동합니다.
2. **[키 생성]** 버튼을 클릭합니다.
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.



Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

- 기타 모든 문자는 허용되지만 **<>** **()**{}(공백 포함)는 자동으로 제거됩니다.
- 필드가 비어 있으면 임의의 스트링이 생성됩니다.

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[활성화 키 생성]**을 클릭하여 활성화 키를 생성합니다.
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[활성화 키 업데이트]**를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

활성화 키 생성이 완료되면 페이지 상단에 추가 탭이 표시됩니다. 이 탭을 사용하여 추가 기능을 확인 및 설정할 수 있습니다. 이러한 탭은 다음과 같습니다.

- **Packages**
- **Configuration**
- **Groups**
- **Activated Systems**
- **AppStreams** (available whenever a modular channel is associated with the activation key)

3.3.1. 활성화 키

클라이언트를 다시 등록하고 모든 Uyuni 설정을 다시 확보하기 위한 목적으로 재활성화 키를 한 번만 사용할 수 있습니다. 재활성화 키는 클라이언트 전용이며 시스템 ID, 이력, 그룹 및 채널을 포함합니다.

To create a reactivation key, navigate to **Systems**, click the client to create a reactivation key for, and navigate to the **Details › Reactivation** tab. Click **[Generate New Key]** to create the reactivation key. Record the details of the key for later use. Unlike typical activation keys, which are not associated with a specific system ID, keys created here do not show up on the **Systems › Activation Keys** page.

After you have created a reactivation key, you can use it as the **management_key** grain in **/etc/venv-salt-minion/minion.d/susemanager.conf** (or **/etc/salt/minion.d/susemanager.conf** for traditional clients). For example:

```
grains:
    susemanager:
        management_key: "re-1-daf44db90c0853edbb5db03f2b37986e"
```

Restart the **venv-salt-minion** or **salt-minion** process to apply the reactivation key.

재활성화 키를 부트스트랩 스크립트와 함께 사용할 수 있습니다. 부트스트랩 스크립트에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**을 참조하십시오.



클라이언트를 기존 Uyuni 프로파일과 함께 자동 설치하는 경우 프로파일은 재활성화 키를 사용해 시스템을 다시 등록하고 설정을 복원합니다. 프로파일 기반 자동 설치가 진행 중일 때는 이 키를 재생성, 삭제 또는 사용하지 마십시오. 그러면 자동 설치에 실패하게 됩니다.

3.3.1.1. Reactivation Key Warnings and Behaviors

System Deletion

Deleting a registered client from the server permanently invalidates its reactivation key. Do not delete the server record if you only intend to re-register or rebootstrap the client.

Client-Side Unregistration

To rebootstrap without losing system history, unregister from the client side only (stop the minion service, purge local keys/configs), keeping the server record intact so the reactivation key can re-associate the system ID.

Salt Key Conflicts

Re-bootstrapping fails if the old Salt key remains on the server. Delete the existing key via **Systems › Keys** in the Web UI or with **salt-key -d <minion_id>** on the server CLI before bootstrapping.

Minion ID and Name Reversion

Bootstrapping with a reactivation key reverts any client-side or Web UI changes to the Minion ID and System Name back to their original values recorded during initial registration. The active client hostname is updated dynamically in System Info.

Combining Activation Keys

Specifying both activation and reactivation keys appends the activation key's system groups and configuration channels to the reactivation profile rather than overwriting them. Leaving the activation key field at **None** has no negative impact.

3.3.2. 활성화 키 모범 사례

기본 상위 채널

Avoid using the **Uyuni Default** parent channel. This setting forces Uyuni to choose a parent channel that best corresponds to the installed operating system, which can sometimes lead to unexpected behavior. Instead, we recommend you create activation keys specific to each distribution and architecture.

활성화 키를 사용한 부트스트래핑

부트스트랩 스크립트를 사용 중인 경우 각 스크립트에 대해 활성화 키를 생성하는 것을 고려하십시오. 이렇게 하면 채널 할당, 패키지 설치, 시스템 그룹 구성원, 구성 채널 할당을 조정하는 데 도움이 됩니다. 또한 등록 후 시스템에 대한 수동 개입이 덜 필요합니다.

LTSS 클라이언트 부트스트래핑

LTSS 구독을 사용하여 클라이언트를 부스트랩하는 경우 활성화 키 생성 중에 LTSS 채널을 포함시켜야 합니다.

대역폭 요구사항

활성화 키를 사용하면 등록 시점에 소프트웨어가 자동으로 다운로드될 수 있는데, 대역폭이 제한된 환경에서는 바람직하지 않을 수 있습니다.

이러한 옵션은 대역폭 사용량을 생성합니다.

- SUSE 제품 풀 채널을 할당하면 해당 제품 설명자 패키지가 자동으로 설치됩니다.
- Any package in the **Packages** section is installed.
- Any Salt state from the **Configuration** section might trigger downloads depending on its contents.

키 레이블 명명

활성화 키에 대해 읽을 수 있는 이름을 입력하지 않으면 시스템이 수 스트링을 자동으로 생성하므로 키를 관리하기 어려울 수 있습니다.

키를 추적하는 데 도움이 되는 활성화 키 명명 스키마를 고려하십시오. 조직의 인프라와 관련이 있는 이름을 생성하면 더 복잡한 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

키 레이블을 생성할 때 다음과 같은 팁을 참고하십시오.

- OS 명명(필수): 키는 항상 자신이 설정을 제공하는 대상인 OS를 참조해야 합니다.
- 아키텍처 명명(권장): 귀사가 단 하나의 아키텍처(예: x86_64)만 운영하고 있지 않다면 레이블에 아키텍처 유형을 제공하는 것이 좋습니다.
- 서버 유형 명명: 이 서버를 어떤 목적으로 사용 중입니까?
- 위치 명명: 서버가 어디에 있습니까? 서버룸, 건물 또는 부서 내?
- 날짜 명명: 유지보수 기간, 분기 등
- 사용자 정의 명명: 어떤 명명 스키마가 조직의 필요에 적합합니까?

  활성화 키 레이블 이름의 예:

```
sles15-sp4-web_server-room_129-x86_64
```

```
sles15-sp4-test_packages-blg_502-room_21-ppc64le
```

포함된 채널

활성화 키를 생성할 때는 어떤 소프트웨어 채널이 연결되어 있는지도 기억해 두어야 합니다. 키에는 할당된 특정 기본 채널이 있어야 합니다. 기본값으로 설정된 기본 채널은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 설치하려는 클라이언트 운영 체제를 참조하십시오.

3.4. GPG 키

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

대부분의 경우 GPG 설정을 조정하지 않아도 클라이언트에 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

RPM 패키지에는 직접 서명할 수 있지만, Debian 기반 시스템은 메타데이터에만 서명하고 체크섬 체인을 사용하여 패키지를 보호합니다. 대부분의 RPM 기반 시스템은 서명된 패키지뿐만 아니라 서명된 메타데이터를 사용합니다.

운영 체제는 자체 GPG 키를 직접 신뢰하거나 최소 시스템 이상과 함께 설치된 상태로 제공됩니다. 그러나 다른 GPG 키로 서명된 타사 패키지는 수동으로 처리해야 합니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

이제 클라이언트는 소프트웨어 채널에 대해 입력한 GPG 키 정보를 사용하여 신뢰된 키를 관리합니다. GPG 키 정보가 있는 소프트웨어 채널이 클라이언트에 할당되면 채널을 새로 고치거나 이 채널에서 첫 번째 패키지를 설치할 때 키가 신뢰됩니다.

소프트웨어 채널 페이지의 GPG 키 URL 파라미터에는 "공백"으로 구분된 여러 키 URL이 포함될 수 있습니다. 파일 URL인 경우 클라이언트에 GPG 키 파일을 배포한 후 소프트웨어 채널을 사용해야 합니다.

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

소프트웨어 채널이 클라이언트에 할당된 경우에만 시스템에서 가져와서 신뢰하게 됩니다.



Debian 기반 시스템은 메타데이터에만 서명하므로 단일 채널에 대해 추가 키를 지정할 필요가 없습니다. **Administration Guide › Repo Metadata**에서 "자체 GPG 키 사용"의 설명과 같이 사용자가 자체 GPG 키를 구성하여 메타데이터에 서명하는 경우 해당 키의 배포 및 신뢰가 자동으로 실행됩니다.

3.4.1. 사용자 정의 GPG 키

사용자는 클라이언트에 배포할 사용자 정의 GPG 키를 정의할 수 있습니다.

일부 열 데이터를 제공하고 Salt 파일 시스템에 GPG 키 파일을 제공하면 클라이언트에 자동으로 배포됩니다.

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to

/usr/share/keyrings/ on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

3.4.2. 부트스트랩 스크립트의 GPG 키

절차: 부트스트랩 스크립트를 사용하여 클라이언트의 GPG 키 신뢰

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

   ```
   uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
   ```

   이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키의 신뢰성이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없으면 클라이언트에 소프트웨어 채널을 할당할 수 없습니다.

장 4. 클라이언트 연락 방법

Uyuni 서버는 클라이언트와 다양한 방법으로 통신할 수 있습니다. 통신은 Salt 프로토콜을 기반으로 합니다.

사용되는 Salt 연락 방법은 클라이언트 유형과 네트워크 아키텍처에 따라 다릅니다.

기본값

을(를) 사용하는 것이 좋습니다. 단, 특별한 사용자 요구 사항이 있는 경우는 예외입니다. Salt 번들 구현이 기본으로 배포됩니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Default**에서 확인할 수 있습니다.

SSH 푸시

는 네트워크 제한으로 인해 클라이언트가 서버에 연결할 수 없는 경우에만 유용합니다. 이는 Salt 번들에서만 지원됩니다. 이 연락 방법에는 심각한 제한이 있습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**에서 확인할 수 있습니다.

SSH 푸시(터널 사용)

는 SSH 푸시와 동일하지만 보안 통신 터널을 사용한다는 점이 다릅니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh Tunnel**에서 확인할 수 있습니다.

Salt 통신 소프트웨어 옵션 구현:

Salt Bundle (venv-salt-minion)

Salt Minion, Python 3, 필수 Python 모듈 및 라이브러리가 포함된 단일 바이너리 패키지입니다. 따라서 Salt 연락 방법은 클라이언트에 설치된 소프트웨어와 상관이 없습니다.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**에서 확인할 수 있습니다.

Salt Minion (salt-minion)

is Salt software installed on the client system and it is no longer supported with Uyuni in general. If needed, you can install it on SUSE Linux Enterprise 15 clients and derivatives (like SLE Micro) for bootstrapping only. Then, during bootstrapping it will be replaced with **venv-salt-minion**.



Uyuni 5.0 이상에서는 기존 연락 프로토콜이 더 이상 지원되지 않습니다. 기존 프록시를 포함한 모든 기존 클라이언트를 Salt로 마이그레이션하거나 Salt 프록시로 바꾼 후 Uyuni 4에서 5로 업그레이드해야 합니다.

기존 Uyuni 4 클라이언트를 Salt 클라이언트로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.html에서 확인할 수 있습니다.

4.1. 기본 연락 방법

The default contact method using the Salt protocol is recommended unless there are specific needs. By default, the Salt Bundle implementation (**venv-salt-minion**) will be deployed. For more information about Salt in general, see **Specialized Guides › Salt › Salt Overview**.

소프트웨어 업데이트는 일반적으로 서버에서 클라이언트로 푸시됩니다. 연결은 클라이언트에서 시작됩니다. 즉, 클라이언트가 아닌 서버의 포트를 열어야 합니다. Salt 클라이언트를 Salt 미니언이라고도 합니다. Uyuni 서버는 모든 클라이언트에 데몬을 설치합니다.

연결이 해제된 설정에서 Salt 클라이언트를 사용해야 하는 경우 SSH 푸시를 연락 방법으로 구성할 수 있습니다. 이 연락 방법을 사용하면 클라이언트가 방화벽으로 보호되는 이름이 DMZ인 영역에 위치할 수 있습니다. SSH 푸시에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**에서 확인할 수 있습니다.

4.1.1. 온보딩 정보

Salt에는 미니언의 키를 보관하는 자체 데이터베이스가 있습니다. 이 데이터베이스는 Uyuni 데이터베이스와 동기화 상태를 유지해야 합니다. Salt에서 키가 수락되는 즉시 Uyuni에서 온보딩 프로세스가 시작됩니다.

The onboarding process will look for existing systems in the Uyuni database by searching for the **minion_id** and the **machine-id**. Depending on the outcome, the following scenarios are possible:

- 아무것도 찾을 수 없으면 새 시스템이 생성됩니다.
- In case an entry with the **minion_id** or the **machine-id** is found, that system will be migrated to match the new system.
- 두 항목이 모두 일치하지만 동일한 시스템이 아닌 경우 오류가 발생하고 온보딩이 중단됩니다.
- 이 경우 관리자는 시스템 중 하나 이상을 제거하여 충돌을 해결해야 합니다.

4.2. SSH Push 연락 방법

SSH Push (**ssh-push**) is used in environments where Salt clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network where the Uyuni Server is located.

SSH Push는 Uyuni에서 클라이언트로만 터널을 열지만, 역방향 채널은 직접 이동합니다. 이러한 시나리오는 일부 위치에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 SSH Push(터널 포함)도 연락 방법으로 사용할 수 있습니다. 또한 역방향 터널이 열리므로 클라이언트에서 서버로의 연결을 차단할 수 있는 모든 방화벽을 통과하여 통신할 수 있습니다.

SSH 푸시는 클라이언트에 데몬 에이전트를 설치할 수 없는 경우에도 사용할 수 있습니다.



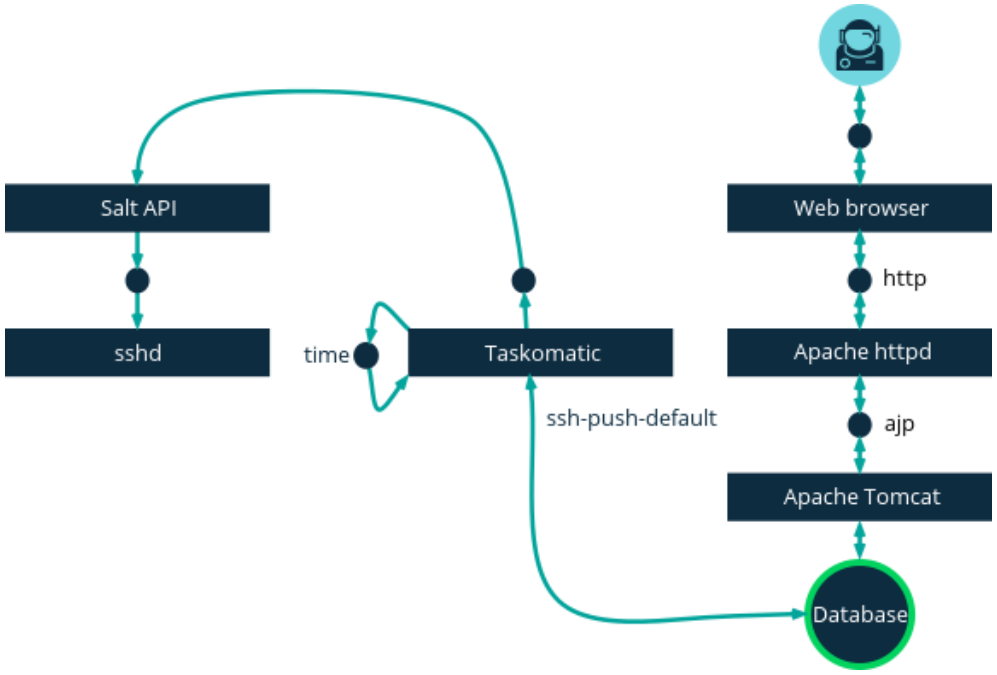
The SSH Push method has serious limitations. It does not scale well, and consumes more Server resources and network bandwidth than the plain Salt method (**default**). The Push SSH method is not at all supported with large setups (1000 clients and more).

서버는 SSH Push를 사용하여 정기적으로 클라이언트에 연락해 체크인하고 예약된 작업과 이벤트를 수행합니다.



프로비저닝 모델을 사용하여 시스템을 다시 설치하는 것은 현재 SSH Push로 관리되는 클라이언트에서는 지원되지 않습니다.

This image demonstrates the SSH Push process path. All items left of the **Taskomatic** block represent processes running on the Uyuni client.



To use SSH Push, you must have the SSH daemon running on the client, and reachable by the **salt-api** daemon running on the Uyuni Server. Additionally, the required Python version will be deployed with the Salt Bundle on the client system.

다음 등록 절차를 시작하기 전에 SSH 푸시 연락 방법을 구성하여 활성화 키를 정의합니다. 이 방법에서는 서버에 HTTPS로 직접 연결해야 합니다.

이러한 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 Web UI 또는 API를 사용해야 합니다. 다음 절차 또는 예제를 참조하십시오.

절차: SSH Push를 사용하여 클라이언트 등록

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 부트스트랩**으로 이동하여 해당 필드를 완성합니다.
2. SSH Push 연락 방법이 구성된 활성화 키를 선택합니다. 활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
3. Check the **Manage system completely via SSH** checkbox.
4. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.
5. **시스템 › 개요**로 이동하여 시스템이 올바르게 등록되었는지 확인합니다.

예: SSH를 통한 푸시에 대한 API 액세스

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push**.

유효한 값은 다음과 같습니다.

- **default**(풀)
- **ssh-push**

- **ssh-push-tunnel**

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push'})
```

4.2.1. 사용 가능한 파라미터

SSH Push를 구성할 때 호스트, 활성화 키, 비밀번호 등 시스템의 등록 시에 사용되는 파라미터를 수정할 수 있습니다. 비밀번호는 부트스트랩에만 사용되며 어디에도 저장되지 않습니다. 향후 모든 SSH 세션은 키/인증서 쌍을 통해 인증됩니다. 이러한 파라미터는 **시스템 › 부트스트래핑**에서 구성할 수 있습니다.

또한 시스템 전체에 사용되는 영구 파라미터를 구성할 수 있으며, sudo 사용자가 루트 대신 권한 없는 사용자로 시스템에 액세스하도록 설정할 수도 있습니다.

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

절차: 권한 없는 SSH 액세스 구성

1. Ensure you have the latest **spacewalk-taskomatic** and **spacewalk-certs-tools** packages installed on the Uyuni Server.
2. 각 클라이언트 시스템에서 적절한 권한 없는 사용자를 생성합니다.
3. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
4. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

5. After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, restart the Uyuni Server. Outside of the container, from the container host, run:

```
mgradm restart
```

4.2.2. Action execution

The SSH Push feature uses taskomatic to execute scheduled actions using **salt-ssh**. The taskomatic job periodically checks for scheduled actions and executes them. The SSH Push feature executes a complete **salt-ssh** call based on the scheduled action.

By default, twenty Salt SSH actions can be executed at a time. You can increase the number of actions that can be executed in parallel, by adding these lines to your configuration file, and adjusting the value of **parallel_threads** upwards. We recommend you keep the number of parallel actions low, to avoid problems:

```
taskomatic.sshminion_action_executor.parallel_threads = <number>
org.quartz.threadPool.threadCount = <value of parallel_threads + 20>
```

이렇게 하여 어느 한 곳의 클라이언트에서 병렬로 실행할 수 있는 작업의 수와 Taskomatic이 사용하는 작업자 스레드의 총 개수를 조정할 수 있습니다. 작업을 여러 클라이언트에서 실행해야 하는 경우 작업은 항상 각 클라이언트에서 순차적으로 실행됩니다.

If the clients are connected through a proxy, you need to adjust the **MaxSessions** settings on the proxy. In this case, set the number of parallel connections to be three times the total number of clients.

4.2.3. 향후 출시될 기능

SSH Push를 통한 푸시에서는 아직 지원하지 않는 몇 가지 기능이 있습니다. 다음 기능은 Salt SSH 클라이언트에서 작동하지 않습니다.

- OpenSCAP 감사
- Beacons로 인해 다음 결과가 발생합니다.
  - Installing a package on a system using **zypper** does not invoke the package refresh.
  - 가상 호스트 기능(예: 게스트에 대한 호스트)은 가상 호스트 시스템이 Salt SSH 기반인 경우 작동하지 않습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 일반적인 Salt SSH에 대한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Ssh** 및 https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/ssh/에서 확인할 수 있습니다.
- SSH 키 순환에 대한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Ssh › Salt.ssh.key Rotation**에서 확인할 수 있습니다.

4.3. SSH Push(터널 사용) 연락 방법

SSH Push (with tunnel) (**ssh-push-tunnel**) is used in environments where clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network, including the Uyuni Server.

즉, SSH Push(터널 사용)는 서버에서 클라이언트로의 역방향 터널을 생성할 뿐만 아니라 클라이언트에서 Uyuni 서버로의 역방향 터널도 생성합니다.

서버는 SSH를 사용해 정기적으로 클라이언트에 연결하여 체크인하고 예약된 작업과 이벤트를 수행합니다.



프로비저닝 모델을 사용하여 시스템을 다시 설치하는 것은 현재 SSH Push로 관리되는 클라이언트에서는 지원되지 않습니다.

터널은 암호화된 터널을 통해 서버로의 액세스를 제공하기 위해 사용됩니다. SSH 푸시 클라이언트(터널 사용)에 할당된 리포지토리는 이 터널을 통해서만 제공되므로 터널이 작동하는 동안에만 리포지토리를 사용할 수 있으므로 클라이언트 시스템에서 직접 패키지 관리자 도구를 사용할 수 없습니다. 즉, 서버에서 세션을 시작한 경우에만 액세스가 가능합니다. 클라이언트의 모든 패키지 관리 작업은 서버 쪽에서만 수행할 수 있습니다.

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

For tunneling connections via SSH, a port number is required for tunneling via HTTPS. The port number used by default is **1233**. To overwrite it, inside the container, you can add a custom port numbers greater than 1024 to **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
ssh_push_port_https = high_port
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

For security reasons, you might want to use **sudo** with SSH, to access the system as an unprivileged user instead of as root.

절차: 권한 없는 SSH 액세스 구성

1. 각 클라이언트 시스템에서 적절한 권한 없는 사용자를 생성합니다.
2. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
3. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

이러한 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 Web UI 또는 API를 사용해야 합니다.

시작하기 전에 SSH 터널링에 사용할 포트를 지정했는지 확인해야 합니다. 포트 번호를 변경하기 전에 클라이언트를 등록한 경우, 다시 활성화 키를 사용하여 다시 등록해야 합니다.

- 부트스트래핑에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 확인할 수 있습니다.
- 부트스트래핑에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys › Activation Keys Reactivation**에서 확인할 수 있습니다.

예: SSH Push에 대한 API 액세스(터널 사용)

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push-tunnel**.

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push-tunnel'})
```

유효한 값은 다음과 같습니다.

- **default**(풀)
- **ssh-push**
- **ssh-push-tunnel**

4.4. Salt Bundle

4.4.1. Salt Bundle이란 무엇입니까?

Salt 번들은 Salt Minion, Python 3, 필수 Python 모듈 및 라이브러리가 포함된 단일 바이너리 패키지입니다.

Salt 번들은 Python 3과 Salt가 실행되기 위한 모든 요구사항과 함께 제공됩니다. 따라서 Salt 번들은 클라이언트에 설치된 Python 버전을 시스템 소프트웨어로 사용하지 않습니다. 해당 Salt 버전에 대한 요구사항을 충족하지 않는 클라이언트에도 Salt 번들을 설치할 수 있습니다.

Uyuni Salt Master가 아닌 Salt Master에 연결된 Salt Minion을 실행하는 시스템에서도 Salt 번들을 사용할 수 있습니다.

4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion

Salt Bundle을 사용한 등록 방법이 권장 등록 방법입니다. 이 섹션에서는 현재 구현의 장점과 제한 사항에 대해 설명합니다.

The Salt Bundle is provided as the **venv-salt-minion** package that consists of Salt, Python 3, and the Python modules Salt depends on.

Web UI를 사용한 부트스트래핑도 Salt Bundle을 사용하므로 Web UI를 사용한 부트스트래핑은 Python에 종속되지 않습니다. Salt Bundle을 사용하면 더 이상 클라이언트가 Python 인터프리터나 모듈을 제공할 필요가 없습니다.

If you bootstrap new clients, registration with the Salt Bundle is the default method. You can switch existing clients to the Salt Bundle method. If you switch, the **salt-minion** package and its dependencies will stay installed.

4.4.2.1. Using the Salt Bundle with the Salt Minion

The Salt Bundle can be used with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server at the same time. If the Salt Bundle is installed on a client Uyuni Server will manage the configuration files of the Salt Bundle, the configuration files of **salt-minion** will not be managed in this case. For more information, see **Client Configuration Guide › Salt Bundle configuration**.



- To bootstrap a client with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server it is recommended to use **mgr-bootstrap --force-bundle** when generating the bootstrap script, or to set **FORCE_VENV_SALT_MINION** to **1** in the bootstrap script.
- For bootstrapping with Web UI **mgr_force_venv_salt_minion** set to **true** pillar can be specified globally. For more information, see **Specialized Guides › Salt › Salt States and Pillars**.

4.4.2.2. Switching from Salt Minion to Salt Bundle

The Salt state **util.mgr_switch_to_venv_minion** is available to switch from **salt-minion** to **venv-salt-minion**. It is recommended to switch to **venv-salt-minion** in two steps to avoid trouble with shifting processes:

Procedure: Switching with util.mgr_switch_to_venv_minion state to venv-salt-minion

1. Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with no pillar specified first. This will result in the switch to **venv-salt-minion** with copying configuration files etc. It will not clean up the original **salt-minion** configurations and its packages.

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
```

Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with **mgr_purge_non_venv_salt** set to **True** to remove **salt-minion** and with **mgr_purge_non_venv_salt_files** set to **True** to remove all the files related to **salt-minion**. This second step ensures the first step was processed, and then removes the old configuration files and the now obsolete **salt-minion** package.

+

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
pillar='{"mgr_purge_non_venv_salt_files": True, "mgr_purge_non_venv_salt": True}'
```

4.4.2.3. Additional concerns

- In case of running the second step only and the first step, state apply process could fail as it requires stopping the **salt-minion** which is used to execute the command on the client side.

- It is also possible to avoid installing the Salt Bundle and keep using **salt-minion** instead. In this case, specify one of these options:
  - Execute **mgr-bootstrap** with **--no-bundle** option.
  - Set **AVOID_VENV_SALT_MINION** to **1** in the generated bootstrap script.
  - For bootstrap state set the **mgr_avoid_venv_salt_minion** pillar to **True** in **/srv/pillar/salt_bundle_config.sls**.

4.4.3. SSH push with the Salt Bundle

Salt 번들은 클라이언트로 SSH Push 작업을 수행할 때도 사용됩니다.

A shell script deploys the Salt Bundle onto the target system without installing **venv-salt-minion** before any Salt command is executed. Because the Salt Bundle contains the whole Salt code base, no **salt-thin** is deployed. SSH Push (including bootstrapping using the Web UI) uses the Python 3 interpreter within the bundle. The target system does not need to have any other Python interpreter installed.

번들과 함께 배포된 Python 3은 클라이언트에서 SSH Push 세션을 처리하는 데 사용되므로 SSH Push(Web UI를 사용한 부트스트랩 포함)는 시스템에 설치된 Python에 종속되지 않습니다.

Using **salt-thin** can be enabled as a fallback method, but it requires Python 3 to be installed on the client. This method is not recommended nor supported and exists for development purposes only. Set **web.ssh_use_salt_thin** to **true** in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.



- 부트스트랩 리포지토리는 Web UI를 사용하여 클라이언트를 부트스트랩하기 전에 생성해야 합니다. SSH Push는 감지된 대상 운영 체제를 기반으로 부트스트랩 리포지토리에서 가져온 Salt 번들을 사용합니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository › Prepare to Create a Bootstrap Repository**에서 확인할 수 있습니다.
- SSH Push is using **/var/tmp** to deploy Salt Bundle to and execute Salt commands on the client with the bundled Python. Therefore you must not mount **/var/tmp** with the **noexec** option. It is not possible to bootstrap the clients, which have **/var/tmp** mounted with **noexec** option, with the Web UI because the bootstrap process is using SSH Push to reach a client.

4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using pip

The Salt Bundle includes **pip** to make it possible to extend the functionality of the bundled Salt Minion with extra Python packages.

By default, **salt <minion_id> pip.install <package-name>** installs the Python package specified by **<package_name>** into **/var/lib/venv-salt-minion/local**.



If needed, the path **/var/lib/venv-salt-minion/local** can be overridden by setting the **VENV_PIP_TARGET** environment variable for the **venv-salt-minion.service**. It is recommended to use a systemd drop-in configuration file for the service. It could be done with the configuration file **/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-pip-destination.conf**:

```
[Service]
Environment=VENV_PIP_TARGET=/new/path/local/venv-salt-minion/pip
```



The Python packages installed through **pip** are not changing on updating the Salt Bundle. To ensure that such packages are available and functional after an update, it is recommended to install them with a Salt state that is applied after Salt Bundle updates.

4.4.5. Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle

The Salt **virt** module is available within the Salt Bundle (**venv-salt-minion**) on SUSE-based operating systems (SUSE Linux Enterprise Server, {slemicro}, openSUSE Leap, and openSUSE Tumbleweed). The module requires system **libvirt** library dependencies, which are not included in the bundle.

On other operating systems (such as Red Hat Enterprise Linux or Debian-based systems), the Salt **virt** module is not available or supported inside the Salt Bundle.

To use the Salt **virt** module (for example, to inventory virtual machines on physical KVM hosts), the system **libvirt** libraries must be installed on the managed host:

1. Install the **libvirt-libs** package on the managed host system using the system's package manager.



If a virtualization host was migrated from an earlier Uyuni version, an obsolete event listener configuration file can trigger **libvirt_events** errors in **/var/log/venv-salt-minion.log**. For instructions on resolving this problem, see **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Libvirt Events**.

장 5. 클라이언트 등록

클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하는 방법이 몇 가지 있습니다. 이 섹션에서는 사용할 수 있는 다양한 방법에 대해 설명합니다. 또한 클라이언트에서 실행하려는 운영 체제에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

시작하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 클라이언트는 등록 전에 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 정확하게 동기화한 상태이어야 합니다.
- 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.



부트스트래핑 후 설치 프로그램 업데이트 채널 처리

클라이언트 시스템이 부트스트랩된 후에는 **설치 프로그램 업데이트** 채널을 제거해야 합니다. 표준 업데이트 채널에 이미 필요한 업데이트가 포함되어 있으므로 이 채널은 중복됩니다.

또한, 이 채널은 마이그레이션 중에 필요하지 않으므로 사용하지 않아야 합니다.



Uyuni 서버 기본 OS를 Uyuni 자체에 등록하지 마십시오. Uyuni 서버 기본 OS는 개별적으로 또는 다른 Uyuni 서버를 사용해 관리해야 합니다.

To manage Uyuni Server Containers, use the **mgradm** tool.

5.1. 등록 방법

클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하는 방법이 몇 가지 있습니다.

- 적은 수의 클라이언트만 등록하는 경우에는 Uyuni Web UI를 사용하여 클라이언트를 등록하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Webui**를 참조하십시오.
- 프로세스에 대한 더 많은 제어권을 가지고 싶거나 많은 수의 클라이언트를 등록해야 하는 경우 부트스트랩 스크립트를 생성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 참조하십시오.
- 클라이언트와 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 위해서는 명령줄에서 단일 명령을 실행하면 도움이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Cli**를 참조하십시오.

클라이언트는 등록 전에 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 정확하게 동기화한 상태이어야 합니다.

부트스트랩 스크립트 또는 명령줄 방법을 사용하려면 먼저 활성화 키를 생성해야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.



Uyuni 서버에 서버 자신을 등록하지 마십시오. Uyuni 서버는 개별 관리하거나 별도의 다른 Uyuni 서버를 사용하여 관리해야 합니다. 여러 서버 사용에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**에서 확인할 수 있습니다.

5.1.1. Web UI로 클라이언트 등록

5.1.1.1. 소개

Web UI를 사용하여 부트스트랩하는 클라이언트는 **Specialized Guides › Salt › Salt SSH**를 사용하여 클라이언트에서 부트스트랩 프로세스를 실행합니다. Salt SSH는 Salt 번들과 포함된 Python 인터프리터를 사용합니다. 따라서 클라이언트에 다른 Python 인터프리터를 설치할 필요가 없습니다.

Salt 번들은 부트스트랩 리포지토리와 함께 제공됩니다. 따라서 클라이언트에 대한 부트스트랩 프로세스를 시작하기 전에 부트스트랩 리포지토리를 생성해야 합니다. 셸 스크립트는 클라이언트의 운영 체제를 감지하고 부트스트랩 스크립트와 동일한 논리를 사용하여 적절한 부트스트랩 리포지토리에서 Salt 번들을 배포합니다.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › 부트스트랩 리포지토리 생성 준비**에서 확인할 수 있습니다.



Uyuni 서버에 서버 자신을 등록하지 마십시오. Uyuni 서버는 개별 관리하거나 별도의 다른 Uyuni 서버를 사용하여 관리해야 합니다. 여러 서버 사용에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**에서 확인할 수 있습니다.

5.1.1.2. Web UI로 클라이언트 등록

절차: Web UI로 클라이언트 등록

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 부트스트랩**으로 이동합니다.
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. Select an **Authentication** method:
    a. To bootstrap the client with an SSH key, in the **Authentication** field, check **SSH Private Key**, and upload the SSH private key to use to log in to the client. If your SSH private key requires a passphrase, type it into the **SSH Private Key Passphrase** field, or leave it blank for no passphrase.
    b. To bootstrap the client with a password, in the **Authentication** field, check **Password**, and type the password to log in to the client.
6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

7. OPTIONAL: In the **Reactivation Key** field, paste in the desired reactivation key. For more information, see **Client Configuration Guide › Reactivation Keys**.
8. OPTIONAL: In the **Proxy** field, select the proxy to register the client to.
9. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. 따라서 사용자가 수동으로 인증할 필요 없이 부트스트랩 프로세스가 자동으로 SSH 호스트 키를 수락할 수 있습니다.
10. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. 이 옵션을 선택하면 서버에 연결하기 위해 SSH를 사용하도록 클라이언트가 구성되고 다른 연락 방법은 구성되지 않습니다.

    연락 방법에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**에서 확인할 수 있습니다.

11. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.
12. 부트스트랩 프로세스가 완료되면 클라이언트가 **시스템 › 시스템 목록**에 나열됩니다.



- SSH 개인 키는 부트스트래핑 프로세스가 진행되는 중에만 저장되며, 부트스트래핑이 완료되자마자 Uyuni 서버에서 삭제됩니다.
- Uyuni를 사용해 클라이언트에 새 패키지 또는 업데이트를 설치하면 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)이 자동으로 수락됩니다. 패키지 EULA를 검토하려면 Web UI에서 패키지 상세 정보 페이지를 여십시오.

5.1.1.3. 로컬 할당 리포지토리 처리

Uyuni에서 제공하지 않는 클라이언트에 리포지토리를 직접 할당하는 것은 일반적인 사용 사례가 아닙니다. 이로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 그러므로 Salt를 통한 부트스트래핑은 부트스트랩 프로세스를 시작할 때 모든 로컬 리포지토리를 비활성화합니다.

나중에 Highstate 또는 패키지 설치를 실행할 때처럼 채널 상태를 사용할 때마다 로컬에 할당된 모든 리포지토리가 다시 비활성화됩니다.

All software packages which are used on the clients should come from channels served by Uyuni. For more information about creating a custom channel, see **Custom Channels** at **Administration Guide › Custom Channels**.

5.1.2. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트 등록

5.1.2.1. 소개

부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 등록하면 파라미터를 제어할 수 있고, 다수의 클라이언트를 한 번에 등록해야 하는

경우 도움이 됩니다.

부트스트랩 스크립트를 사용하여 클라이언트를 등록하려면 먼저 템플릿 부트스트랩 스크립트를 생성한 다음 복사하고 수정하는 것이 좋습니다. 생성한 부트스트랩 스크립트는 클라이언트가 등록될 때 클라이언트에서 실행되며, 필요한 모든 패키지가 클라이언트에 배포되도록 합니다. 부트스트랩 스크립트의 일부 파라미터는 활성화 키와 GPG 키를 사용하여 클라이언트 시스템을 기본 채널에 할당할 수 있도록 합니다.

리포지토리 정보를 주의 깊게 확인하여 기본 채널 리포지토리와 일치하게 하는 것이 중요합니다. 리포지토리 정보가 정확히 일치하지 않으면 부트스트랩 스크립트가 패키지를 정확히 다운로드할 수 없습니다.

추가 고려 사항:

- 모든 클라이언트에는 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 부트스트랩 리포지토리는 제품이 동기화될 때 Uyuni 서버에 자동으로 생성 및 재생성됩니다. 부트스트랩 리포지토리에는 클라이언트에 Salt를 설치하고 클라이언트를 등록하기 위한 패키지가 포함됩니다. 부트스트랩 리포지토리 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**에서 확인할 수 있습니다.
- openSUSE Leap 15 및 SLES 15는 기본적으로 Python 3를 사용합니다. Python 2에 기반을 둔 부트스트랩 스크립트는 openSUSE Leap 15 및 SLE 15 시스템에 대해 다시 생성해야 합니다. Python 2를 사용해 openSUSE Leap 15 또는 SLE 15 시스템을 등록하는 경우 부트스트랩 스크립트는 실패합니다.



GPG 키 및 Uyuni 클라이언트 도구

The GPG key used by Uyuni Client Tools is not trusted by default. When you create your bootstrap script, add a path to the file containing the public key fingerprint with the **ORG_GPG_KEY** parameter.



To access a shell inside the server container run **mgrctl term** on the container host. From there, one can run the CLI tools as usual.

5.1.2.2. Create a bootstrap script with mgr-bootstrap

The **mgr-bootstrap** command generates custom bootstrap scripts. A bootstrap script is used by Uyuni client systems for simplifying their initial registration and configuration.

The arguments **--activation-keys** and **--script**, are the only mandatory arguments. On the Uyuni Server, as root at the command line execute it with the mandatory arguments. Replace **<ACTIVATION_KEY** and **<EDITED_NAME>** with your values:

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 사용자로 다음 명령어를 실행하여 서버 컨테이너에 진입합니다.

```
mgrctl term
```

2. 다음 명령을 실행합니다(필요에 따라 값 조정).

```
mgr-bootstrap --activation-keys=<ACTIVATION_KEY> --script=bootstrap-<EDITED_NAME>.sh
```

The **mgr-bootstrap** command offers several other options, including the ability to set a specific hostname, set specific GPG keys, and set the registration method (salt-minion or salt-bundle).

- 프록시에 등록하기 위한 부트스트랩 스크립트를 생성하려면 서버 컨테이너에서 다음 명령을 사용합니다.

```
mgr-boostrap --hostname <PROXY_FQDN>
```

This command will create a new bootstrap script with default name **bootstrap.sh** and it will overwrite the existing **bootstrap.sh** file which is used for the Server.

- 다른 스크립트를 지정하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgr-bootstrap --hostname <PROXY_FQDN> --script=boostrap-<PROXY
-SCRIPT>.sh
```

For more information, see the **mgr-bootstrap** man page, or run **mgr-bootstrap --help**.

5.1.2.3. Web UI에서 부트스트랩 스크립트 생성

Uyuni Web UI를 사용하면 편집 가능한 부트스트랩 스크립트를 생성할 수 있습니다.

절차: 부트스트랩 스크립트 생성

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 관리자 구성 › 부트스트랩 스크립트**로 이동합니다.
2. 필수 필드는 이전의 설치 단계에서 얻은 값으로 미리 채워져 있습니다. 각 설정에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Admin › Bootstrap Script**에서 확인할 수 있습니다.
3. **[업데이트]**를 클릭하여 스크립트를 생성합니다.
4. The bootstrap script is generated and stored on the server in the **/srv/www/htdocs/pub/bootstrap** directory. Alternatively, you can access the bootstrap script over HTTPS. Replace **<example.com>** with the host name of your Uyuni Server:

```
https://<example.com>/pub/bootstrap/bootstrap.sh
```

Do not disable SSL in your bootstrap script. Ensure that **Enable SSL** is checked in the Web UI, or that the setting **USING_SSL=1** exists in the bootstrap script. If you disable SSL, the registration process requires custom SSL certificates.

사용자 정의 채널에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs**에서 확인할 수 있습니다.

5.1.2.4. 부트스트랩 스크립트 편집

생성한 템플릿 부트스트랩 스크립트를 복사 및 수정하여 사용자 정의할 수 있습니다. Uyuni에서 사용할 부트스트랩

스크립트를 수정할 때 충족해야 할 최소 요구사항은 활성화 키를 포함해야 한다는 것입니다. 대부분의 패키지는 GPG로 서명되므로 패키지를 설치할 시스템에 신뢰할 수 있는 GPG 키도 있어야 합니다.

In this procedure, you need to know the exact name of your activation keys. Navigate to **Home › Overview** and, in the **Tasks** box, click **Manage Activation Keys**. All keys created for channels are listed on this page. You must enter the full name of the key you wish to use in the bootstrap script exactly as presented in the key field. For more information about activation keys, see **Client Configuration Guide › Activation Keys**.

절차: 부트스트랩 스크립트 수정

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 사용자로 다음 명령어를 실행하여 서버 컨테이너에 진입합니다.

```
mgrctl term
```

2. Uyuni 서버에서 명령줄의 루트 권한으로 다음과 같이 부트스트랩 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. 각 클라이언트에서 사용할 템플릿 부트스트랩 스크립트 사본 2개를 생성하여 이름을 변경합니다.

```
cp bootstrap.sh bootstrap-sles12.sh
cp bootstrap.sh bootstrap-sles15.sh
```

4. Open **bootstrap-sles15.sh** for modification. Scroll down until you can see the text shown below. If **exit 1** exists in the file, comment it out by typing a hash or pound sign (#) at the beginning of the line. This activates the script. Enter the name of the key for this script in the **ACTIVATION_KEYS=** field:

```
echo "Enable this script: comment (with #'s) this block (or, at least just"
echo "the exit below)"
echo
#exit 1

# 수정할 수 있으나 아마 정확할 것입니다(초기 설치 중에 생성하지 않은 경우):
# 참고: ACTIVATION_KEYS는 클라이언트 시스템을 부트스트래핑하는 데 *반드시* 사용해야
합니다.
ACTIVATION_KEYS=1-sles15
ORG_GPG_KEY=
```



스크립트를 수작업으로 편집하는 대신, 사용자는 실행 시점에 다음 환경 변수를 전달할 수 있습니다.

- **ACTIVATION_KEYS**: 등록에 사용할 활성화 키
- **ORG_GPG_KEY**: GPG 키의 경로 또는 식별자
- **REACTIVATION_KEY**: Reactivation key for previously registered systems. Note that reactivation keys are valid for single-use only.
- **MGR_SERVER_HOSTNAME**: 클라이언트를 등록할 서버 또는 프록시의 호스트 이름

환경 변수를 사용하면 런타임에 동적 입력을 허용하고 여러 시스템이나 환경에서 동일한 부트스트랩 스크립트를 쉽게 재사용할 수 있습니다.

5. 완료한 후 파일을 저장하고 두 번째 부트스트랩 스크립트에 대해 이 절차를 반복하십시오.



By default, bootstrap script will try to install **venv-salt-minion** if it is available in the bootstrap repository and **salt-minion** if there is no Salt bundle in the bootstrap repository. It is possible to avoid installing Salt bundle and keep using **salt-minion** if you need it for some reason.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Salt Bundle**에서 확인할 수 있습니다.

5.1.2.5. 부트스트랩 스크립트를 실행하는 클라이언트 등록

스크립트 생성을 완료했으면 이 스크립트를 사용해 클라이언트를 등록할 수 있습니다.

절차: 부트스트랩 스크립트 실행

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 사용자로 다음 명령어를 실행하여 서버 컨테이너에 진입합니다.

```
mgrctl term
```

2. Uyuni 서버에서 부트스트랩 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. Run this command to execute the bootstrap script on the client; replace **EXAMPLE.COM** with the host name of your client:

```
cat bootstrap-sles15.sh | ssh root@EXAMPLE.COM /bin/bash
```

4. 또는 클라이언트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
ACTIVATION_KEYS="17-someactivationkey" \
MGR_SERVER_HOSTNAME="proxy.example.com" \
ORG_GPG_KEY="mykey" \
REACTIVATION_KEY=my-reactivation-key \
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```

값을 재정의할 필요가 없는 경우 다음과 같이 환경 변수를 완전히 생략할 수 있습니다.

```
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```


To avoid problems, make sure the bootstrap script is executed using **bash**.

이 스크립트는 앞서 생성한 리포지토리 디렉토리에 있는 필수 종속성을 다운로드합니다.

5. 스크립트 실행이 완료되면 클라이언트가 올바르게 등록되었는지 확인할 수 있습니다. productname} Web UI를 열고 **시스템 › 개요**로 이동하여 새 클라이언트가 나열되었는지 확인합니다. 클라이언트가 나열되지 않으면 Uyuni Web UI에서 **Salt › 키**로 이동하여 클라이언트 키가 허용되는지 확인합니다.



Uyuni를 사용해 클라이언트에 새 패키지 또는 업데이트를 설치하면 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)이 자동으로 수락됩니다. 패키지 EULA를 검토하려면 Web UI에서 패키지 상세 정보 페이지를 여십시오.

5.1.3. 명령줄에서 클라이언트 등록

5.1.3.1. 소개

대부분의 경우 Salt 클라이언트는 기본 부트스트랩 방법으로 정확하게 등록할 수 있습니다.

그러나 Salt를 사용하여 클라이언트에서 Salt 미니언 파일을 편집하고 서버의 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 제공하여 Uyuni 서버에 클라이언트를 수동으로 등록할 수 있습니다.

다음 방법:

- 서버로 인바운드되는 포트 4505 및 4506을 사용합니다.
- 이러한 포트가 열려 있는지 확인하는 것 외에는 Uyuni 서버에서 별도의 구성이 필요하지 않습니다.
- requires that you have installed the **venv-salt-minion** (Salt bundle) or, in the case of SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives, the **salt-minion** package on the Salt client before registration. Both use configuration files in different locations and filenames remain the same. The **systemd** service filename is different.



Bootstrapping this way will only work if you use the **salt-minion** being part of the client tools channels or of an official SUSE distributions.

5.1.3.2. Salt 번들 구성

Salt Bundle (venv-salt-minion)

- **/etc/venv-salt-minion/**
- **/etc/venv-salt-minion/minion**
- **/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **venv-salt-minion.service**

Salt 번들에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Salt Bundle**에서 참조하십시오.

절차: Salt Bundle 구성 파일로 클라이언트 등록

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

   목록 1. 구성 파일

   ```
   /etc/venv-salt-minion/minion
   ```

   또는:

   목록 2. 구성 파일

   ```
   /etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf
   ```

2. 파일에서 Uyuni 서버 또는 프록시의 FQDN과 활성화 키(있는 경우)를 추가하거나 편집합니다. 또한 아래 나열된 다른 구성 파라미터를 추가합니다.

   목록 3. 구성 파라미터

   ```
   master: SERVER.EXAMPLE.COM

   세분화:
     susemanager:
       activation_key: "<Activation_Key_Name>"

   server_id_use_crc: adler32
   enable_legacy_startup_events: False
   enable_fqdns_grains: False
   ```

3. Restart the **venv-salt-minion** service:

   ```
   systemctl restart venv-salt-minion
   ```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

5.1.3.3. 클라이언트 구성



The plain **salt-minion** is unsupported in general. Use this section only for bootstrapping SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives. It is replaced by **venv-salt-minion** during bootstrapping.

Client (salt-minion)

- **/etc/salt/**
- **/etc/salt/minion**
- **/etc/salt/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **salt-minion.service**

절차: Salt Minion 구성 파일로 클라이언트 등록

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

```
/etc/salt/minion
```

또는:

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

2. 파일에서 Uyuni 서버 또는 프록시의 FQDN과 활성화 키(있는 경우)를 추가하거나 편집합니다. 또한 아래에 나열된 다른 구성 파라미터도 추가합니다.

```
master: SERVER.EXAMPLE.COM

세분화:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

Salt 미니언 구성 파일에 대한 자세한 내용은 Salt 미니언 구성에서 확인할 수 있습니다.

5.1.4. Root Access and sudo Configuration

Many operating systems (such as Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, and SUSE Linux Enterprise 16) disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without configuring a **root** password. To onboard these clients, you can use a regular, unprivileged user that has passwordless **sudo** privileges configured for the necessary Python and Salt minion binaries.



This configuration is required only for bootstrapping and registering the client. Once the client is successfully registered, the Uyuni agent runs with **root** privileges, and this temporary passwordless **sudo** access is no longer required. For security reasons, we recommend removing these lines from the **sudoers** file after registration is complete.

5.1.4.1. Grant non-root user sudo access

To onboard a client using a non-root user, you must edit the **sudoers** file on the client system to grant passwordless privilege escalation for specific commands.

Procedure: Granting passwordless sudo access

1. On the client, edit the **sudoers** file by running:

```
sudo visudo
```

2. At the end of the file, add the following line. Replace **<user>** with the name of the user that is bootstrapping the client:

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



For older operating systems (such as SUSE Linux Enterprise 15) using a legacy manual **salt-minion** registration setup instead of the default Salt Bundle, **/usr/bin/python3** might still be required for privilege escalation:

+

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-
minion/bin/python
```



Self-installed versions of operating systems require passwordless privilege escalation

> because the Web UI and bootstrap scripts do not support interactive password entry during the privilege escalation step. For cloud instances, this is often handled automatically by **cloud-init**, which sets up sudoers configurations for default users.

5.2. SUSE 클라이언트 등록

SUSE Linux Enterprise 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다.

새 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 Web UI 또는 명령줄 도구를 사용하여 새 클라이언트의 운영 체제 및 아키텍처에 대한 소프트웨어 채널을 동기화합니다.

그런 다음 명령줄 도구를 사용하여 새로 추가된 운영 체제에 대한 클라이언트 도구 리포지토리를 동기화합니다.

방법과 자세한 내용은 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다. 이에 대한 자세한 내용은 다음 섹션에 설명되어 있습니다.

5.2.1. 사전 단계 또는 확인

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.



> Uyuni 서버를 자체에 등록하지 마십시오. Uyuni 서버는 개별적으로 또는 별도의 Uyuni 서버를 사용해 관리해야 합니다. 여러 서버를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**에서 확인할 수 있습니다.

5.2.2. 이전 동기화 상태 확인

If the client was registered to SCC, SMT, or RMT previously, remove such a registration with **SUSEConnect** before migrating the client to Uyuni Server. Do not forget to remove the old registration first. Otherwise repositories that are no longer needed, will be added to the client after the client has been migrated to a newer version of a SUSE operating system with Uyuni.

SUSE Linux Enterprise 12 또는 15 클라이언트의 등록을 취소하려면 클라이언트에서 루트 권한으로 다음을 실행합니다.

```
SUSEConnect --de-register
SUSEConnect --cleanup
```

자세한 정리 명령 및 확인 단계에 대한 자세한 내용은 https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019054에서 확인할 수 있습니다.

5.2.3. SUSE Linux Enterprise 클라이언트 등록

이 섹션에는 SUSE Linux Enterprise 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

다음을 포함하여 모든 SUSE Linux Enterprise 제품을 준비하려면 이 장의 지침을 사용하십시오.

- SAP용 SUSE Linux Enterprise Server
- SUSE Linux Enterprise 데스크톱
- SUSE Linux Enterprise
- SUSE Linux Enterprise Real Time

이전 SUSE Linux Enterprise 버전 및 서비스 팩에서도 이러한 지침을 사용할 수 있습니다.

5.2.3.1. 소프트웨어 채널 추가



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

SUSE Linux Enterprise 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

이 절차에 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 21. SLE 제품 - WebUI

OS Version	Product Name
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	SUSE Linux Enterprise Server 16.1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	SUSE Linux Enterprise Server 16.0 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x86_64

Procedure: Adding software channels

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동합니다.
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related

products, and ensure that any extra products you require are checked.

3. **[제품 추가]**를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

또는 명령 프롬프트에서 채널을 추가할 수 있습니다. 이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 22. SLE 제품 - CLI

OS Version	Base Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sle-product-sles-16.1-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sle-product-sles-16.0-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sle-product-sles15-sp7-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sle-product-sles15-sp6-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sle-product-sles15-sp4-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sle-product-sles15-sp2-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sle-product-sles15-sp1-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

Procedure: Adding software channels at the command prompt

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 적절한 채널을 추가합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 동기화가 자동으로 시작됩니다. 채널을 수동으로 동기화하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

클라이언트 도구를 추가하려면 명령 프롬프트에서 다음 채널을 추가합니다.

표 23. SUSE Linux Enterprise 채널 - CLI

OS Version	Client Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sles16-1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sles16-0-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sles15-sp7-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sles15-sp6-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sles15-sp5-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sles15-sp4-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sles15-sp3-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sles15-sp2-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sles15-sp1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sles12-sp5-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.2.3.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



SUSE Linux Enterprise 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.2.3.3. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.



- Use the same GPG key for both SUSE Linux Enterprise Server 15 and SUSE Linux Enterprise Server 12 clients. The correct key is called **sle12-gpg-pubkey-39db7c82.key**.
- SUSE Linux Enterprise Server 16 clients use a different GPG key. The correct key is called **suse16-gpg-pubkey-09d9ea69.key**.

5.2.3.4. Root access

Operating systems such as SUSE Linux Enterprise 16 can be installed without enabling root access (for example, when using Agama and only creating a regular user). To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.3.5. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.2.4. SLE Micro 클라이언트 등록

이 섹션에는 x86-64, arm64 및 IBM Z(s390x) 아키텍처에서 SLE Micro 운영 체제 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 및 5.5를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

SLE Micro는 트랜잭션 업데이트를 사용합니다. 트랜잭션 업데이트는 원자적(모든 업데이트가 성공한 경우에만 모든 업데이트가 적용됨)이며 롤백을 지원합니다. 시스템이 재부팅될 때까지 변경 사항이 적용되지 않으므로 실행 중인 시스템에 영향을 주지 않습니다.

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SLE Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

이 장에서 설명하는 클라이언트 등록은 다음 단계로 구성됩니다.

- Web UI 또는 명령줄 인터페이스를 사용하여 새 클라이언트의 운영 체제 및 아키텍처에 대한 소프트웨어 채널을 동기화합니다.
- 명령줄 인터페이스를 사용하여 새로 추가된 운영 체제에 대한 클라이언트 도구 리포지토리를 동기화합니다.
- Web UI 또는 명령줄 인터페이스를 사용하여 Uyuni 서버와 함께 클라이언트를 등록합니다.

추가 섹션에서는 등록 절차를 확인하고 검증하는 방법을 설명합니다.

5.2.4.1. 소프트웨어 채널 추가

SLE Micro 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

Web UI를 사용하거나 명령줄에서 소프트웨어 채널을 추가할 수 있습니다.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Web UI 절차를 위해서는 다음 제품이 필요합니다.

표 24. SLE Micro 제품 - WebUI

OS 버전	제품 이름
SLE Micro 5.5 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 aarch64
SLE Micro 5.5 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 aarch64
SLE Micro 5.4 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 aarch64
SLE Micro 5.3 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 s390x
SLE Micro 5.2 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 aarch64
SLE Micro 5.2 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 aarch64
SLE Micro 5.1 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 s390x

Procedure: Adding software channels

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동합니다.
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[제품 추가]**를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

또는 명령 프롬프트에서 채널을 추가할 수 있습니다. 이 절차에는 다음 제품이 필요합니다.

표 25. SLE Micro 제품 - CLI

OS 버전	기본 채널	업데이트 채널
SLE Micro 5.5 x86-64	sle-micro-5.5-pool-x86_64	sle-micro-5.5-updates-x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	sle-micro-5.5-pool-arm64	sle-micro-5.5-updates-arm64
SLE Micro 5.5 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.5-pool-s390x	sle-micro-5.5-updates-s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	sle-micro-5.4-pool-x86_64	sle-micro-5.4-updates-x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	sle-micro-5.4-pool-arm64	sle-micro-5.4-updates-arm64
SLE Micro 5.4 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.4-pool-s390x	sle-micro-5.4-updates-s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	sle-micro-5.3-pool-x86_64	sle-micro-5.3-updates-x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	sle-micro-5.3-pool-arm64	sle-micro-5.3-updates-arm64
SLE Micro 5.3 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.3-pool-s390x	sle-micro-5.3-updates-s390x
SLE Micro 5.2 x86-64	suse-microos-5.2-pool-x86_64	suse-microos-5.2-updates-x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	suse-microos-5.2-pool-aarch64	suse-microos-5.2-updates-aarch64
SLE Micro 5.2 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.2-pool-s390x	suse-microos-5.2-updates-s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	suse-microos-5.1-pool-x86_64	suse-microos-5.1-updates-x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	suse-microos-5.1-pool-aarch64	suse-microos-5.1-updates-aarch64
SLE Micro 5.1 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.1-pool-s390x	suse-microos-5.1-updates-s390x

Procedure: Adding software channels at the command prompt

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 적절한 채널을 추가합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 동기화가 자동으로 시작됩니다. 채널을 수동으로 동기화하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.2.4.2. 클라이언트 도구

고객 도구가 없으면 고객 온보딩이 실패합니다. 고객 도구는 명령줄에서만 추가할 수 있습니다.

클라이언트 도구를 추가하려면 명령 프롬프트에서 다음 채널을 추가합니다.

표 26. SLE Micro 채널 - CLI

OS 버전	클라이언트 채널
SLE Micro 5.5	sle-micro-5.5-uyuni-client
SLE Micro 5.4	sle-micro-5.4-uyuni-client
SLE Micro 5.3	suse-micro-5.3-uyuni-client
SLE Micro 5.2	suse-microos-5.2-uyuni-client
SLE Micro 5.1	sle-microos-5.1-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.2.4.3. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.2.4.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.4.5. 클라이언트 등록



SLE Micro 클라이언트는 등록 후 재부팅해야 합니다.

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on SLE Micro clients. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap Salt state.

등록이 완료되면 재부팅이 자동으로 예약되지만, 기본 재부팅 관리자 유지보수 기간이 적용됩니다. 이 기간은 클라이언트가 등록되고 몇 시간이 지난 후가 될 수 있습니다. 등록 스크립트가 완료된 후 등록 속도를 향상하고 시스템이 시스템 목록에 표시되도록 하려면 클라이언트를 수동으로 재부팅하는 것이 좋습니다.

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서

참조하십시오.

SLE Micro 시스템에서 부트스트랩 스크립트를 사용할 때 스크립트의 인증서 섹션에 다음 내용이 있는지 확인하십시오.

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

부트스트랩 스크립트를 직접 편집하고 설정을 추가하거나 다음 매개변수를 사용하여 부트스트랩 스크립트를 생성하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sle-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.4.6. SLE Micro 재부팅

SLE Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.4.6.1. 배경 정보

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.

Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.2.5. SL Micro 클라이언트 등록

이 섹션에는 SL Micro 운영 체제 6.0 x86-64, arm64, IBM Z (s390x)를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

SL Micro는 트랜잭션 업데이트를 사용합니다. 트랜잭션 업데이트는 원자적(모든 업데이트가 성공한 경우에만 모든 업데이트가 적용됨)이며 롤백을 지원합니다. 시스템이 재부팅될 때까지 변경 사항이 적용되지 않으므로 실행 중인 시스템에 영향을 주지 않습니다.

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SL Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

5.2.5.1. 소프트웨어 채널 추가

SL Micro 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

Web UI를 사용하거나 명령줄에서 소프트웨어 채널을 추가할 수 있습니다.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Web UI 절차를 위해서는 다음 제품이 필요합니다.

표 27. SL Micro 6.2 Products - WebUI

OS Version	Product Name
SL Micro 6.2 x86-64	SUSE Linux Micro 6.2 x86_64
SL Micro 6.2 arm64	SUSE Linux Micro 6.2 arch64
SL Micro 6.2 s390x	SUSE Linux Micro 6.2 s390x
SL Micro 6.2 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.2 ppc64le

표 28. SL Micro 6.1 제품 - WebUI

OS 버전	제품 이름
SL Micro 6.1 x86-64	SUSE Linux Micro 6.1 x86_64
SL Micro 6.1 arm64	SUSE Linux Micro 6.1 arch64
SL Micro 6.1 s390x	SUSE Linux Micro 6.1 s390x
SL Micro 6.1 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.1 ppc64le

표 29. SL Micro 6.0 제품 - WebUI

OS 버전	제품 이름
SL Micro 6.0 x86-64	SUSE Linux Micro 6.0 x86_64
SL Micro 6.0 arm64	SUSE Linux Micro 6.0 arch64
SL Micro 6.0 s390x	SUSE Linux Micro 6.0 s390x

Procedure: Adding software channels

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동합니다.
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.

3. [제품 추가]를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

또는 명령 프롬프트에서 채널을 추가할 수 있습니다. 이 절차에는 다음 제품이 필요합니다.

표 30. SL Micro 6.2 Products - CLI

OS Version	Base Channel
SL Micro 6.2 x86-64	sl-micro-6.2-pool-x86_64

표 31. SL Micro 6.1 제품 - CLI

OS 버전	기본 채널
SL Micro 6.1 x86-64	sl-micro-6.1-pool-x86_64

표 32. SL Micro 6.0 제품 - CLI

OS 버전	기본 채널
SL Micro 6.0 x86-64	sl-micro-6.0-pool-x86_64

Procedure: Adding software channels at the command prompt

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 적절한 채널을 추가합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 동기화가 자동으로 시작됩니다. 채널을 수동으로 동기화하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.2.5.2. 클라이언트 도구

고객 도구가 없으면 고객 온보딩이 실패합니다.

클라이언트 도구를 추가하려면 명령 프롬프트에서 다음 채널을 추가합니다.

표 33. SL 마이크로 채널 - CLI

OS Version	Client Channel
SL Micro 6.2	sl-microos-6.2-uyuni-client
SL Micro 6.1	sl-microos-6.1-uyuni-client
SL Micro 6.0	sl-microos-6.0-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.2.5.3. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.2.5.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.5.5. 클라이언트 등록



SL Micro 클라이언트를 등록한 후 재부팅해야 합니다. 등록이 완료된 후 재부팅이 자동으로 예약되지만, 기본 재부팅 관리자 유지보수 기간을 따릅니다. 이 기간은 클라이언트가 등록된 후 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 등록 속도를 향상하고 시스템이 시스템 목록에 표시되는 것을 확인하려면 등록 스크립트가 완료된 후 클라이언트를 수동으로 재부팅하는 것이 좋습니다.

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

SL Micro 시스템에서 부트스트랩 스크립트를 사용할 때 스크립트의 인증서 섹션에 다음 내용이 있는지 확인하십시오.

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

부트스트랩 스크립트를 직접 편집하고 설정을 추가하거나 다음 매개변수를 사용하여 부트스트랩 스크립트를 생성하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sl-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.5.6. SL Micro 재부팅

SL Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can

lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.5.6.1. 배경 정보

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.



Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.3. openSUSE 클라이언트 등록

openSUSE 및 openSUSE Leap Micro 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 자세한 내용은 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.



Uyuni 서버를 자체에 등록하지 마십시오. Uyuni 서버는 개별적으로 또는 별도의 Uyuni 서버를 사용해 관리해야 합니다. 여러 서버를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**에서 확인할 수 있습니다.

5.3.1. Registering openSUSE Leap Clients

This section contains information about registering clients running openSUSE Leap operating systems. Uyuni supports openSUSE Leap 15 and openSUSE Leap 16 clients using Salt.

Bootstrapping is supported for starting openSUSE Leap clients and performing initial state runs such as setting repositories and performing profile updates.

5.3.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Before you register openSUSE Leap clients to your Uyuni Server, you need to add the required software channels, and synchronize them.

The architectures currently supported are:

- openSUSE Leap 15: **x86_64** and **aarch64**.
- openSUSE Leap 16: **x86_64**, **aarch64**, **ppc64le** and **s390x**

For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported**

Features.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

예를 들어, **x86_64** 아키텍처에서 작업 시 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 34. openSUSE Leap Channels - CLI

OS Version	openSUSE Leap 16.1	openSUSE Leap 16.0	openSUSE Leap 15.6
Base Channel	opensuse_leap16_1	opensuse_leap16_0	opensuse_leap15_6
Client Channel	opensuse_leap16_1-uyuni-client	opensuse_leap16_0-uyuni-client	opensuse_leap15_6-uyuni-client
Updates Channel			opensuse_leap15_6-updates
Non-OSS Channel	opensuse_leap16_1-non-oss	opensuse_leap16_0-non-oss	opensuse_leap15_6-non-oss
Non-OSS Updates Channel			opensuse_leap15_6-non-oss-updates
Backports Updates Channel			opensuse_leap15_6-backports-updates
SLE Updates Channel			opensuse_leap15_6-sle-updates
openh264 codecs	opensuse_leap16_1-openh264	opensuse_leap16_0-openh264	opensuse_leap15_6-openh264

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.3.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



openSUSE Leap channels can be very large. Synchronization can sometimes take several hours.

5.3.1.3. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.3.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.1.5. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.3.2. openSUSE Leap Micro 클라이언트 등록

이 섹션에는 x86-64 및 aarch64 아키텍처에서 openSUSE Leap Micro 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

openSUSE Leap Micro는 에지 컴퓨팅을 위해 특별히 제작된 매우 안정적인 경량 운영 체제입니다. 그리고 SUSE Linux Enterprise의 엔터프라이즈 강화 보안 및 규정 준수 구성 요소를 활용하며, 최신의 변경 불가능하고 개발자 친화적인 OS 플랫폼이 통합되어 있습니다.

The openSUSE Leap Micro uses transactional updates. Transactional updates are atomic (all updates are applied only if all updates succeed) and support rollbacks. They do not affect the running system because no changes are activated until the system is rebooted. This information is displayed in the **Systems › Details › Overview** subtab. For managing openSUSE Leap Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html.

표 35. openSUSE 채널 - CLI

OS 버전	openSUSE Leap Micro 6.1	openSUSE Leap Micro 5.5	openSUSE Leap Micro 5.4	openSUSE Leap Micro 5.3
기본 채널	opensuse_micro6_1	opensuse_micro5_5	opensuse_micro5_4	opensuse_micro5_3
클라이언트 채널	opensuse_micro6_1-uyuni-client	opensuse_micro5_5-uyuni-client	opensuse_micro5_4-uyuni-client	opensuse_micro5_3-uyuni-client
SLE 업데이트 채널	NA	opensuse_micro5_5-sle-updates	opensuse_micro5_4-sle-updates	opensuse_micro5_3-sle-updates

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.3.2.1. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



openSUSE Leap Micro 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 일부 경우 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.3.2.2. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.2.3. 클라이언트 등록



openSUSE Leap Micro 클라이언트는 등록한 후 재부팅해야 합니다.

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on openSUSE Leap Micro. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap salt state.

재부팅은 등록이 완료된 후 자동으로 예약되지만, 기본 재부팅 관리자 유지보수 기간이 적용됩니다. 이 기간은 클라이언트가 등록되고 몇 시간 후가 될 수 있습니다. 등록 속도를 향상하려면 등록 스크립트가 완료된 후 클라이언트를 수동으로 재부팅합니다.

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients

This section contains information about registering clients running openSUSE operating systems. Uyuni supports openSUSE Tumbleweed clients using Salt.

부트스트래핑은 openSUSE 클라이언트 시작과 초기 상태 실행 수행(예: 리포지토리 설정, 프로파일 업데이트 수행)에 대해 지원됩니다.

5.3.3.1. 소프트웨어 채널 추가

openSUSE 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 **Client Configuration Guide › Supported Features**에서 참조하십시오.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

예를 들어, **x86_64** 아키텍처에서 작업 시 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 36. openSUSE 채널 - CLI

OS Version	openSUSE Tumbleweed
Base Channel	opensuse_tumbleweed
Client Channel	opensuse_tumbleweed-uyuni-client
Updates Channel	opensuse_tumbleweed-updates
Non-OSS Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss
Non-OSS Updates Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss-updates
Backports Updates Channel	opensuse_tumbleweed-backports-updates
SLE Updates Channel	opensuse_tumbleweed-sle-updates

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.3.3.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



openSUSE 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.3.3.3. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.3.3.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.3.5. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.4. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록

Alibaba Cloud Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.4.1. Alibaba Cloud Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Alibaba Cloud Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



일부 Alibaba Cloud Linux 2 인스턴스를 등록하려면 2회 시도해야 합니다.

5.4.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Alibaba Cloud Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 37. Alibaba Cloud Linux 채널 - CLI

OS 버전	Core Channel	Updates Channel	Client Channel
Alibaba Cloud Linux 2	alibaba-2	alibaba-2-updates	alibaba-2-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
```

```
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.4.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.4.1.3. 활성화 키 생성

Alibaba Cloud Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.4.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.4.1.5. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

일부 Alibaba Cloud Linux 2 인스턴스는 첫 번째 시도에서 등록에 실패합니다. 이 문제는 Alibaba Cloud Linux 2 이미지의 알려진 버그로 인한 것입니다.

python-urlgrabber3 패키지는 Python pip 패키지 및 RPM 패키지로 제공되며, 이로 인해 첫 번째 등록 시도에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

인스턴스가 영향을 받는 이미지 버전 중 하나에 해당하는 경우 두 번째 등록 시도에서 클라이언트가 올바르게 등록되어야 합니다.

5.5. AlmaLinux 클라이언트 등록

AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

- 활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
- AlmaLinux에서 SUSE Liberty Linux로 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**에서 확인할 수 있습니다.

5.5.1. AlmaLinux 클라이언트 등록

이 섹션에는 AlmaLinux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64

microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog



AWS에서 생성할 때 AlmaLinux 인스턴스에서는 항상 **/etc/machine-id** 에서 **machine-id** 가 동일합니다. 인스턴스가 생성된 후에 **machine-id**를 다시 생성해야 합니다. 자세한 설명은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**에서 확인할 수 있습니다.

5.5.1.1. 소프트웨어 채널 추가



Registering AlmaLinux clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register AlmaLinux clients to Uyuni.

AlmaLinux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

The architectures currently supported are: **x86_64**, ppc64le and **aarch64**, on versions 9 and 10 additionally s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 38. AlmaLinux 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
AlmaLinux 10	almalinux10	almalinux10-uyuni-client	almalinux10-appstream
AlmaLinux 9	almalinux9	almalinux9-uyuni-client	almalinux9-appstream

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
AlmaLinux 8	almalinux8	almalinux8-uyuni-client	almalinux8-appstream

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 자동 동기화**가 비활성 상태인 경우 다음 명령으로 컨테이너 호스트의 채널을 동기화합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

For AlmaLinux 10, AlmaLinux 9 and AlmaLinux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the AlmaLinux 8 client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 AlmaLinux가 리포지토리를 관리하는 방식으로 인한 것입니다. AlmaLinux는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.

5.5.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.5.1.3. 활성화 키 생성

AlmaLinux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.5.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키의 신뢰성이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰하지 않으면 소프트웨어 채널을 사용할 수 없으므로 클라이언트에 채널을 할당할지 여부는 키를 신뢰하는 지에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.5.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.5.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.5.1.7. Manage errata

AlmaLinux 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함됩니다.

5.6. Amazon Linux 클라이언트 등록

Amazon Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.6.1. Amazon Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Amazon Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



AWS에서 생성된 경우, Amazon Linux 2 인스턴스는 항상 **/etc/machine-id**에서 동일한 **machine-id** ID를 갖습니다. Amazon Linux 2 인스턴스를 생성하는 경우 인스턴스가 생성된 후 **machine-id**를 다시 생성해야 합니다.

Amazon Linux 2023은 이로 인해 영향을 받지 않습니다.

5.6.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Amazon Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 **Client Configuration Guide › Supported Features**에서 참조하십시오.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 39. Amazon Linux 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널
Amazon Linux 2023	amazonlinux2023	amazonlinux2023-uyuni-client
Amazon Linux 2	amazonlinux2-core	amazonlinux2-uyuni-client

Amazon Linux 2의 경우, Amazon Linux 인스턴스에서 Docker를 사용하려면 **amazonlinux2-extra-docker** 채널도 추가하고 동기화해야 합니다.

Amazon Linux 2023의 경우, Amazon Linux 인스턴스에서 커널 라이브 패치를 사용하려면 **amazonlinux2023-kernel-livepatch** 채널도 추가하고 동기화해야 합니다.

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.6.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.6.1.3. 활성화 키 생성

Amazon Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.6.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.6.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.6.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.7. CentOS 클라이언트 등록

CentOS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

- 활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
- CentOS에서 SUSE Liberty Linux로 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**에서 확인할 수 있습니다.

5.7.1. CentOS 클라이언트 등록

이 섹션에는 CentOS 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

CentOS 기본 미디어 리포지토리 및 CentOS 설치 미디어에 대한 액세스를 준비하고 Uyuni 서버를 CentOS 콘텐츠 전송 네트워크에 연결할 책임은 사용자에게 있습니다.

Registering CentOS clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register CentOS clients to Uyuni.

5.7.1.1. 소프트웨어 채널 추가

CentOS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 **Client Configuration Guide › Supported Features**에서 참조하십시오.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 40. CentOS 채널 - CLI

OS 버전	기본 채널	클라이언트 채널	업데이트/Appstream 채널
CentOS 7	centos7	centos7-uyuni-client	centos7-updates

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 자동 동기화**가 비활성 상태인 경우 다음 명령으로 컨테이너 호스트의 채널을 동기화합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.



AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 CentOS가 리포지토리를 관리하는 방식에 원인이 있습니다. CentOS는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.

5.7.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.7.1.3. 활성화 키 생성

CentOS 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.7.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



> 클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.7.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.7.1.6. 클라이언트 등록



> CentOS 7 will fail to onboard due to the fact that the **/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo** has URLs enabled, and thus causing **yum** to attempt to find the repositories using fastmirror. This will cause the bootstrap to fail with the error message:
>
> ```
> 호스트: mirrorlist.centos.org를 확인할 수 없음, 알 수 없는 오류
> ```
>
> To avoid the issue you can remove the **CentOS-Base.repo** file with the command:
>
> ```
> rm -f /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
> ```
>
> Or, if the file needs to remain, you can add **enabled=0** to each of the URL sections.
>
> 그런 다음, 어떤 경우든 다시 부트스트랩합니다.

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.7.1.7. 정오표 관리



이 섹션은 컨테이너화되지 않은 Uyuni에만 적용되며, CentOS 7의 수명 종료 이후에 제거됩니다.

CentOS 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함되지 않습니다. 타사 정오표 서비스를 사용해 이 정보를 얻을 수 있습니다.



CEFS의 원저자는 도움이 됐으면 하는 마음으로 최선을 다해 패치나 정오표를 제공하지만 정확성이나 최신 상태를 보장하지는 않습니다. 따라서 패치 날짜가 부정확할 수 있습니다. 한번은 게시 날짜가 한 달 이상 늦은 날짜로 표시된 적도 있습니다. 이러한 경우에 대한 자세한 내용은 https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382 및 https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656573607을 참조하십시오.

패치 데이터 관련 문제나 지연으로 인해 Uyuni 서버로 신뢰할 수 없는 패치 정보가 임포트될 수 있습니다. 이로 인해 보고서, 감사, CVE 업데이트 또는 기타 패치 관련 정보가 부정확해질 수도 있습니다. 패치 데이터를 독립적으로 확인하거나 보안 관련 요구사항 및 인증 기준에 따라 다른 운영 체제를 선택하는 등 이 서비스 사용을 대체할 수 있는 수단을 고려해 보시기 바랍니다.

절차: 정오표 서비스 설치

1. On the Uyuni Server, from the command prompt, as root, add the **sle-module-development-tools** module:

```
SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.2/x86_64
```

2. 다음과 같이 오류 서비스 종속성을 설치합니다.

```
zypper in  perl-Text-Unidecode
```

3. Add or edit this line in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.allow_adding_patches_via_api = centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-
x86_64-extras
```

4. Tomcat을 다시 시작합니다.

```
systemctl restart tomcat
```

5. 다음과 같이 오류 스크립트에 대해 파일을 생성합니다.

```
touch /usr/local/bin/cent-errata.sh
```

6. 이 스크립트를 포함할 새 파일을 편집하고, 필요에 따라 리포지토리 상세 정보를 편집합니다. 이 스크립트는 외부

오류 서비스에서 오류 상세 정보를 가져와 압축을 풀고 세부 정보를 게시합니다.

```
#!/bin/bash
mkdir -p /usr/local/centos
cd /usr/local/centos
rm *.xml
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata.latest.xml
wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/v2/RHEL7/rhel-7.oval.xml.bz2
bzip2 -d rhel-7.oval.xml.bz2
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata-import.tar
tar xvf errata-import.tar
chmod +x /usr/local/centos/errata-import.pl
export SPACEWALK_USER='<adminname>';export SPACEWALK_PASS='<password>'
/usr/local/centos/errata-import.pl --server '<servername>' \
--errata /usr/local/centos/errata.latest.xml  \
--include-channels=centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-x86_64-extras \
--publish --rhsa-oval /usr/local/centos/rhel-7.oval.xml
```

7. 다음과 같이 cron 작업을 설정하여 매일 스크립트를 실행합니다.

```
ln -s /usr/local/bin/cent-errata.sh /etc/cron.daily
```

이 도구에 대한 자세한 내용은 https://cefs.steve-meier.de/를 참조하십시오.

5.8. Debian 클라이언트 등록

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.8.1. Debian 클라이언트 등록

이 섹션에는 Debian 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

Debian 클라이언트에서는 부트스트래핑을 사용해 초기 상태 실행을 수행하고 프로파일을 업데이트할 수 있습니다.

5.8.1.1. 등록 준비

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 다음과 같은 약간의 준비가 필요합니다.

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- 클라이언트의 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 동기화한 후 등록해야 합니다.

5.8.1.2. 소프트웨어 채널 추가

Debian 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야

합니다.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 41. Debian 13 Channels - CLI

Channel description	Channel name
Main	debian-13-pool-amd64-uyuni
Main Updates	debian-13-amd64-main-updates-uyuni
Main Security	debian-13-amd64-main-security-uyuni
Main Backports	debian-13-amd64-main-backports-uyuni
Contrib	debian-13-amd64-contrib-uyuni
Contrib Updates	debian-13-amd64-contrib-updates-uyuni
Contrib Security	debian-13-amd64-contrib-security-uyuni
Contrib Backports	debian-13-amd64-contrib-backports-uyuni
Non-Free	debian-13-amd64-non-free-uyuni
Non-Free Updates	debian-13-amd64-non-free-updates-uyuni
Non-Free Security	debian-13-amd64-non-free-security-uyuni
Non-Free Backports	debian-13-amd64-non-free-backports-uyuni
Non-Free-Firmware	debian-13-amd64-non-free-firmware-uyuni
Non-Free-Firmware Updates	debian-13-amd64-non-free-firmware-updates-uyuni
Non-Free-Firmware Security	debian-13-amd64-non-free-firmware-security-uyuni
Non-Free-Firmware Backports	debian-13-amd64-non-free-firmware-backports-uyuni
Client Tools	debian-13-amd64-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
```

```
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.8.1.3. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

Debian 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.8.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.



Debian 클라이언트를 설치하려면 여러 개의 GPG 키가 필요할 수 있습니다.

타사 Debian 리포지토리를 동기화하는 경우 서버에서 적절한 GPG 키를 가져와야 합니다. GPG 키가 누락되면 동기화에 실패합니다.

Debian 리포지토리의 경우, 메타데이터만 서명됩니다. 그러므로 소프트웨어 채널용 GPG 키를 가져올 필요가 없습니다. Uyuni는 패키지에 다시 서명하지 않습니다.

Uyuni 서버로 이미 임포트한 GPG 키를 살펴보려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl gpg list
```

새 GPG 키를 임포트하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.8.1.5. Root access

The root user on Debian is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.8.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.9. openEuler 클라이언트 등록

openEuler 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 자세한 내용은 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.9.1. openEuler 클라이언트 등록

이 섹션에는 openEuler 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



AWS에서 생성되었을 때 openEuler 인스턴스는 항상 **/etc/machine-id**에서 동일한 **machine-id** ID를 갖습니다. 인스턴스가 생성된 후 **machine-id**를 다시 생성해야 합니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**에서 확인할 수 있습니다.

5.9.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Uyuni 서버에 openEuler 클라이언트를 등록하기 전에 요구사항이 있는 소프트웨어 채널을 추가하고 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처: **x86_64** 및 **aarch64**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 42. openEuler Channels - CLI

OS 버전	코어 채널	클라이언트 채널	업데이트 채널	EPOL 채널	Everything 채널
openEuler 22.03	openeuler2203	openeuler2203-uyuni-client	openeuler2203-update	openeuler2203-epol	openeuler2203-everything

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음

채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.9.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.9.1.3. 활성화 키 생성

openEuler 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.9.1.4. 클라이언트의 GPG 키 신뢰

운영 체제는 자체 GPG 키를 직접 신뢰하거나 최소 시스템 이상과 함께 설치된 상태로 제공됩니다. 그러나 다른 GPG 키로 서명된 타사 패키지는 수동으로 처리해야 합니다. 클라이언트는 신뢰할 수 있는 GPG 키가 없어도 성공적으로 부트스트래핑할 수 있습니다. 하지만 키를 신뢰할 수 있을 때까지는 새 클라이언트 도구 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.

이제 클라이언트는 소프트웨어 채널에 대해 입력한 GPG 키 정보를 사용하여 신뢰된 키를 관리합니다. GPG 키 정보가 있는 소프트웨어 채널이 클라이언트에 할당되면 채널을 새로 고치거나 이 채널에서 첫 번째 패키지를 설치할 때 키가

신뢰됩니다.

소프트웨어 채널 페이지의 GPG 키 URL 파라미터에는 "공백"으로 구분된 여러 키 URL이 포함될 수 있습니다. 파일 URL인 경우 클라이언트에 GPG 키 파일을 배포한 후 소프트웨어 채널을 사용해야 합니다.

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

소프트웨어 채널이 클라이언트에 할당된 경우에만 시스템에서 가져와서 신뢰하게 됩니다.



Debian 기반 시스템은 메타데이터에만 서명하므로 단일 채널에 대해 추가 키를 지정할 필요가 없습니다. **Administration Guide › Repo Metadata**에서 "자체 GPG 키 사용"의 설명과 같이 사용자가 자체 GPG 키를 구성하여 메타데이터에 서명하는 경우 해당 키의 배포 및 신뢰가 자동으로 실행됩니다.

5.9.1.5. 사용자 정의 GPG 키

사용자는 클라이언트에 배포할 사용자 정의 GPG 키를 정의할 수 있습니다.

일부 열 데이터를 제공하고 Salt 파일 시스템에 GPG 키 파일을 제공하면 클라이언트에 자동으로 배포됩니다.

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to **/usr/share/keyrings/** on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

5.9.1.6. 부트스트랩 스크립트의 GPG 키

절차: 부트스트랩 스크립트를 사용하여 클라이언트의 GPG 키 신뢰

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

이전에 저장한 키는 삭제하지 않아도 됩니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키의 신뢰성이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없으면 클라이언트에 소프트웨어 채널을 할당할 수 없습니다.

5.9.1.7. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.9.1.8. 클라이언트 등록

openEuler 클라이언트는 기타 모든 클라이언트와 동일한 방식으로 등록됩니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 확인할 수 있습니다.

5.10. Open Enterprise Server Client Registration

Open Enterprise Server 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.10.1. Open Enterprise Server 클라이언트 등록

이 섹션에는 Open Enterprise Server 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

5.10.1.1. 소프트웨어 채널 추가



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Open Enterprise Server 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을

동기화해야 합니다.

이 절차에 필요한 제품은 다음과 같습니다.

표 43. OES 제품 - WebUI

OS Version	Product Name
Open Enterprise Server 25.4	Open Enterprise Server 25.4 x86_64
Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 24.4 x86_64
Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 23.4 x86_64

Procedure: Adding software channels

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동합니다.
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[제품 추가]**를 클릭하고 제품이 동기화를 마칠 때까지 기다립니다.

또는 명령 프롬프트에서 채널을 추가할 수 있습니다. 이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 44. OES 제품 - CLI

OS Version	Base Channel	Name
Open Enterprise Server 25.4	oes25.4-pool-x86_64	OES25.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-pool-x86_64	OES24.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-pool-x86_64"	OES23.4-Pool for x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

Procedure: Adding software channels at the command prompt

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 적절한 채널을 추가합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 동기화가 자동으로 시작됩니다. 채널을 수동으로 동기화하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

클라이언트 도구를 추가하려면 명령 프롬프트에서 다음 채널을 추가합니다.

표 45. Open Enterprise 채널 - CLI

OS 버전	클라이언트 채널	업데이트
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes24.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes23.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

5.10.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



SUSE Linux Enterprise 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.10.1.3. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.10.1.4. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.11. Oracle 클라이언트 등록

Oracle Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

- 활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
- Oracle Linux에서 SUSE Liberty Linux로 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**에서 확인할 수 있습니다.

5.11.1. Oracle Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Oracle Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

ULN(Unbreakable Linux Network) 리포지토리와 Uyuni의 직접 동기화 기능은 현재 지원되지 않습니다. ULN용 Oracle Local Distribution을 사용해야 합니다. 로컬 ULN 미러 설정에 대한 자세한 내용은 https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/

software-management/sfw-mgmt-UseSoftwareDistributionMirrors.html#local-uln-mirror에서 제공되는 Oracle 설명서를 참조하십시오.

5.11.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Oracle Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처는 **x86_64** 및 **aarch64**입니다. 지원되는 제품 및 아키텍처의 전체 목록은 **Client Configuration Guide › Supported Features**에서 참조하십시오.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 46. Oracle 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Updates Channel
Oracle Linux 10	oraclelinux10	oraclelinux10-uyuni-client	oraclelinux10-appstream
Oracle Linux 9	oraclelinux9	oraclelinux9-uyuni-client	oraclelinux9-appstream
Oracle Linux 8	oraclelinux8	oraclelinux8-uyuni-client	oraclelinux8-appstream

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.



For Oracle Linux 10, Oracle Linux 9 and Oracle Linux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.11.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.11.1.3. 활성화 키 생성

Oracle Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.11.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.



Oracle Linux 9 및 Oracle Linux 8 클라이언트의 경우

```
ol8-gpg-pubkey-82562EA9AD986DA3.key
```

5.11.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.11.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.12. Raspberry Pi OS 클라이언트 등록

Raspberry Pi OS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 자세한 내용은 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.12.1. Raspberry Pi OS 클라이언트 등록

이 섹션에는 Raspberry Pi OS 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

Raspberry Pi OS 클라이언트에서는 부트스트래핑을 사용해 초기 상태 실행을 수행하고 프로파일을 업데이트할 수 있습니다.

5.12.1.1. 등록 준비

Raspberry Pi OS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 다음과 같은 약간의 준비가 필요합니다.

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- 클라이언트의 날짜 및 시간을 Uyuni 서버와 동기화한 후 등록해야 합니다.

5.12.1.2. 소프트웨어 채널 추가

Raspberry Pi OS 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

현재 지원되는 아키텍처: arm64 및 armhf.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 47. Raspberry Pi 13 OS Channels - CLI

Channel description	arm64	armhf
Main Channel	raspberrypios-13-pool-arm64-uyuni	raspberrypios-13-pool-armhf-uyuni
Main Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-main-updates-uyuni	-
Main Security Channel	raspberrypios-13-arm64-main-security-uyuni	-
Main Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-main-backports-uyuni	-
Contrib Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-uyuni	raspberrypios-13-armhf-contrib-uyuni
Contrib Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-updates-uyuni	-
Contrib Security Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-security-uyuni	-
Contrib Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-backports-uyuni	-
Non-free Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-uyuni	raspberrypios-13-armhf-non-free-uyuni
Non-free Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-updates-uyuni	-
Non-free Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-security-uyuni	-

Channel description	arm64	armhf
Non-free Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-backports-uyuni	-
Non-free-firmeware Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-uyuni	-
Non-free-firmeware Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-updates-uyuni	-
Non-free-firmeware Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-security-uyuni	-
Non-free-firmeware Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-backports-uyun	-
Raspberry Channel	raspberrypios-13-arm64-raspberry-uyuni	raspberrypios-13-armhf-raspberry-uyuni
RPI Channel	-	raspberrypios-13-armhf-rpi-uyuni
Client Channel	raspberrypios-13-arm64-uyuni-client	raspberrypios-13-armhf-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

새 채널을 완전히 동기화한 후에 모든 Raspberry Pi OS 클라이언트를 부트스트랩해야 합니다.

5.12.1.3. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

Raspberry Pi OS 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 일부 경우 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.12.1.4. 활성화 키 생성

Raspberry Pi OS 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.12.1.5. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

Raspberry Pi OS 클라이언트를 설치하려면 여러 개의 GPG 키가 필요할 수 있습니다.

타사 Raspberry Pi OS 리포지토리를 동기화하는 경우 서버에서 적절한 GPG 키를 가져와야 합니다. GPG 키가 누락되면 동기화에 실패합니다.

Raspberry Pi OS 리포지토리의 경우, 메타데이터만 서명됩니다. 그러므로 소프트웨어 채널용 GPG 키를 가져올 필요가 없습니다. 패키지는 Uyuni에 의해 재서명되지 않습니다.

Uyuni 서버로 이미 임포트한 GPG 키를 살펴보려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl gpg list
```

새 GPG 키를 임포트하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.12.1.6. Root access

The root user on Raspberry Pi OS is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.12.1.7. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.13. Red Hat 클라이언트 등록

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN) 또는 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)를 사용해 Uyuni 서버에 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

ppc64le is supported for Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, and 10. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

- 활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
- Red Hat Enterprise Linux에서 SUSE Liberty Linux로 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**에서 확인할 수 있습니다.

5.13.1. Red Hat Enterprise Linux 클라이언트를 CDN으로 등록



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

이 섹션에는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하기 위해 Red Hat CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

대신에 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI) 사용법에 대한 정보는 **Client Configuration Guide › Clients Rh Rhui**를 참조하십시오.



Red Hat 기본 미디어 리포지토리 및 RHEL 설치 미디어에 대한 액세스를 준비하고 Uyuni 서버를 Red Hat 콘텐츠 전송 네트워크에 연결할 책임은 사용자에게 있습니다. 사용자는 모든 RHEL 시스템과 관련하여 Red Hat의 지원을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 Red Hat과의 약관을 위반하게 될 수 있습니다.

5.13.1.1. 자격 및 인증서 임포트

Red Hat 클라이언트는 Red Hat 인증 주체(CA)와 자격 인증서 및 자격 키가 있어야 합니다.

자격 인증서에는 지원 구독 기간과 일치하는 만료일이 포함되어 있습니다. 중단을 방지하려면 지원 구독 기간이 종료되는 시점이 될 때마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.

Red Hat은 구독 할당을 관리할 수 있도록 구독 관리자 도구를 제공합니다. 이 도구는 로컬로 실행되어 설치된 제품 및 구독을 추적합니다. 클라이언트는 구독 관리자로 등록되어 있어야 인증서를 취득할 수 있습니다.

Red Hat 클라이언트는 URL을 사용해 리포지토리를 복제합니다. URL은 Red Hat 클라이언트가 어디에 등록되었는지에 따라 달라집니다.

Red Hat 클라이언트는 다음 세 가지 방식으로 등록할 수 있습니다.

- redhat.com의 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)
- Red Hat Satellite 서버
- 클라우드의 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)

이 안내서에서는 Red Hat CDN에 등록된 클라이언트에 대해 설명합니다. CDN에 등록된 시스템이 최소 한 개 있어야 하고, 이와 함께 리포지토리 컨텐트에 대한 인증 구독이 있어야 합니다.

대신에 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI) 사용법에 대한 정보는 **Client Configuration Guide › Clients Rh Rhui**를 참조하십시오.



클라이언트 시스템에 대한 Satellite 서버는 Satellite 서버 및 구독이 있어야 합니다. Satellite 인증서를 사용하는 클라이언트는 Uyuni 서버에서 지원하지 않습니다.



자격 인증서에는 지원 구독 기간과 일치하는 만료일이 포함되어 있습니다. 중단을 방지하려면 지원 구독 기간이 종료되는 시점이 될 때마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.

Red Hat은 구독 할당을 관리할 수 있도록 구독 관리자 도구를 제공합니다. 이 도구는 클라이언트 시스템에서 로컬로 실행되어 설치된 제품 및 구독을 추적합니다. 구독 관리자로 redhat.com에 등록한 후, 이 절차에 따라 인증서를 취득하십시오.

Procedure: Registering clients to subscription manager

1. 클라이언트 시스템의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 구독 관리자 도구로 등록합니다.

```
subscription-manager register
```

   프롬프트가 표시되면 Red Hat 포털 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

2. 다음 명령을 실행합니다.

```
subscription-manager activate
```

3. 다음과 같이 클라이언트 시스템에서 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치로 자격 인증서 및 키를 복사합니다.

```
cp /etc/pki/entitlement/ /<example>/entitlement/
```



Your entitlement certificate and key both have a file extension of **.pem**. The key also has **key** in the filename.

4. 다음과 같이 클라이언트 시스템에서 자격 인증서 및 키와 동일한 웹 위치로 Red Hat CA 인증서 파일을 복사합니다.

```
cp /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem /<example>/entitlement
```

Red Hat 클라이언트에서 리포지토리를 관리하려면 CA 및 자격 인증서를 Uyuni 서버로 임포트해야 합니다. 이렇게 하려면 임포트 절차를 세 차례 수행하여 자격 인증서, 자격 키, Red Hat 인증서 각각에 대해 하나씩 세 항목을 생성해야 합니다.

Procedure: Importing certificates to the server

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › GPG 및 SSL 키**로 이동합니다.
2. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 자격 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
   - In the **Description** field, type **Entitlement-Cert-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement certificate, and select the **.pem** certificate file.
3. **[키 생성]**을 클릭합니다.
4. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 자격 키에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
   - In the **Description** field, type **Entitlement-key-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement key, and select the **.pem** key file.
5. **[키 생성]**을 클릭합니다.
6. **[저장된 키/인증서 생성]**을 클릭하고 Red Hat 인증서에 대해 다음 파라미터를 설정합니다.
   - In the **Description** field, type **redhat-uep**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the Red Hat certificate, and select the certificate file.
7. **[키 생성]**을 클릭합니다.

5.13.1.2. 소프트웨어 채널 추가

Red Hat 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

The architectures currently supported are: **x86_64** and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 48. Red Hat 채널- CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 자동 동기화**가 비활성 상태인 경우 다음 명령으로 컨테이너 호스트의 채널을 동기화합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.1.3. Prepare custom repositories and channels

Red Hat CDN에서 소프트웨어를 미러링하려면 URL로 CDN에 링크된 사용자 정의 채널 및 리포지토리를 Uyuni에 생성해야 합니다. 이 작업을 올바르게 수행하려면 Red Hat 포털에 이러한 제품에 대한 자격이 있어야 합니다. 미러링하려는 리포지토리의 URL은 다음과 같이 구독 관리자 도구를 사용해 가져올 수 있습니다.

```
subscription-manager repos
```

이 리포지토리 URL을 사용해 사용자 정의 리포지토리를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 클라이언트를 관리하는 데 필요한 컨텐트만 미러링할 수 있습니다.



Red Hat 포털에 올바른 자격이 있는 경우 Red Hat 리포지토리의 사용자 정의 버전만 생성할 수 있습니다.

이 절차에 필요한 상세 정보는 다음과 같습니다.

표 49. Red Hat 사용자 정의 리포지토리 설정

Option	Setting
Repository URL	The content URL provided by Red Hat CDN
Has Signed Metadata?	Uncheck all Red Hat Enterprise repositories
SSL CA Certificate	**redhat-uep**
SSL Client Certificate	**Entitlement-Cert-date**
SSL Client Key	**Entitlement-Key-date**

Procedure: Creating custom repositories

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 리포지토리**로 이동합니다.
2. **[리포지토리 생성]**을 클릭하여 리포지토리에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. **[리포지토리 생성]**을 클릭합니다.
4. 생성해야 하는 모든 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 50. Red Hat 사용자 정의 채널

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동합니다.

2. [**채널 생성**]을 클릭하여 채널에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. [**채널 생성**]을 클릭합니다.
5. 생성해야 하는 모든 채널에 대해 이를 반복합니다. 각 사용자 정의 리포지토리에는 하나의 사용자 정의 채널이 있어야 합니다.

소프트웨어 › 채널 목록 › 전체로 이동하여 적절한 채널 및 리포지토리를 모두 생성했는지 확인할 수 있습니다.



For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

모든 채널을 생성했으면 생성한 리포지토리를 다음과 같이 채널과 연결할 수 있습니다.

Procedure: Associating channels with repositories

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 연결할 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. [**리포지토리 업데이트**]를 클릭하여 채널과 리포지토리를 연결합니다.
4. 연결하려는 모든 채널과 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. [**지금 동기화**]를 클릭하여 즉시 동기화를 시작합니다.

5.13.1.4. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 일부 경우 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

Procedure: OPTIONAL: Creating a Salt state to deploy configuration files

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **구성 › 채널**로 이동합니다.
2. **[상태 채널 생성]**을 클릭합니다.
   - In the **Name** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **Label** field, type **subscription-manager-disable-yum-plugins.**
   - In the **Description** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **SLS Contents** field, leave it empty.
3. **[구성 채널 생성]**을 클릭합니다.
4. **[구성 파일 생성]**을 클릭합니다.
   - In the **Filename/Path** field type **/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf.**
   - In the **File Contents** field type:

```
[main]
enabled=0
```

5. **[구성 파일 생성]**을 클릭합니다.
6. Take note of the value of the field **Salt Filesystem Path.**
7. 구성 채널의 이름을 클릭합니다.
8. Click on **View/Edit 'init.sls' File**
   - In the **File Contents** field, type:

```
configure_subscription-manager-disable-yum-plugins:
  cmd.run:
     - name: subscription-manager config --rhsm.auto_enable_yum_plugins=0
     - watch:
       - file: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
   file.managed:
     - name: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
     - source: salt:///etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
```

9. **[구성 파일 업데이트]**를 클릭합니다.

The **Creating a Salt State to Deploy Configuration Files** procedure is optional.

Procedure: Creating a system group for Red Hat Enterprise Linux clients

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동합니다.
2. **[그룹 생성]**을 클릭합니다.
   - In the **Name** field, type **rhel-systems**.
   - In the **Description** field, type **All RHEL systems**.
3. **[그룹 생성]**을 클릭합니다.
4. Click **States** tab.
5. Click **Configuration Channels** tab.
6. Type **subscription-manager: disable yum plugins** at the search box.
7. **[검색]**을 클릭하여 상태를 확인합니다.
8. Click the checkbox for the state at the **Assign** column.
9. **[변경 사항 저장]**을 클릭합니다.
10. **[확인]**을 클릭합니다.

RHEL 시스템을 Uyuni에 이미 추가했다면 새 시스템 그룹에 할당하고 Highstat를 적용합니다.

Procedure: Adding the system group to activation keys

위에서 생성한 시스템 그룹을 포함하려면 RHEL 시스템에 사용한 활성화 키를 수정해야 합니다.

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템 › 활성화 키**로 이동합니다.
2. RHEL 시스템에 사용한 각 활성화 키를 클릭하고 다음과 같이 합니다.
3. Navigate to the **Groups** tab, and the **Join** subtab.

4. Check **Select rhel-systems.**
5. **[선택한 그룹 조인]**을 클릭합니다.

5.13.1.5. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.



For the Red Hat custom channels, if you want to check the **Enable GPG Check** field, you need to populate the **GPG Key URL** field. You can use the file URL of the GPG key stored in the directory **/etc/pki/rpm-gpg** of the Red Hat minion.

Example: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

Red Hat 제품 서명 키의 전체 목록은 https://access.redhat.com/security/team/key를 참조하십시오.

5.13.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.13.2. RHUI를 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하기 위해 Red Hat RHUI(업데이트 인프라)를 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC,

> KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.
>
> Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.
>
> References:
>
> - RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
> - x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
> - Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

Amazon EC2와 같은 공용 클라우드에서 클라이언트를 실행하는 경우 이 방법을 사용합니다.

RHUI를 Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)와 함께 사용하여 Red Hat Enterprise Linux 구독을 관리할 수 있습니다. Red Hat CDN 사용에 대한 정보는 **Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**을 참조하십시오.

> 사용자는 Uyuni 서버를 Red Hat 업데이트 인프라에 연결할 책임이 있습니다. 이 RHUI 인증서를 사용해 업데이트를 가져오는 모든 클라이언트는 올바른 라이선스를 보유해야 합니다. 자세한 내용은 해당 클라우드 공급자에게 문의하거나 Red Hat 서비스 약관을 확인하시기 바랍니다.

> RHUI로 등록한 Red Hat Enterprise Linux 클라이언트가 켜져 있지 않은 경우 Red Hat은 인증서가 잘못되었다고 선언할 수 있습니다. 이 경우 클라이언트를 다시 켜거나 새 RHUI 인증서를 가져와야 합니다.

5.13.2.1. 자격 및 인증서 임포트

이전에는 인증서 및 자격 데이터 설명서를 Uyuni 서버로 임포트해야 했습니다. 이 작업은 SUSE PAYG 인스턴스와 동일한 메커니즘을 사용하여 자동화되었습니다. 자세한 내용은 **Specialized Guides › Public Cloud Guide › Payg Overview**에서 확인할 수 있습니다.

이 안내서에서는 Red Hat 업데이트 인프라(RHUI)에 등록된 클라이언트에 대해 설명합니다. RHUI에 등록된 시스템이 최소 한 개 있어야 하고, 이와 함께 리포지토리 컨텐트에 대한 인증 구독이 있어야 합니다.

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN)를 사용하는 방법에 대한 정보 대신에 **Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**을 참조하십시오.

> 클라이언트 시스템에 대한 Satellite 서버는 Satellite 서버 및 구독이 있어야 합니다. Satellite 인증서를 사용하는 클라이언트는 Uyuni 서버에서 지원하지 않습니다.

> PAYG 연결은 클라이언트를 정기적으로 확인하여 최신 인증 데이터를 가져옵니다. 클라이언트가 계속 실행 중이고 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다. 그러지 않으면 특정 시점에 인증 오류가 발생하며 리포지토리 동기화가 실패합니다.

> Red Hat 7 인스턴스를 업데이트한 후 연결하십시오.

> A Red Hat 9 instance needs to be configured with the crypto policy **LEGACY** to be able to connect it. Execute **sudo update-crypto-policies --set LEGACY** to configure it accordingly.

5.13.2.2. Red Hat 업데이트 인프라에 연결

절차: 새 Red Hat 인스턴스 연결

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설치 마법사 › PAYG**으로 이동하고 **[PAYG 추가]**를 클릭합니다.
2. Start with the page section **PAYG connection Description.**
3. In the **Description** field, add the description.
4. Move to the page section **Instance SSH connection data.**
5. In the **Host** field, enter the instance DNS or IP address to connect from Uyuni.
6. In the **SSH Port** field, enter the port number or use default value 22.
7. In the **User** field, enter the username as specified in the cloud.
8. In the **Password** field, enter the password.
9. In the **SSH Private Key** field, enter the instance key.
10. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the key passphrase.



인증 키는 항상 PEM 형식이어야 합니다.

인스턴스에 직접 연결하지 않고 SSH 배스천을 통해 연결하는 경우 절차: SSH 배스천 연결 데이터 추가를 진행합니다.

그 외의 경우, 절차: Red Hat 연결 종료를 진행합니다.

절차: SSH 배스천 연결 데이터 추가

1. Navigate to the page section **Bastion SSH connection data.**
2. In the **Host** field, enter the bastion hostname.
3. In the **SSH Port** field, enter the bastion port number.
4. In the **User** field, enter the bastion username.
5. In the **Password** field, enter the bastion password.
6. In the **SSH Private Key** field, enter the bastion key.
7. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the bastion key passphrase.

절차: Red Hat 연결 종료로 설정을 완료합니다.

절차: Red Hat 연결 종료

1. 새 Red Hat 연결 데이터 추가를 완료하려면 [**생성**]을 클릭합니다.
2. Return to PAYG connection data **Details** page. The updated connection status is displayed on the top section named **Information.**
3. Connection status is shown in **Admin > Setup Wizard > Pay-as-you-go** screen, too.
4. If the authentication data for the instance is correct, the column **Status** shows **Credentials successfully updated.**



If invalid data is entered at any point, the newly created instance is shown in **Admin > Setup Wizard > PAYG**, with column **Status** displaying an error message.

As soon as the authentication data is available on the server, repositories were added for all available repositories on the connected instance. The repositories can be seen in **Software > Manage > Repositories**



A Red Hat connection will create custom repositories which are owned by organization 1 by default. If a different organization should own the autogenerated repositories, configure **java.rhui_default_org_id** in **/etc/rhn/rhn.conf**.

이는 리포지토리만 정의하고 업데이트합니다. 관리 클라이언트용 리포지토리를 사용하려면 소프트웨어 채널을 지정하고 해당 채널에 리포지토리를 연결해야 합니다.

5.13.2.3. 소프트웨어 채널 추가

Red Hat 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

The architectures currently supported are: **x86_64** and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 51. Red Hat 채널- CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 자동 동기화**가 비활성 상태인 경우 다음 명령으로 컨테이너 호스트의 채널을 동기화합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.2.4. 사용자 정의 채널 준비

RHUI에서 소프트웨어를 미러링하려면 자동 생성 리포지토리에 연결된 Uyuni에 사용자 정의 채널을 생성해야 합니다.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 52. Red Hat 사용자 정의 채널

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동합니다.
2. **[채널 생성]**을 클릭하여 채널에 적절한 파라미터를 설정합니다.
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. **[채널 생성]**을 클릭합니다.

5. 생성해야 하는 모든 채널에 대해 이를 반복합니다. 각 사용자 정의 리포지토리에는 하나의 사용자 정의 채널이 있어야 합니다.

소프트웨어 › 채널 목록 › 전체로 이동하여 적절한 채널 및 리포지토리를 모두 생성했는지 확인할 수 있습니다.



For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

모든 채널을 생성했으면 생성한 리포지토리를 다음과 같이 채널과 연결할 수 있습니다.

Procedure: Associating channels with repositories

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 연결할 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. **[리포지토리 업데이트]**를 클릭하여 채널과 리포지토리를 연결합니다.
4. 연결하려는 모든 채널과 리포지토리에 대해 이를 반복합니다.
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. **[지금 동기화]**를 클릭하여 즉시 동기화를 시작합니다.

5.13.2.5. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 일부 경우 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.13.2.6. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.13.2.7. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.14. Rocky Linux 클라이언트 등록

Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

활성화 키도 생성해야 합니다.

- 활성화 키 만들기에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
- Rocky Linux에서 SUSE Liberty Linux로 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**에서 확인할 수 있습니다.

5.14.1. Rocky Linux 클라이언트 등록

이 섹션에는 Rocky Linux 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

Registering Rocky Linux clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register Rocky Linux clients to Uyuni.

5.14.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Rocky Linux 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하려면 먼저 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

The architectures currently supported are: **x86_64** and **aarch64**, on versions 9 and 10 additionally ppc64le and s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 53. Rocky Linux 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
Rocky Linux 10	rockylinux10	rockylinux10-uyuni-client	rockylinux10-appstream
Rocky Linux 9	rockylinux9	rockylinux9-uyuni-client	rockylinux9-appstream
Rocky Linux 8	rockylinux8	rockylinux8-uyuni-client	rockylinux8-appstream

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 자동 동기화**가 비활성 상태인 경우 다음 명령으로 컨테이너 호스트의 채널을 동기화합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.



For Rocky Linux 10, Rocky Linux 9 and Rocky Linux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.



AppStream 채널에서 사용할 수 있는 패키지의 수가 업스트림과 Uyuni 채널 간에 서로 약간 불일치함을 알 수 있습니다. 또한 다른 시점에 추가한 동일 채널을 비교하면 그 수가 다른 것을 알 수 있습니다. 이는 Rocky Linux가 리포지토리를 관리하는 방식에 원인이 있습니다. Rocky Linux는 새 버전이 릴리스되면 이전 버전의 패키지를 제거하지만 Uyuni는 사용 기간과 관계없이 모두 그대로 유지합니다.

If you are using modular channels with Rocky Linux 8, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.14.1.2. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

5.14.1.3. 활성화 키 생성

Rocky Linux 채널에 연결된 활성화 키를 생성해야 합니다.

활성화 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.14.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.



클라이언트의 보안을 위해 GPG 키의 신뢰성이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없으면 클라이언트에 소프트웨어 채널을 할당할 수 없습니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.14.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.14.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.14.1.7. Manage errata

Rocky Linux 클라이언트를 업데이트할 때 패키지에는 업데이트에 대한 메타데이터가 포함됩니다.

5.15. Ubuntu 클라이언트 등록

Ubuntu 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록할 수 있습니다. 방법과 상세 정보는 클라이언트의 운영 체제에 따라 달라집니다.

시작하기 전에 클라이언트의 날짜 및 시간이 Uyuni 서버와 정확히 동기화되었는지 확인하십시오.

또한 활성화 키 생성을 완료한 상태이어야 합니다. 활성화 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**를 참조하십시오.

5.15.1. Ubuntu 클라이언트 등록

이 섹션에는 Ubuntu 운영 체제를 실행하는 클라이언트를 등록하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

Bootstrapping is supported for starting Ubuntu clients and performing initial state runs such as setting repositories and performing profile updates. However, the root user on Ubuntu is disabled by default, so to use bootstrapping, you require an existing user with **sudo** privileges for Python.

Canonical은 Uyuni를 지지하거나 지원하지 않습니다.

5.15.1.1. 소프트웨어 채널 추가

Ubuntu 클라이언트를 Uyuni 서버에 등록하기 전에 필요한 소프트웨어 채널을 추가하고 이 채널을 동기화해야 합니다.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

이 절차에 필요한 채널은 다음과 같습니다.

표 54. Ubuntu 채널 - CLI

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Client Channel
Ubuntu 26.04	ubuntu-2604-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2604-amd64-uyuni-client
Ubuntu 24.04	ubuntu-2404-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2404-amd64-uyuni-client
Ubuntu 22.04	ubuntu-2204-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2204-amd64-uyuni-client

절차: 명령 프롬프트에서 소프트웨어 채널 추가

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container

host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

사용 가능한 모든 리포지토리를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › automatic synchronization**이 꺼진 경우 다음 채널을 동기화하십시오.

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 계속하기 전에 동기화가 완료되었는지 확인합니다.

새 채널을 완전히 동기화한 후에 Ubuntu 클라이언트를 부트스트랩해야 합니다.

5.15.1.2. Ubuntu ESM 패키지 미러링

Canonical은 Ubuntu Pro 사용자 및 고객을 위한 Expanded Security Maintenance (**ESM**) 패키지를 제공합니다. 이 패키지는 여러 운영 체제 구성 요소와 일부 애플리케이션에 대해 더 긴 유지보수 기간(10~12년)을 제공합니다.

이러한 리포지토리는 Ubuntu Pro에 등록된 시스템에서 필요한 **GPG 키** 및 개인 **Bearer 토큰**을 추출하면 Uyuni 내에서 동기화할 수도 있습니다.

5.15.1.2.1. GPG 키 및 Bearer 토큰 추출

Ubuntu Pro에 Ubuntu 호스트를 등록합니다. 개인 등록 토큰은 Ubuntu Pro Dashbaord에서 찾을 수 있습니다. 이를 위해서는 Ubuntu One acconut이 필요합니다.

```
sudo apt-get install ubuntu-advantage-tools
sudo pro attach <perosnal_token>
```

등록 후, **/etc/apt/auth.conf.d/90ubuntu-advantage** 파일에서 Bearer 토큰을 찾을 수 있습니다.

```
machine esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/ login bearer password <token>  # ubuntu-pro-client
machine esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/ login bearer password <token>  # ubuntu-pro-client
```

리포지토리당 1개의 전용 bearer 토큰이 사용됩니다.

Uyuni 내에 다음 리포지토리를 구성합니다.

5.15.1.2.2. Ubuntu ESM 리포지토리 구성

리포지토리를 만들려면 다음 URL을 사용합니다.

표 55. Ubuntu ESM 리포지토리

URL	설명
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-updates/main/binary-<arch>/	운영 체제 기능 업데이트
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-security/main/binary-<arch>/	운영 체제 보안 업데이트
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-updates/main/binary-<arch>/	애플리케이션 기능 업데이트
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-security/main/binary-<arch>/	애플리케이션 보안 업데이트

<token>을 개인 Bearer 토큰으로 바꿉니다. 또한 **arch**와 **release**는 다음 값 중 하나로 바꿔야 합니다.

표 56. Ubuntu ESM 아키텍처 및 릴리스

Architectures	Releases
amd64, **arm64**, **armel**, **armhf**, **i386**, **powerpc**, **ppc64el**, **s390x**	**bionic**, **focal**, **jammy**, **noble**, **resolute**, **trusty**, **xenial**

Uyuni이(가) 리포지토리를 동기화하려면 해당 GPG 키(**ubuntu-advantage-esm-infra-trusty.gpg**, **ubuntu-advantage-esm-apps.gpg**)를 가져와야 합니다. 이러한 키는 Ubuntu Pro에 등록된 시스템의 **/etc/apt/trusted.gpg.d**에 있습니다. 이러한 파일을 Uyuni 시스템에 복사하고 다음과 같이 가져옵니다.

```
mgrctl gpg upload /path/to/gpg.key
```

이미 동기화된 Ubuntu 상위 채널 아래에 적절한 하위 채널을 만듭니다. 그런 다음 리포지토리를 동기화할 수 있습니다.



여기에 표시된 절차를 사용하여 구독 제한을 우회할 수 있지만, 이는 서비스 이용 약관을 위반하는 것이며 **법적 결과**를 초래할 수 있습니다. 항상 사용하는 시스템 수에 해당하는 충분한 구독을 보유해야 합니다.

5.15.1.3. 동기화 상태 확인

절차: Web UI에서 동기화 진행 상태 확인

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다.

2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

Procedure: Checking synchronization progress from the command prompt

1. 테일링 하기 전 사용 가능한 로그를 나열하려면 컨테이너 호스트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 채널 로그 파일의 동기화를 확인합니다.

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

Ubuntu 채널은 규모가 매우 클 수 있습니다. 때로 동기화에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

5.15.1.4. GPG 키 관리

클라이언트는 소프트웨어 패키지가 설치되기 전에 GPG 키를 사용해 신뢰성을 확인합니다. 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

클라이언트의 보안을 위해 GPG 키를 신뢰하는 것이 중요합니다. 어떤 키가 필요하고 신뢰할 수 있는지 결정하는 것은 관리자가 수행해야 하는 작업입니다. GPG 키를 신뢰할 수 없는 경우 소프트웨어 채널을 사용할 수 없기 때문에 채널을 클라이언트에 할당하는 결정은 키를 신뢰하는 결정에 따라 달라집니다.

GPG 키에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

5.15.1.5. Root access

The root user on Ubuntu is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.15.1.5.1. Bootstrap as install-created user via SSH

SSH를 통해 Ubuntu 클라이언트를 부트스트랩하려면 설치 생성된 사용자를 sudo 그룹에 추가해야 합니다. 그런 다음 클라이언트에서 부트스트랩 스크립트를 실행합니다.

Procedure: Adding install-created user to sudo group and bootstrapping via SSH

1. On the client, as root, run from the command line (replace **<username>** with the name of the install-created user):

```
sudo usermod -aG sudo <username>
```

2. Bootstrap the client system from its command line (replace **<SERVER_FQDN>** with the fully qualified domain name of the Uyuni Server):

```
sudo su -
curl -Sks https://<SERVER_FQDN>/pub/bootstrap/bootstrap-script.sh | /bin/bash
```



Ubuntu can only be bootstrapped using the corresponding Ubuntu bootstrap script run from the client system's command line after issuing **sudo su -** as above. It cannot be bootstrapped via the Uyuni Web UI due to the fact that the root user is disabled on Ubuntu by default, and that the Web UI does not permit for privilege escalation of the Ubuntu install-created user.

5.15.1.6. 클라이언트 등록

클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 리포지토리가 필요합니다. 기본적으로 부트스트랩 리포지토리는 자동으로 생성되며 동기화된 모든 제품에 대해 매일 재생성됩니다. 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 수동으로 부트스트랩 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 참조하십시오.

5.16. 프록시에 클라이언트 등록

프록시 서버는 Salt 및 기존 클라이언트를 위한 브로커 및 패키지 캐시의 역할을 할 수 있습니다. 프록시에 클라이언트를 등록하는 작업은 몇 가지 주요 차이점 외에는 Uyuni 서버에 직접 등록하는 것과 유사합니다.

이 섹션에는 Web UI, 명령줄의 명령 또는 부트스트랩 스크립트를 사용하여 프록시에 클라이언트를 등록하는 내용이 포함되어 있습니다. Uyuni 프록시에서 다른 프록시 또는 Uyuni 서버로 클라이언트를 이동하는 절차에 대한 설명도 제공됩니다.

Within the Web UI, proxy pages show information about clients. You can see a list of clients that are connected to a proxy by clicking the name of the proxy in **Systems › System List › Proxy**, then select the **Proxy** subtab of the **Details** tab.

A list of chained proxies for a client can be seen by clicking the name of the client in **Systems › All**, then

select the **Connection** subtab of the **Details** tab.

5.16.1. 프록시 간 클라이언트 이동

등록 프로세스를 반복할 필요 없이 프록시 간에 클라이언트(Salt)와 Salt SSH 푸시 클라이언트를 이동할 수 있습니다.



체인으로 연결된 프록시는 이동할 수 없습니다. 체인으로 연결된 프록시를 이동하는 대신, 새 프록시를 만들고 클라이언트를 이동한 다음 이전 프록시를 삭제하십시오.

절차: 프록시 간에 클라이언트 또는 Salt SSH 푸시 클라이언트 이동

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to move between proxies.
2. Navigate to the **Connection** tab. Then follow the **Change proxy** link to see the drop-down menu.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the client to move to, and click **[Change Proxy]**.

절차: SSM을 사용하여 프록시 간에 여러 클라이언트 또는 Salt SSH 푸시 클라이언트 이동

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 이동할 각 클라이언트의 확인란을 선택하면 클라이언트가 시스템 세트 관리자에 추가됩니다.
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Misc › Proxy** tab.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the clients to move to, and click **[Change Proxy]**.

The same functionality is also available with the **system.changeProxy** API call.

5.16.1.1. 배경 정보

이 함수의 효과는 일반 Salt 클라이언트와 Salt SSH 푸시 클라이언트 간에 다릅니다.

5.16.1.1.1. 기본 클라이언트

The function schedules a Salt state action, which modifies **master:** setting in the **susemanager.conf** Salt client configuration file to point to the new proxy. Then the function restarts the Salt client.



Changing **master:** by manually editing the **susemanager.conf** file has the same effect and is supported, too.

클라이언트가 다시 시작하고 새 프록시를 통해 다시 연결하면 서버는 데이터베이스에서 프록시 경로를 업데이트하고 채널 URL을 새로 고치는 다른 작업을 예약합니다.

5.16.1.1.2. Salt SSH 푸시 클라이언트

이 함수는 데이터베이스에서 즉시 프록시 경로를 업데이트하며 채널 URL을 새로 고치는 새로운 작업이 예약됩니다.

5.16.2. 프록시에서 서버로 클라이언트 이동

If you want to move a client from a proxy to the server, select **None** from proxy list.

5.16.3. Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록

Web UI를 사용하여 클라이언트를 Uyuni 프록시에 등록할 수 있습니다.

부트스트랩 리포지토리는 비 SLE 클라이언트의 경우 일반적으로 필요하고, SLE 클라이언트의 경우 버전 15 이전 버전에 대해 필요합니다.

부트스트랩 리포지토리 생성에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**에서 확인할 수 있습니다.

절차: Web UI로 클라이언트를 프록시에 등록

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 부트스트랩**으로 이동합니다.
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. In the **Authentication Method** field, select the authentication method to use for bootstrapping the client.
    - For password authentication, in the **Password** field, type password to log in to the client.
    - SSH 개인 키 인증의 경우 개인 키와 개인 키에 연결된 비밀번호를 입력합니다. 이 키는 부트스트랩 프로세스를 완료하는 데 필요한 기간 동안만 보관됩니다.
6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client.
7. In the **Proxy** field, select the proxy server you want to register to.
8. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. 따라서 사용자가 수동으로 인증할 필요 없이 부트스트랩 프로세스가 자동으로 SSH 호스트 키를 수락할 수 있습니다.
9. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. 이 옵션을 선택하면 서버에 연결하기 위해 SSH를 사용하도록 클라이언트가 구성되고 다른 연결 방법은 구성되지 않습니다.
10. **[부트스트랩]**을 클릭하여 등록을 시작합니다.

부트스트랩 프로세스가 완료되면 클라이언트가 **시스템 › 시스템 목록**에 나열됩니다.

5.16.4. 명령줄에서 클라이언트를 프록시에 등록

Instead of the Web UI, you can use the command line to register a client to a proxy. This procedure requires that you have installed the Salt package on the client before registration. For SLE 12 based clients, you also must have activated the **Advanced Systems Management** module.

절차: 명령줄을 사용해 클라이언트를 프록시에 등록

1. 다음 위치에 있는 클라이언트 구성 파일을 선택합니다.

```
/etc/salt/minion
```

또는:

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

이 파일을 종종 minion 파일이라고도 합니다.

2. 다음과 같이 프록시 FQDN을 클라이언트 구성 파일에 **master**로 추가합니다.

```
master: PROXY123.EXAMPLE.COM
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

5.16.5. 부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 프록시에 등록

클라이언트는 Uyuni 프록시를 통해 부트스트랩 스크립트를 사용하여 등록할 수 있습니다. 이 작업은 Uyuni 서버에 직접 클라이언트를 등록하는 것과 거의 동일한 방식으로 수행됩니다.

Create the bootstrap script in the Uyuni Server container with the **mgr-bootstrap** command line tool. **mgr-bootstrap** requires parameters such as the fully qualified domain name (FQDN) of the proxy, activation keys, or GPG keys. FQDN of the proxy is mandatory. All other parameters depend on the specific setup.

그런 다음 부트스트랩 스크립트는 클라이언트에 필요한 모든 정보를 배포합니다.

절차: 부트스트랩 스크립트로 클라이언트를 프록시에 등록

1. Uyuni 서버에서 Web UI를 사용하여 클라이언트 활성화 키를 생성하십시오. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.
2. 서버의 컨테이너 호스트의 컨테이너에서 터미널을 시작하십시오.

```
mgrctl term
```

   a. In the container, to create the bootstrap script, execute the **mgr-bootstrap** command, for example, with these options:

```
mgr-bootstrap --hostname=MLM_PROXY --activation-keys=ACTIVATION_KEY \
```

```
--script bootstrap-MLM_PROXY.sh
```

Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.

With the **--script** option you save the bootstrap script with a descriptive name. If needed, use additional command line options to customize your bootstrap script. To view available options type **mgr-bootstrap --help** from the command line.

b. 옵션: 출력된 부트스트랩 스크립트를 편집합니다.

3. 부트스트랩 스크립트를 실행합니다. 다음의 두 가지 옵션이 있습니다.

   - Transfer the script to the client and run it directly on the clients. Alternatively, because the proxy forwards requests to the server, the client can download it from http://MLM_PROXY/pub/bootstrap-MLM_PROXY.sh. Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.
   - Execute the script from the proxy with **ssh**. Replace **MLM_PROXY** with the host name of the proxy and ` <client.example.com>` with the host name of the client:

```
cat /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap-MLM_PROXY.sh | ssh
root@<client.example.com> /bin/bash
```

5.17. 공용 클라우드에서 클라이언트 등록

Uyuni 서버를 설정한 후에는 클라이언트 등록을 시작할 수 있습니다.

5.17.1. 제품 추가 및 리포지토리 동기화

클라이언트에 해당하는 제품을 이미 추가했고 리포지토리를 Uyuni에 동기화했는지 확인하십시오. 클라이언트 등록에 사용되는 부트스트랩 리포지토리를 생성하려면 이 작업은 필수입니다.

자세한 내용은 **Specialized Guides › Public Cloud Guide › Overview**에서 확인할 수 있습니다.

5.17.2. 온디맨드 이미지 준비

SUSE가 제공한 온디맨드 이미지에서 시작된 인스턴스는 자동으로 등록되고 업데이트 인프라 및 SUSE Linux Enterprise 모듈이 활성화됩니다. 온디맨드 이미지를 Uyuni 클라이언트로 사용하려면 이 자동화를 비활성화한 후에 시작해야 합니다.

절차: 온디맨드 이미지 준비

1. 온디맨드 인스턴스에 로그인합니다.
2. 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 등록 데이터 및 리포지토리를 제거합니다.

```
registercloudguest --clean
```

3. 자동 등록을 위한 트리거 서비스 제거:

```
systemctl disable guestregister.service
```

4. Microsoft Azure에서는 비활성화해야 하는 추가 서비스가 있습니다.

```
systemctl disable regionsrv-enabler-azure.timer
```

5.17.3. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.17.4. 클라이언트 등록

In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › Bootstrapping**, then fill in the **Host**, **SSH Port**, **User**, and **Password** fields. Make sure you use stable FQDNs for the **Host** field, or Uyuni cannot find your host when your Public Cloud gives you a different short-lived FQDNS.

일반적으로 공용 클라우드 이미지는 사용자 이름 및 암호를 사용한 SSH 로그인을 허용하지 않고 인증서가 있는 SSH만 허용합니다. Web UI에서 부트스트랩하려면 사용자 이름 및 SSH 키를 사용하여 SSH 로그인을 활성화해야 합니다. 이 작업은 **시스템 › 부트스트랩**으로 이동한 후 권한 부여 방법을 변경하여 수행할 수 있습니다.

If your cloud provider is Microsoft Azure, you can log in with username and password. To do this, you need to allow the AzureUser to run commands as root without a password. To do this, open the **/etc/sudoers.d/waagent** file, and add or edit this line:

```
AzureUser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```



AzureUser가 암호를 사용하지 않고 루트 권한으로 명령을 실행할 수 있도록 허용하면 보안 위험이 발생합니다. 테스트 목적으로만 이 방법을 사용하십시오. 프로덕션 시스템에서는 이 기능을 사용하지 마십시오.

부트스트랩 프로세스가 완료된 후에는 클라이언트가 **시스템 › 시스템 목록**에 나열됩니다.

- 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 원하거나 여러 클라이언트를 등록해야 하거나 기존 클라이언트를 등록하려면 부트스트랩 스크립트를 생성합니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 확인할 수 있습니다.
- Salt 클라이언트와 프로세스에 대한 더 많은 제어 권한을 위해서는 명령줄에서 단일 명령을 실행하면 도움이 될 수 있습니다. 자세한 설명은 **Client Configuration Guide › Registration Cli**를 참조하십시오.
- 공용 클라우드 이미지(예: AWS AMI)에서 실행된 클라이언트를 등록하는 경우에는 몇 가지 추가 구성을 수행하여 서로 덮어쓰지 않도록 해야 합니다. 복제 클라이언트 등록에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**에서 확인할 수 있습니다.

5.17.5. 활성화 키

활성화 키는 고객에게 적합한 소프트웨어 자격이 있는지, 적절한 채널에 연결되었는지, 관련 그룹에 가입되어 있는지를 확인하는 데 사용됩니다. 각 활성화 키는 키를 생성할 때 설정할 수 있는 조직에 바인딩됩니다.

활성화 키에 대한 자세한 설명은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 참조하십시오.

5.17.6. Terraform에서 생성한 클라이언트의 자동 등록

Terraform에서 생성한 새 클라이언트는 Uyuni에 자동으로 등록될 수 있습니다. 등록은 다음의 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

- **cloud-init** based registration
- 원격 실행 제공자 기반 등록

5.17.6.1. cloud-init Based Client Registration

Registering by leveraging **cloud-init** is the preferred way of automatic registering of the newly created virtual machines. This solution avoids configuring an SSH connection to the host. It can also be used regardless of the tool used for client creation.

User can pass the set of user data when deploying the image with Terraform, to automatically register the machine to Uyuni. **user_data** is run only once at bootstrap, and only the first time the machine is started.

Before using **cloud-init** to register clients, the user must configure:

- 부트스트랩 스크립트입니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 확인할 수 있습니다.
- 활성화 키입니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

The following command will download the bootstrap script and register the new machine when it is created. It should be added to the **cloud-init** configuration:

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```



Any time **user_data** is updated to change the provisioning, Terraform will destroy and then recreate the machines with a new IP, etc.

For more information about **cloud-init** on AWS, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit_config.

For a **cloud-init** example, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/cloudinit/latest/docs/data-sources/cloudinit_config#example-usage.

5.17.6.2. remote-exec Provisioner Based Registration

The second solution for automatic registering of the newly created virtual machines uses Terraform's

remote-exec provisioner.

remote-exec provisioner interacts with the newly created machines. It opens an SSH connection and can run commands on that machine.



When using **remote-exec** provisioner to register clients, the user must ensure that the machine running Terraform will have access to the new virtual machine after its creation.

나머지 요구 사항은 **cloud-init** Based Client Registration을 사용할 때와 동일합니다.

- 부트스트랩 스크립트입니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 확인할 수 있습니다.
- 활성화 키입니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

다음 명령은 부트스트랩 스크립트를 다운로드하고 새 머신이 생성될 때 등록하며, 실행할 원격 명령으로 정의해야 합니다.

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```

For more information about **remote-exec** provisioner, see https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html.

장 6. 클라이언트 업그레이드

클라이언트는 자체 기본 운영 체제의 버전 관리 시스템을 사용하며 정기적인 업그레이드가 필요합니다.

SUSE 운영 체제를 사용하는 SCC 등록 클라이언트의 경우 Uyuni Web UI 내에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 지원되는 SUSE Linux Enterprise 15 업그레이드 경로는 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html에서 확인할 수 있습니다.

SLE 12를 실행하는 클라이언트를 SLE 15로 업그레이드하는 경우 업그레이드가 자동화되지만 시작하기 전에 몇 가지 준비 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**를 참조하십시오.

컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 클라이언트 업그레이드를 자동화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Client Upgrades Lifecycle**을 참조하십시오.

For more information about product migration such as service pack upgrades, major version upgrades from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, openSUSE Leap minor version upgrades, or openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise migrations, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

For more information about upgrading unregistered openSUSE Leap clients, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Uyuni**.

6.1. 주 버전 업그레이드

This method covers major version upgrades such as SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. The upgrade is controlled by YaST and AutoYaST, it does not use Zypper.

클라이언트에는 설치된 운영 체제에 대해 사용 가능한 최신 서비스 팩(SP)이 설치되고 모든 최신 업데이트가 적용되어 있어야 합니다. 시작하기 전에 시스템이 최신 상태이고 모든 업데이트가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.



This method does not apply to the upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, use product migration instead. For more information, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

6.1.1. Prepare to migrate

클라이언트를 SLE 12에서 SLE 15로 마이그레이션하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. 설치 미디어 준비
2. 자동 설치 배포 선언
3. 활성화 키 생성
4. 자동 설치 프로파일 생성

6.1.1.1. 설치 미디어 준비

프로시저: 설치 미디어 준비

1. 컨테이너 호스트에서 설치 소스가 포함된 ISO 이미지를 다운로드합니다.
2. Use **mgradm** to import the installation data from the ISO image:

```
mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

3. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.

이 이미지는 여러 자동 설치 배포에 사용할 수 있습니다.

자세한 설명은 **Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**를 참조하십시오.

6.1.1.2. 자동 설치 배포 선언

절차: 자동 설치 배포 선언

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 배포**로 이동합니다.
2. Click **Create Distribution** , and complete these fields:

   In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallation distribution. For example, **sles15sp6-x86_64**. * In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media you already saved. * Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media. * Select the **Installer Generation**. This must match the installation media. * 선택 사항: 이 배포를 부팅할 때 사용할 커널 옵션을 지정합니다. 커널 옵션은 다양한 방법으로 제공할 수 있습니다. 배포에 일반적인 옵션만 여기에 추가해야 합니다.

3. **[자동 설치 가능한 배포판 생성]**을 클릭합니다.

6.1.1.3. 활성화 키 생성

예를 들어, 기존 SLE 12 기본 채널에서 새 SLE 15 채널로 전환하려면 활성화 키가 필요합니다.

절차: 활성화 키 만들기

1. Uyuni Web UI에서 관리자 권한으로 **시스템 › 활성화 키**로 이동합니다.
2. **[키 생성]** 버튼을 클릭합니다.

3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.



Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

- 기타 모든 문자는 허용되지만 **<> ()[]{}**(공백 포함)는 자동으로 제거됩니다.
- 필드가 비어 있으면 임의의 스트링이 생성됩니다.

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[활성화 키 생성]**을 클릭하여 활성화 키를 생성합니다.
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.

13. [**활성화 키 업데이트**]를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

6.1.1.4. 자동 설치 프로파일 생성

자동 설치 프로파일에는 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 설치 및 구성 데이터가 포함되어 있습니다. 설치 완료 후 실행될 스크립트도 포함할 수 있습니다. 시작 지점으로 사용할 수 있는 예제 스크립트는 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST를 참조하십시오.

유효한 AutoYaST 업그레이드 설정에 대한 내용은 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-upgrade에서 확인할 수 있습니다.

절차: 자동 설치 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 프로파일**로 이동하여 자동 설치 프로파일 스크립트를 업로드합니다.

   시작 지점으로 사용할 수 있는 스크립트의 예는 다음을 참조하십시오.

   https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST.

2. In the **Kernel Options** field, type **autoupgrade=1**.

   Optionally, you can also include the **Y2DEBUG=1** option. The debug setting is not required but can help with investigating any future problems you might encounter.

   > Clients running in Azure cloud must add **textmode=1 console=ttyS0** to **Kernel Options**.

3. 자동 설치 프로파일을 붙여 넣거나 파일 업로드 필드를 사용합니다.
4. [**생성**]을 클릭하여 저장합니다.
5. When the uploaded profile requires variables to be set, navigate to **Systems › Autoinstallation › Profiles**, select the profile to edit, and navigate to the **Variables** tab.

   다음 형식을 사용하여 필수 변수를 지정합니다.

```
<key>=<value>
```

6.1.2. 마이그레이션

시작하기 전, 자동 설치 프로파일에서 참조된 모든 채널을 사용할 수 있고 완전히 동기화되었는지 확인합니다.

You can monitor the mirroring progress in **/var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log**.

절차: 마이그레이션

1. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Systems** and select the client to be upgraded.
2. Navigate to the **Provisioning** tab, and select the autoinstallation profile you uploaded.
3. **[자동 설치 일정 잡기 후 완료]**를 클릭합니다. 시스템이 필요한 파일을 다운로드하고, 부트로더 항목을 변경하고, 재부팅한 후 업그레이드를 시작합니다.

Next time the client synchronizes with the Uyuni Server, it receives a re-installation job. The re-installation job fetches the new kernel and initrd packages. It also writes a new **/boot/grub/menu.lst** (GRUB Legacy) or **/boot/grub2/grub.cfg** (GRUB 2), containing pointers to the new kernel and initrd packages.

클라이언트는 다음번 부팅 시 grub을 사용해 initrd로 새 커널을 부팅합니다. 이 프로세스 중에는 PXE 부팅이 사용되지 않습니다.

작업을 가져온 후 약 3분이 지나면 클라이언트는 재부팅을 시작합니다.



For clients, use the **spacewalk/minion_script** snippet to register the client again after migration has completed.

6.2. 컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 업그레이드

관리할 SUSE Linux Enterprise Server 클라이언트가 많은 경우 컨텐트 라이프싸이클 관리자를 사용하여 현재 위치에 업그레이드를 자동화할 수 있습니다.

6.2.1. 업그레이드 준비

클라이언트를 업그레이드하려면 먼저 다음과 같은 준비 작업을 마쳐야 합니다.

- 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성
- 활성화 키 생성
- 자동 설치 가능한 배포판 생성
- 자동 설치 프로파일 생성

절차: 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성

1. 배포를 위한 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트를 생성합니다.

   자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle**을 참조하십시오.

2. 프로젝트에 대해 설명하는 짧은 이름을 선택해야 합니다.

3. 배포에 필요한 모든 소스 채널 모듈을 포함합니다.
4. 필요에 따라 필터를 추가하고 하나 이상의 환경을 설정합니다.

절차: 활성화 키 만들기

1. 배포를 위한 활성화 키를 생성합니다.

   자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

2. 활성화 키에 필터링된 프로젝트 채널이 모두 포함되어 있어야 합니다.

절차: 자동 설치 가능한 배포 생성

1. 마이그레이션하려는 모든 기본 채널에 대해 자동 설치 가능한 배포판을 생성합니다.

   자세한 설명은 **Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**를 참조하십시오.

2. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트의 이름을 참조하는 레이블을 배포에 지정합니다.
3. In the **Installer Generation** field, select the SLES version you are using.

절차: 자동 설치 프로파일 생성

1. 업그레이드하여 도달하려는 모든 대상 배포 및 서비스 팩에 대해 자동 설치 프로파일을 생성합니다.

   자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Autoinst Profiles**에서 확인할 수 있습니다.

2. 프로파일의 변수를 사용해 다양한 라이프싸이클 환경을 구별할 수 있습니다.

자동 설치 프로파일의 예는 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST를 참조하십시오.

현재 위치에 업그레이드를 자동화하기 위해 자동 설치 프로파일에서 다음 변수를 사용합니다.

목록 4. 예: 자동 설치 프로파일에서 사용할 변수

```
registration_key=1-15sp1-demo-test
org=1
channel_prefix=15sp1-demo-test
distro_label=15sp1-demo-test
```

목록 5. 예: 자동 설치 프로파일에서 사용할 항목

```
 <listentry>
     <ask_on_error config:type="boolean">true</ask_on_error>
     <media_url>https://$redhat_management_server/ks/dist/child/$channel_prefix-sle-
module-web-scripting15-sp1-pool-x86_64/$distro_label</media_url>
     <name>$channel_prefix SLE-Module-Web-Scripting15-SP1 Pool for x86_64 </name>
     <product>Web Scripting Module 15 SP1 x86_64 Pool</product>
</listentry>
```

6.2.2. 업그레이드

업그레이드를 위해 서버 준비를 완료했으면 이제 클라이언트를 조달할 수 있습니다.

절차: 클라이언트 조달

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 프로비저닝할 클라이언트를 선택하고 선택한 클라이언트에 시스템 세트 관리자를 추가합니다.
2. Navigate to **Systems › System Set Manager › Overview** and click the **Provisioning** tab.
3. 사용할 자동 설치 프로파일을 선택합니다.

PXE를 사용할 수 있는 클라이언트의 경우 마이그레이션은 클라이언트를 조달하자마자 자동화됩니다. 기타 모든 클라이언트의 경우에는 Cobbler를 사용해 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

절차: Cobbler를 사용한 클라이언트 업그레이드

1. 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 컨테이너 내부의 셸로 이동하려면 다음을 실행합니다.

```
mgrctl term
```

2. 사용할 수 있는 Cobbler 프로파일을 확인합니다.

```
cobbler 프로파일 목록
```

3. 다음과 같이 선택한 프로파일 및 배포로 ISO 파일을 빌드합니다.

```
cobbler buildiso --iso=/tmp/SLE_15-sp1.iso --profiles=SLE_15-sp1:1:Example
--distro=SLE_15-sp1
```

CD-ROM을 사용하여 클라이언트를 프로비저닝하는 방법은 **Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom**를 참조하십시오.

6.3. 제품 마이그레이션

6.3.1. 소개

Product migration lets you upgrade SLE-based client systems to a newer supported product version directly from the Web UI. This includes upgrading to a later Service Pack (SP) or minor version within the same major version, for example SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1, as well as the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

You can also use it to upgrade clients such as Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux.



제품 마이그레이션을 위해서는 클라이언트에서 활성화되고 마이그레이션되어야 하는 모든 리포지토리가 유효해야 합니다. 그렇지 않으면 마이그레이션이 중단됩니다.

Uyuni supports the following migration paths using the product migration feature:

Migration path	Example
Service Pack (SP) or minor version upgrade within the same major version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
openSUSE Leap to a later minor version	openSUSE Leap 16.0 to openSUSE Leap 16.1
openSUSE Leap to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server version	openSUSE Leap 16.1 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
SUSE Linux Enterprise Server to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.0, or SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1
SUSE Linux Enterprise Real Time to SUSE Linux Enterprise Server	SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
{slmicro} to SUSE Linux Enterprise Server	{slmicro} 6.2 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux	Red Hat Enterprise Linux to SUSE Liberty Linux



You cannot use product migration to migrate from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**.

6.3.1.1. Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16

The following applies specifically to the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.



- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only.
- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, as well as from SUSE Linux Enterprise Server 16.0.
- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7.

- The upgrade from SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is also supported. Bring the client up to the latest updates before you migrate.
- The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 is currently supported for regular (Salt) minions only. Clients managed with Salt SSH cannot yet be migrated.
- The dry run option is not available when migrating from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 happens in two steps:

1. The migration action performs the actual product migration on the client using the Distribution Migration System (DMS).
2. Once the migration action has finished, whether it passed or failed, the system is rebooted automatically. After the reboot, when the Salt minion connects to the Uyuni Server again, the verification step starts automatically.

To perform this upgrade, use the standard product migration procedures described in this page: the Single system migration procedure for a single client, or the Product mass migration procedure for many clients at once.

SUSE Customer Center이(가) 제공하는 경우 SUSE는 SUSE Linux Enterprise Server 12 이상 버전에서 서비스 팩 건너뛰기를 지원합니다. 예를 들어, SP1을 설치하지 않아도 SUSE Linux Enterprise Server 15에서 SP2로 업그레이드할 수 있습니다.

지원되는 SUSE Linux Enterprise Server 업그레이드 경로에 대한 내용은 https://documentation.suse.com/en-us/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html#sec-upgrade-paths-supported에서 확인할 수 있습니다.



- 모든 추천 확장 프로그램은 마이그레이션할 때 자동으로 활성화됩니다.
- 마이그레이션 과정에서 Uyuni는 설치 전에 필요한 모든 라이선스(EULA)를 자동으로 수락합니다.

6.3.2. Single system migration

제품 마이그레이션을 시작하기 전에:

- Ensure there are no pending updates or patches. Check the **System Status** on the client system's **Details › Overview** page, and install all offered updates or patches. If your client system is not up to date, product migration may fail.
- 대상 제품의 모든 채널이 완전히 동기화되었는지 확인합니다. Web UI에서 동기화 상태를 확인하려면, **관리자 › 설정 마법사 › 제품** 페이지로 이동합니다.
- 비상 상황에서 사용할 수 있는 시스템 백업이 있는지 확인하십시오. 제품 마이그레이션에는 롤백 기능이 없습니다. 마이그레이션 절차가 시작되면 롤백이 불가능합니다.

절차: 단일 시스템 마이그레이션 수행

1. **시스템 › 개요** 페이지에서 클라이언트를 선택합니다.
2. 클라이언트의 시스템 정보 페이지에서 **소프트웨어 › 제품 마이그레이션** 탭으로 이동합니다.
3. 대상 마이그레이션 경로를 선택하고 **[채널 선택]**을 클릭합니다.
4. From the **Product Migration - Channels** page select the correct base channel, including **Mandatory Child Channels** and any additional **Optional Child Channels**.
5. OPTIONAL: Check **Allow Vendor Change** to allow packages that have changed vendors to be installed. If this occurs, a notification is shown with details before the migration is started.



To migrate openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise Server, you must check the **Allow Vendor Change** option.

6. 채널이 적절히 구성되었으면 **[마이그레이션 예약]**을 클릭합니다.

6.3.3. Product mass migration

If you want to migrate a large number of clients to the next SP version, you can use Uyuni API calls or System Set Manager (SSM).

The **spacecmd** commandline tool provides a **system_scheduleproductmigration** sub command, which can be used to schedule a migration for a large number of clients to the next minor version.

6.3.3.1. Perform a product mass migration using System Set Manager (SSM)

Procedure: Performing a Product Mass Migration using System Set Manager (SSM)

1. Add the systems you want to migrate to the System Set Manager (SSM) as described in **Client Configuration Guide › System Groups**.
2. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System Set Manager**.
3. Navigate to the **Product Migration** tab.
4. Choose a target product and then click **[Select Channels]**.
5. On the next page, click **[Schedule Migration]**.
6. If you want, click **[Dry Run]** to do a dry run first, and if everything is correct, click **[Migrate]** to start the migration.

6.3.3.2. Perform a product mass migration using API calls



제품 대량 마이그레이션 작업은 위험하므로 프로세스를 철저히 테스트해야 합니다. 최소한으로 시험 실행을 우선 수행하십시오.

실수로 시스템을 업그레이드하지 않도록 주의하십시오.

Procedure: Performing a Product Mass Migration using API calls

1. 다음과 같이 사용 가능한 마이그레이션 대상을 나열하고, 마이그레이션하려는 시스템 ID를 적어 둡니다.

```
spacecmd api -- system.listMigrationTargets -A 1000010001
```

2. For each system ID, call **listMigrationTarget** and check that the desired target product is available.
   - If the system ID has an available target, call **system.scheduleProductMigration**.
   - 원하는 대상을 사용할 수 없는 경우 시스템을 건너뛰십시오.
3. 다음 템플릿을 환경에 맞게 조정합니다.

```
target = '[....]'
basechannel = 'channel-label'
system_ids = [1, 2, 3]

session = auth.login(user, pass)
for system in system_ids
  if system.listMigrationTargets(session, system).ident == target
    system.scheduleProductMigration(session, system, target, basechannel, [],
False, <now>)
  else
    print "요청된 대상으로 마이그레이션할 수 없음 -- 시스템 건너뛰기"
  endif
endfor
```

6.3.3.3. 예: SLES 15 SP2에서 SLES 15 SP3로

이 예에서는 대량 마이그레이션을 편리하게 수행할 수 있도록 그룹이 임시로 생성됩니다.

절차: 대량 제품 마이그레이션 그룹 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동하여 **[그룹 생성]**을 클릭합니다.
2. Name the group **mpm-target-sles15sp3**.
   - Only systems subscribed to the same base channel should be added to the created group. In the example, only systems subscribed to **SLE-Product-SLES15-SP2-Pool for x86_64** should be added to

the group.

그룹에 클라이언트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Groups**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 시스템을 그룹에 추가

1. 그룹 내의 모든 시스템에 대한 대상을 가져오려면 다음을 실행합니다.

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

2. 이 명령을 수행하면 "ID" 스트링이 출력됩니다.
   - **모든** 시스템에 대해 보고되는 대상만 선택하십시오.
   - The string is the identifier for the **MIGRATIONTARGET** of the other command.



The **spacecmd** sub-commands **system_scheduleproductmigration** and **system_listmigrationtargets** are looping over all systems that are part of the group.

그룹에 시스템 100개가 있는 경우 작업 100개가 예약으로 표시됩니다.

그룹의 모든 시스템은 동일한 마이그레이션 대상을 지원해야 합니다.

절차: 대량 마이그레이션 명령 실행

1. The syntax for the **system_scheduleproductmigration** command is as follows:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration <SYSTEM> <BASE_CHANNEL_LABEL> \
    <MIGRATION_TARGET> [옵션]
```

2. For this example to upgrade all systems in the group **mpm-target-sles15sp3** from SLES 12 SP2 to SLES 15 SP, enter on the command line:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration group:mpm-target-sles15sp3 \
    sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64 "[190,203,195,1242]" -d
```

6.3.3.3.1. Mandatory syntax explained

To see syntax usage and options for **system_scheduleproductmigration**, run:

```
spacecmd system_scheduleproductmigration help
```

<시스템>

이 예에서는 해당 그룹에서 모든 시스템을 선택하기 위해 생성한 그룹을 사용합니다.

```
group:mpm-target-sles15sp3
```

<BASE_CHANNEL_LABEL>

This is the label for the target base channel. In this case, the system is being upgraded to SLES 15 SP3, and the label is **sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64**.

현재 미러링되는 모든 기본 채널 목록을 보려면 다음을 실행:

```
spacecmd softwarechannel_listbasechannels
```

현재 기본 채널에 대해 사용할 수 있는 대상이 아닌 경우 채널로 업그레이드할 수 없음에 유의하십시오.

<MIGRATION_TARGET>

To identify this value for systems in the group **group:mpm-target-sles15sp3**, run:

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

The **MIGRATION_TARGET** parameter must be passed in the following format; note necessary shell quotation to prevent sideeffects with brackets:

```
"[190,203,195,1242]"
```

옵션

- **-s** START_TIME
- **-d** pass this flag, if you want to do a dry run (it is recommended to run a dry run before the actual migration)
- **-c** CHILD_CHANNELS (comma-separated child channels labels with no spaces)

  In this case we included the **-d** option, which can be removed after a successful dry run.

성공하면 예약된 각 시스템의 명령 출력은 다음과 같습니다.

```
mpm-sles152-1 시스템에 대한 제품 마이그레이션 예약
예약된 작업 ID: 66
```

그룹의 지정된 시스템에 대해 Web UI에서 작업(이 경우 시험 실행)을 추적할 수도 있습니다. 클라이언트의 시스템 세부

정보 페이지에서 **이벤트 › 이력**으로 이동합니다. 시험 실행 중 오류가 발생하면 시스템을 조사해야 합니다.

If all is well, the **-d** option can be removed from the command to run the real migration. After the migration is complete, you can reboot the system from the Uyuni Web UI.

6.4. Uyuni 클라이언트 업그레이드

이 섹션에서는 openSUSE Leap을 예로 사용합니다.

6.4.1. 업그레이드 준비

절차: 클라이언트 업그레이드 준비

1. At the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **spacewalk-common-channels** command to add the appropriate channels.

```
spacewalk-common-channels \
opensuse_leap15_4 \
opensuse_leap15_4-non-oss \
opensuse_leap15_4-non-oss-updates \
opensuse_leap15_4-updates \
opensuse_leap15_4-uyuni-client
```

2. Fully synchronize all channels with **spacewalk-repo-sync**.
3. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels** and click the **Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** channel name.
4. 오른쪽 상단에서 **[채널 관리]**를 클릭합니다.
5. Click the **Repositories** tab, and select **External - Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.
6. **[리포지토리 업데이트]**를 클릭합니다.
7. **리포지토리 › 동기화** 하위 탭으로 이동하여 **[지금 동기화]**를 클릭합니다.
8. Do the same with **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** and **External - openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.

Unfold **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** to see all child channels populated with packages.

6.4.2. 업그레이드

클라이언트를 업그레이드하려면 소프트웨어 리포지토리를 교체하고 소프트웨어를 업데이트한 후 끝으로 클라이언트를 재부팅하십시오.

절차: 클라이언트 업그레이드

1. Uyuni 서버 Web UI에서 **시스템**으로 이동하여 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
2. Click **Software › Software Channels**, and as the base channel select the openSUSE Leap 15.6 channel that is listed in the **Customs Channels** list.

3. In the **Child Channels** pane, select the 15.6 child channels.
4. Click **[Next]**, and **Confirm Software Channel Change** with **[Confirm]**.
5. **소프트웨어 › 패키지 › 업그레이드**를 클릭하고 클라이언트에서 업데이트할 패키지를 모두 선택한 다음, 선택을 적용합니다. **[패키지 업그레이드]**를 클릭하고, 상세 정보를 확인한 후 **[확인]**을 클릭하여 업데이트를 완료합니다.
6. 클라이언트를 재부팅합니다.

여러 클라이언트를 업데이트해야 하는 경우 Uyuni 서버에서 이 명령 시퀀스의 작업 체인을 생성하면 됩니다. 이 작업 체인을 사용해 여러 클라이언트에서 업데이트를 동시에 수행할 수 있습니다.

장 7. 클라이언트 삭제

Uyuni 서버에서 클라이언트를 제거해야 하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- Web UI을(를) 사용하여 삭제
- 명령 줄에서 클라이언트를 제거합니다.

7.1. Web UI를 사용한 클라이언트 삭제

절차: 클라이언트 삭제

1. Uyuni Web UI에서 **시스템** › **시스템 목록**으로 이동하여 삭제하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **[시스템 삭제]**를 클릭합니다.
3. 상세 정보를 확인하고 **[프로파일 삭제]**를 클릭하여 확인합니다.
4. Salt 클라이언트의 경우 Uyuni는 추가 구성의 정리를 시도합니다. 클라이언트에 연결할 수 없는 경우 삭제를 취소하거나 구성 파일을 정리하지 않고 클라이언트를 삭제할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

시스템 세트 관리자를 사용하여 여러 클라이언트를 삭제할 수도 있습니다. 시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Set Manager**에서 확인할 수 있습니다.



클라이언트를 정리하면 Salt만 비활성화하고 가능한 경우 서비스를 중지합니다. 패키지는 설치 해제되지 않습니다.

7.2. 명령 줄에서 클라이언트 삭제(API 호출 사용)

절차: 서버에서 클라이언트 삭제

1. FQDN(정규화된 도메인 이름)이 있는 클라이언트를 삭제합니다.

```
spacecmd system_delete FQDN
```

spacecmd system_delete also deletes the Salt key.

system_delete offers the following options:

```
usage: system_delete [options] <SYSTEMS>

    옵션:
          -c TYPE - 사용할 수 있는 값:
             *  'FAIL_ON_CLEANUP_ERR' - 정리 오류 발생 시 실패,
             *  'NO_CLEANUP' - 삭제만 수행하고 정리하지 않음,
             *  'FORCE_DELETE' - 우선 정리를 시도하지만, 오류 발생 시
              서버 삭제
```

7.3. 명령줄에서 클라이언트 삭제



이 프로세스는 Uyuni 클라이언트에만 적용됩니다. Uyuni 서버 자체에서는 실행하지 마십시오.



You must not execute the following procedure on clients running Red Hat Enterprise Linux, Debian, or clones. Instead of **zypper** use equivalent packager commands such as **yum**, **dnf**, or **apt**.

절차: SLES 12 및 15 클라이언트 삭제

1. 다음과 같이 salt-minion 서비스를 중지합니다.

```
systemctl stop salt-minion
```

2. 리포지토리 및 구성 파일 제거:

```
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/sysconfig/rhn/
rm -r /etc/salt/
```

3. 클라이언트 패키지 제거:

```
zypper rm salt salt-minion python*-salt sle-manager-tools-release
```

절차: Salt 번들 클라이언트 - 수동 등록 정리

1. 등록을 취소하려면 다음을 실행합니다.

```
systemctl stop venv-salt-minion
zypper rm -y venv-salt-minion sle-manager-tools-release
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/venv-salt-minion/*
```

2. 클라이언트 머신 ID 제거:

```
rm /etc/sysconfig/rhn/systemid
```

Salt 번들에 대한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**에서 확인할 수 있습니다.

장 8. 클라이언트 작업

클라이언트의 등록, 업그레이드, 소프트웨어 설치 또는 삭제 작업 외에 다른 작업도 수행할 수 있습니다. Uyuni 클라이언트는 개별적으로 또는 클라이언트 세트로 관리할 수 있습니다. 클라이언트 세트는 시스템 세트 관리자를 사용하여 일회성 작업을 위해 그룹화하거나 시스템 그룹을 사용하여 영구적으로 그룹화할 수 있습니다.

For advanced client configuratin options general Configuration Management is available. You can obtain Custom System Information, power on or off, and reboot clients using the Uyuni Web UI. For transactional systems, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

다음 섹션에서는 이러한 각 작업에 대한 자세한 설명을 제공합니다.

8.1. Managing Transactional Systems

Uyuni identifies transactional systems using the **transactional** grain reported by the Salt minion. For existing clients, Uyuni requests updated system information when the Salt minion starts. Restart the minion service to trigger this update, and allow time for the server to process the response.

8.1.1. Live and transactional operations

Package changes and other operations that run transactionally are staged in a snapshot. The changes become active only after the operating system boots into a snapshot that contains them. A live operation acts on the running system. Live execution does not make a read-only file system writable.

For explicit states and remote commands, select **Use transactional update** where the option is available to stage the operation transactionally. Leave it unselected to run the operation live. Highstate and formulas use their own transactional handling. For details, see **Reference Guide › Systems › Sd States**, **Reference Guide › Systems › Sd Remote Command**, and **Reference Guide › Systems › Sd Formulas**.

8.1.2. Reboot and action progress

Some transactional actions require a reboot to activate changes staged in a snapshot. The action's progress indicates when a reboot is pending.

- If the action only performs transactional operations, it can show as **Completed** while waiting for the reboot.
- If the action includes subsequent live operations (such as highstate):
  - If a reboot is required, the action remains in progress until you reboot the system. After the system boots into the updated snapshot, Uyuni automatically resumes the live phase.
  - If no changes were made and no reboot is required, Uyuni runs the live phase immediately.

Reboot the operating system when the action indicates that a reboot is pending.

For snapshot information, see **Reference Guide › Systems › Sd Snapshots**. For action progress, see **Reference Guide › Systems › Sd Events**.

8.2. 패키지 관리

클라이언트는 패키지를 사용해 소프트웨어를 설치, 제거 및 업그레이드합니다.

To manage packages on a client, navigate to **Systems**, click the client to manage, and navigate to the **Systems › Software › Packages** subtab. The options available in this section vary depending on the type of client you have selected, and its current channel subscriptions.

대부분의 패키지 관리 작업을 작업 체인에 추가할 수 있습니다. 작업 체인에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Schedule › Action Chains**을 참조하십시오.

패키지가 설치되거나 업그레이드되면 라이선스 또는 EULA가 자동으로 수락됩니다.

8.2.1. 프로파일을 사용한 패키지 비교

클라이언트에 설치한 패키지를 저장한 프로파일 또는 다른 클라이언트에 설치한 패키지와 비교할 수 있습니다. 비교할 때 선택한 클라이언트가 일치하도록 수정하는 쪽을 선택할 수 있습니다.

패키지를 프로파일과 비교하려면 프로파일을 이미 저장했어야 합니다. 프로파일은 현재 설치되어 있는 클라이언트의 패키지에서 생성합니다. 프로파일을 생성했으면 이 프로파일을 사용해 동일한 패키지가 설치된 클라이언트를 추가 설치할 수 있습니다.

절차: 저장 프로파일 생성

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to base your profile off, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab.
2. **[시스템 프로파일 생성]**을 클릭합니다.
3. 프로파일 이름 및 설명을 입력하고 **[프로파일 생성]**을 클릭합니다.

절차: 클라이언트 패키지 비교

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to compare, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab. 저장된 프로파일과 비교하려면 프로파일을 선택하고 **[비교]**를 클릭하십시오.
2. 다른 클라이언트와 비교하려면 클라이언트 이름을 선택하고 **[비교]**를 클릭하여 두 클라이언트 간의 차이점 목록을 살펴봅니다.

8.2.2. 독립 패키지

독립 패키지는 소프트웨어 채널과 연결되지 않은 Uyuni에 의해 동기화되는 패키지입니다. 따라서 독립 패키지는 일반적으로 Uyuni 클라이언트에서 사용할 수 없으며 사용자는 추가 작업을 수행하지 않고 이러한 패키지를 설치할 수 없습니다.

패키지는 다음 이벤트 중 하나로 인해 독립 패키지가 될 수 있습니다.

- 동기화된 리포지토리는 패키지를 제거합니다. 기본적으로 Uyuni은(는) 채널에서 이러한 패키지의 연결을 해제하지만, 패키지를 제거하지는 않습니다.

- 리포지토리는 패키지를 최신 버전으로 대체하므로 이전 버전이 제거됩니다.
- (공간 부족 예외 사항 등으로 인해) 재동기화 프로세스가 중단되었으며, 따라서 다운로드한 패키지가 채널에 연결되지 않았습니다.
- 사용자가 패키지를 수동으로 업로드했지만 채널과 연결하지 않았습니다.

독립 패키지는 사용자 환경의 공간을 차지하며, 채널과 연결되어 있지 않으므로 클라이언트에 쉽게 배포할 수 없습니다. 독립 패키지는 부트스트랩 또는 고객별 절차와 같은 특정 워크플로에 적합할 수 있습니다.

Web UI에서 독립 패키지는 **소프트웨어 › 관리 › 패키지 › 채널이 없는 패키지 보기**를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

Uyuni은(는) 독립 패키지를 주기적으로 검색하고 패키지 조직 ID를 1로 수정하는 taskomatic 작업을 실행합니다. 이는 taskomatic 작업을 실행한 후에만 독립 패키지를 삭제할 수 있음을 의미합니다. 삭제할 수 없는 독립 패키지가 발견되면 24시간 기다린 후 다시 삭제해 보십시오.

독립 패키지 삭제:

- 개별 패키지를 대상으로 지정하는 명령줄 도구 사용. 예:

```
spacecmd package_remove zypper-1.14.52-150400.1.9.x86_64
```

- 모든 독립 패키지를 한 번에 대상으로 지정하는 명령 줄 도구 사용:

```
spacecmd package_removeorphans
```

8.3. 패치 관리

조직 내 사용자 정의 패치를 사용해 클라이언트를 관리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 정의 채널에 있는 패키지에 대해 패치 경고를 발급하고, 패치 설치 일정을 잡고, 여러 조직에 걸쳐 패치를 관리할 수 있습니다.

8.3.1. 패치 생성

사용자 정의 패치를 사용하려면 패치를 생성하여 패키지를 추가하고 패치를 하나 이상의 채널에 추가하십시오.

절차: 사용자 정의 패치 생성

1. Uyuni Web UI에서 **패치 › 패치 관리**로 이동하여 **[패치 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Create Patch** section, use these details:
    - In the **Synopsis** field, type a short description of the patch.
    - In the **Advisory** field, type a label for the patch. 조직이 패치 관리를 더 쉽게 할 수 있도록 명명 규칙을 고안하는 것이 좋습니다.
    - In the **Advisory Release** field, enter a release number for your patch. For example, if this is the first version of this patch, use **1**.
    - In the **Advisory Type** field, select the type of patch to use. For example, **Bug Fix Advisory** for a patch that fixes errors.

- If you selected an advisory type of **Security Advisory**, in the **Advisory Severity** field, select the severity level to use.
- In the **Product** field, type the name of the product this patch refers to.
- OPTIONAL: In the **Author** field, type the name of the author of the patch.
- Complete the **Topic**, **Description**, and **Solution** fields with further information about the patch.

3. OPTIONAL: In the **Bugs** section, specify the information of any related bugs, using these details:
   - In the **ID** field, enter the bug number.
   - In the **Summary** field, type a short description of the bug.
   - In the **Bugzilla URL** field, type the address of the bug.
   - In the **Keywords** field, type any keywords related to the bug. 각 키워드 사이에는 쉼표를 사용하십시오.
   - Complete the **References** and **Notes** fields with further information about the bug.
   - 새 패치를 추가할 채널을 한 개 이상 선택합니다.
4. **[패치 생성]**을 클릭합니다.

기존 패치를 복제하여 패치를 생성할 수도 있습니다. 복제를 통해 패키지 연결이 유지되고 패치 발급이 간소화됩니다.

절차: 패치 복제

1. Uyuni Web UI에서 **패치 › 패치 복제**로 이동합니다.
2. In the **View patches potentially applicable to:** field, select the software channel for the patch you want to clone.
3. 복제하려는 패치를 한 개 또는 여러 개 선택하고 **[패치 복제]**를 클릭합니다.
4. 복제한 패치를 추가할 채널을 한 개 이상 선택합니다.
5. 상세 정보를 확인하여 복제를 시작합니다.

패치를 생성하였으면 이 패치에 패키지를 할당할 수 있습니다.

절차: 패키지를 패치에 할당

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Patches › Manage Patches**, and click the advisory name of the patch to see the patch details.
2. **패키지 › 추가** 탭으로 이동합니다.
3. In the **Channel** field, select the software channel that contains the packages you want to assign to the patch, and click **[View Packages]**. You can select **All managed packages** to see the available packages in all channels.
4. 포함하려는 패키지의 확인란을 선택하고 **[패키지 추가]**를 클릭합니다.
5. 패키지의 상세 정보를 확인하고, **[확인]**을 클릭하여 패키지를 패치에 할당합니다.
6. **패키지 › 나열/제거** 탭으로 이동하여 패키지가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.

패키지가 패치에 할당되면 패치 캐시가 업데이트되어 변경 사항을 반영합니다. 캐시 업데이트에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

If you need to change the details of an existing patch, you can do so from the **Patches Management** page.

절차: 기존 패치 경고 편집 및 삭제

1. Uyuni Web UI에서 **패치 › 패치 관리**로 이동합니다.
2. 패치의 권고 이름을 클릭하여 패치 상세 정보를 확인합니다.
3. 필요에 따라 변경하고 **[패치 업데이트]**를 클릭합니다.
4. To delete a patch, select the patch in the **Patches Management** page, and click **[Delete Patches]**. 패치를 삭제하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

8.3.2. 패치를 클라이언트에 적용

패치가 준비되면 이 패치만 클라이언트에 적용하거나 다른 패치와 함께 적용할 수 있습니다.

패치 내 각 패키지는 한 개 이상의 채널에 속해 있습니다. 클라이언트가 해당 채널에 가입되어 있지 않으면 업데이트가 설치되지 않습니다.

이미 설치된 패키지보다 더 최근에 나온 버전이 클라이언트에 있는 경우 업데이트가 설치되지 않습니다. 설치된 패키지 이전에 나온 버전이 클라이언트에 있는 경우 패키지가 업그레이드됩니다.

절차: 해당하는 모든 패치 적용

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 개요**로 이동하여 업데이트하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **소프트웨어 › 패치** 탭으로 이동합니다.
3. **[모두 선택]**을 클릭하여 해당하는 모든 패치를 선택합니다.
4. **[패치 적용]**을 클릭하여 클라이언트를 업데이트합니다.

관리자 권한으로 로그인한 경우 클라이언트에 대해 더 큰 규모의 배치 업그레이드를 수행할 수도 있습니다.

절차: 하나의 패치를 여러 클라이언트에 적용

1. Uyuni Web UI에서 **패치 › 패치 목록**으로 이동합니다.
2. Locate the patch you want to apply, and click the number under the **Systems** column for that patch.
3. 패치를 적용하려는 클라이언트를 선택하고 **[패치 적용]**을 클릭합니다.
4. 업데이트를 수행할 클라이언트의 목록을 확인합니다.

절차: 여러 패치를 여러 클라이언트에 적용

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 개요**로 이동하여 업데이트하려는 클라이언트를 확인하고 이 클라이언트를 시스템 세트 관리자에 추가합니다.
2. Navigate to **Systems › System Set Manager** and naviagte to the **Patches** tab.

3. 클라이언트에 적용하려는 패치를 선택하고 **[패치 적용]**을 클릭합니다.
4. 업데이트 실행 날짜 및 시간을 예약하고 **[확인]**을 클릭합니다.
5. 업데이트의 진도를 확인하려면 **일정 › 보류 중인 작업**으로 이동합니다.



예약된 패키지 업데이트는 각 클라이언트에 구성한 연결 방법을 사용해 설치됩니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**를 참조하십시오.

8.4. 시스템 잠금

시스템 잠금은 클라이언트에서 작업이 이루어지지 못하게 하는 데 사용됩니다. 예를 들어 시스템 잠금은 클라이언트가 업데이트되거나 다시 시작되지 못하게 합니다. 이 기능은 프로덕션 소프트웨어를 실행하는 클라이언트나 실수로 인한 변경 방지에 유용합니다. 작업을 수행할 준비가 되었으면 시스템 잠금을 비활성화할 수 있습니다.

8.4.1. 클라이언트의 시스템 잠금

When a client is locked, or put into blackout mode, no actions can be scheduled, execution commands are disabled, and a yellow banner is displayed on the **System Details** page. In this mode, actions can be scheduled for the locked client using the Web UI or the API, but the actions fail.



Salt SSH 클라이언트에 대해서는 잠금 메커니즘을 사용할 수 없습니다.

절차: 클라이언트의 시스템 잠금

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to lock.
2. Navigate to the **Formulas** tab, check the system lock formula, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Formulas › System Lock** tab, check **Lock system**, and click **[Save]**. 이 페이지에서는 클라이언트가 잠겨 있는 동안 특정 Salt 모듈을 활성화할 수도 있습니다.
4. 변경한 후 highstate를 적용해야 할 수 있습니다. 이 경우 Web UI의 배너가 이를 알려줍니다. 시스템 잠금 수식을 제거할 때까지 클라이언트는 잠긴 상태를 유지합니다.

Salt의 차단 모드에 대한 자세한 내용은 https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/blackout에서 확인할 수 있습니다.

8.4.2. 패키지 잠금

패키지 잠금은 여러 클라이언트에서 사용할 수 있지만, 서로 다른 기능 집합을 사용할 수 있습니다. SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE(zypp 기반) 클라이언트와 Red Hat Enterprise Linux 또는 Debian 클라이언트를 구분해야 합니다.

8.4.2.1. Zypp 기반 시스템의 패키지 잠금

패키지 잠금은 무단 설치나 소프트웨어 패키지로 업그레이드하는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 패키지가 잠겨 있으면 자물쇠 아이콘이 표시되어 설치할 수 없음을 나타냅니다. 잠긴 패키지를 설치하려는 모든 시도는 이벤트 로그에 오류로 보고됩니다.

잠긴 패키지는 Uyuni Web UI를 통해 또는 패키지 관리자를 사용하는 클라이언트 시스템에서 직접 설치, 업그레이드 또는 제거할 수 없습니다. 잠긴 패키지는 모든 종속 패키지도 간접적으로 잠급니다.

절차: 패키지 잠금 사용하기

1. 관리되는 시스템에서 **소프트웨어 › 패키지 › 잠금** 탭으로 이동하여 사용 가능한 모든 패키지의 목록을 확인합니다.
2. 잠글 패키지를 선택하고 **[잠금 요청]**을 클릭합니다. 잠금을 활성화할 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 잠금은 가능한 한 빨리 활성화됩니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있습니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있다는 점에 유의하십시오.
3. 패키지 잠금을 제거하려면 잠금을 해제할 패키지를 선택하고 **[잠금 해제 요청]**을 클릭하십시오. 잠금을 활성화할 때와 같이 날짜와 시간을 선택합니다.

8.4.2.2. Red Hat Enterprise Linux 및 Debian 유사 시스템의 패키지 잠금



일부 Red Hat Enterprise Linux 및 Debian 유사 시스템에는 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지 잠금이 있습니다.

Red Hat Enterprise Linux 및 Debian과 같은 시스템에서 패키지 잠금은 소프트웨어 패키지에 대한 무단 업그레이드 또는 제거하는 것을 방지하는 데만 사용됩니다. 패키지가 잠겨 있으면 자물쇠 아이콘이 표시되어 변경할 수 없음을 나타냅니다. 잠긴 패키지를 설치하려는 모든 시도는 이벤트 로그에 오류로 보고됩니다.

잠긴 패키지는 Uyuni Web UI를 통해 또는 패키지 관리자를 사용하는 클라이언트 시스템에서 직접 업그레이드 또는 제거할 수 없습니다. 잠긴 패키지는 모든 종속 패키지도 간접적으로 잠급니다.

절차: 패키지 잠금 사용하기

1. On Red Hat Enterprise Linux 7 systems, install **yum-plugin-versionlock**, and on Red Hat Enterprise Linux 8 or 9 systems, install **python3-dnf-plugin-versionlock** as **root**. On Debian systems, the **apt** tool has the locking feature included.
2. 관리되는 시스템에서 **소프트웨어 › 패키지 › 잠금** 탭으로 이동하여 사용 가능한 모든 패키지의 목록을 확인합니다.
3. 잠글 패키지를 선택하고 **[잠금 요청]**을 클릭합니다. 잠금을 활성화할 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 잠금은 가능한 한 빨리 활성화됩니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있습니다. 잠금이 즉시 활성화되지 않을 수 있다는 점에 유의하십시오.
4. 패키지 잠금을 제거하려면 잠금을 해제할 패키지를 선택하고 **[잠금 해제 요청]**을 클릭하십시오. 잠금을 활성화할 때와 같이 날짜와 시간을 선택합니다.

8.5. 구성 관리

각 클라이언트를 수동으로 구성하는 대신에 구성 파일 및 채널을 사용해 클라이언트에 대한 구성을 관리할 수 있습니다.

구성 파라미터는 스크립트되고 구성 파일에 저장됩니다. Uyuni Web UI를 사용해 직접 구성 파일을 작성할 수 있습니다. 또는 다른 위치에 있는 파일을 업로드하거나 그러한 파일에 링크할 수 있습니다.

구성 채널은 구성 파일을 체계적으로 정리하는 데 사용됩니다. 클라이언트를 구성 채널에 가입하고 필요에 따라 구성 파일을 배포할 수 있습니다.

구성 파일은 버전이 관리되므로 구성 설정을 추가하고, 이를 클라이언트에서 테스트하고, 필요에 따라 이전 리비전으로 롤백할 수 있습니다. 구성 채널을 생성했다면 다양한 구성 파일 간에, 그리고 동일한 구성 파일의 리비전 간에 비교를 수행할 수도 있습니다.

Configuration files are provided through Configuration Channels or State Channels.

이 표에는 지원되는 기능이 나와 있으며, 여기서:

- ✔ 기능은 SUSE에서 지원합니다.
- ✖ 기능은 SUSE에서 지원하지 않습니다.
- ? 기능은 현재 지원 고려 중이며, 이후에 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있습니다.

표 57. 지원되는 구성 관리 기능

Feature	Status
Config Channels	✔
State Channels	✔
Deploying Files	✔
Comparing Files	?
Applying the Highstate	✔
File Import from a Client	✖
Jinja Templating	✔

8.5.1. 구성 채널 생성

8.5.1.1. Configuration Channel

To create a new configuration channel:

Procedure: Creating a Configuration Channel

1. Uyuni Web UI에서 **구성 › 채널**로 이동하여 **[구성 채널 생성]**을 클릭합니다.
2. 채널의 이름을 입력합니다.
3. 채널의 레이블을 입력합니다. This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and underscores (_).
4. 다른 채널과 구별할 수 있게 해주는 채널 설명을 입력합니다.
5. **[구성 채널 생성]**을 클릭하여 새 채널을 생성합니다.

8.5.1.2. State Channel

State Channels use Salt states on clients:

절차: Salt 상태 채널 생성

1. Uyuni Web UI에서 **구성 › 채널**로 이동하여 **[상태 채널 생성]**을 클릭합니다.
2. 채널의 이름을 입력합니다.
3. 채널의 레이블을 입력합니다. This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and

underscores (_).

4. 다른 채널과 구별할 수 있게 해주는 채널 설명을 입력합니다.
5. Type the **SLS Contents** for the **init.sls** file.
6. Click **[Create Config State Channel]** to create the new channel.

8.5.2. 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가

구성 채널을 생성했으면 이제 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크를 추가할 수 있습니다.

절차: 구성 파일, 디렉토리 또는 심볼 링크 추가

1. Uyuni Web UI에서 **구성 › 채널**로 이동하여 구성 파일을 추가하려는 구성 채널의 이름을 클릭한 후, **파일 추가 › 파일 생성** 하위 탭으로 이동합니다.
2. In the **File Type** field, choose whether you want to create a text file, directory, or symbolic link.
3. In the **Filename/Path** field, type the absolute path to the location where the file should be deployed.
4. If you are creating a symbolic link, type the target file and path in the **Symbolic Link Target Filename/Path** field.
5. Type the **User name** and **Group name** for the file in the **Ownership** field, and the **File Permissions Mode**.
6. If the client has SELinux enabled, you can configure **SELinux contexts** to enable the required file attributes (for example: user, role, and file type).
7. You can use Jinja templating with grains or pillar data instead of legacy macro delimiters.
8. Enter the configuration file contents in the **File Contents** text box, using the script drop-down box to choose the appropriate scripting language.
9. **[구성 파일 생성]**을 클릭합니다.

8.5.3. 클라이언트를 구성 채널에 가입

You can subscribe individual clients to configuration channels by navigating to **Systems › System List**, selecting the client you want to subscribe, and navigating to the **Configuration** tab. To subscribe multiple clients to a configuration channel, you can use the system set manager (SSM).

절차: 여러 클라이언트를 구성 채널에 가입

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 작업하려는 클라이언트를 선택합니다.
2. **시스템 › 시스템 세트 관리자**로 이동하여 **구성 › 채널에 가입** 하위 탭에서 사용 가능한 구성 채널의 목록을 확인합니다.
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems currently subscribed** column to see which clients are currently subscribed to the configuration channel.
4. 가입하려는 구성 채널을 확인하고 **[계속]**을 클릭합니다.
5. 위 및 아래 방향 화살표를 사용해 구성 채널의 순위를 지정합니다. 설정이 구성 채널 간에 서로 충돌하는 경우 목록 상단에 더 가까이 있는 채널이 우선합니다.

6. 선택한 클라이언트에 채널이 적용되는 방식을 결정합니다. **[최하위 우선순위로 가입]**을 클릭하여 새 채널을 현재 가입된 채널보다 낮은 우선순위로 추가합니다. **[최상위 우선순위로 가입]**을 클릭하여 새 채널을 현재 가입된 채널보다 높은 우선순위로 추가합니다. **[기존 구독 대체]**를 클릭하여 기존 채널을 제거하고 새 채널로 교체합니다.
7. **[구독 적용]**을 클릭합니다.



새 구성 채널 우선순위가 기존 채널과 충돌하는 경우 중복 채널이 제거되고 새로운 우선순위에 따라 교체됩니다. 작업에 의해 클라이언트의 구성 우선순위가 변경되는 경우 Web UI는 작업을 진행하기 전에 이러한 변경을 확인하도록 사용자에게 요구합니다.

8.5.4. 구성 파일 비교

또한 시스템 세트 관리자(SSM)를 사용해 클라이언트에 배포된 구성 파일을 Uyuni 서버에 저장된 구성 파일과 비교할 수 있습니다.

절차: 구성 파일 비교

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 비교하려는 구성 파일에 가입된 클라이언트를 선택합니다.
2. **시스템 › 시스템 세트 관리자**로 이동하여 **구성 › 파일 비교** 하위 탭에서 사용 가능한 구성 채널의 목록으로 이동합니다.
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems** column to see which clients are currently subscribed to the configuration file.
4. 비교할 구성 파일을 확인하고 **[파일 비교 작업 일정 잡기]**를 클릭합니다.

8.5.5. 클라이언트의 Jinja 템플릿

Jinja templating is possible on Salt clients. Jinja is only evaluated when content is processed by the Salt engine. Jinja provides variables from pillars or grains. They can be used in files managed by Salt (for example, via **file.managed**) or Salt states.



File configuration channels deliver static files without Jinja processing. State channel files are only applied if referenced in a Salt state.

자세한 내용은 다음 예제와 함께 https://docs.saltproject.io/salt/user-guide/en/latest/topics/jinja.html에서 확인할 수 있습니다.

```
{% if grains.os_family == 'RedHat' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% elif grains.os_family == 'Debian' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/bind/named.conf' %}
{% else %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% endif %}
dns_conf:
  file.managed:
    - name: {{ dns_cfg }}
    - source: salt://dns/files/named.conf
    - template: jinja
```

8.6. 전원 관리

8.6.1. 소개

Uyuni Web UI를 사용해 클라이언트를 켜고, 끄고, 다시 부팅할 수 있습니다.

이 기능은 IPMI 또는 Redfish 프로토콜을 사용하며 Cobbler 프로파일을 사용해 관리됩니다. 선택한 클라이언트에는 이러한 프로토콜 중 하나를 지원하는 전원 관리 컨트롤러가 있어야 합니다.

For Redfish, ensure you can establish a valid SSL connection between the client and the Uyuni Server. You must have trusted the certificate authority used to sign the SSL Server Certificate of the Redfish management controller. The CA certificate must be in **.pem** format, and stored on the Uyuni Server at **/etc/pki/trust/anchors/**. When you have saved the certificate, run **update-ca-certificate**.

절차: 전원 관리 활성화

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 관리하려는 클라이언트를 선택하고 **조달 › 전원 관리** 탭으로 이동합니다.
2. In the **Type** field, select the power management protocol to use.
3. 전원 관리 서버의 상세 정보를 모두 입력하고, 취할 조치에 해당하는 적절한 버튼을 클릭하거나 **[저장만]**을 클릭하여 아무 조치도 취하지 않고 상세 정보를 저장합니다.

여러 클라이언트를 시스템 세트 관리자에 추가함으로써 전원 관리 조치를 여러 클라이언트에 동시에 적용할 수 있습니다. 시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Set Manager**를 참조하십시오.

8.6.2. 전원 관리 및 Cobbler

전원 관리 기능을 처음 사용할 때 Cobbler 시스템 레코드가 자동으로 생성됩니다(클라이언트에 아직 없는 경우). 이렇게 자동으로 생성된 시스템 레코드는 네트워크에서 부팅할 수 없고 더미 시스템 이미지에 대한 참조를 포함합니다. 이 참조가 필요한 이유는 현재 Cobbler가 프로파일 또는 이미지 없는 시스템 레코드를 지원하지 않기 때문입니다.

Cobbler power management uses fence-agent tools to support protocols other than IPMI. Only IPMI and Redfish protocols are supported by Uyuni. You can configure your client to use other protocols by adding the fence-agent names as a comma-separated list to the **java.power_management.types** configuration parameter in the **rhn.conf** configuration files.

8.7. 사용자 정의 시스템 정보

You can include customized system information about your clients. System information is defined as **key:value** pairs, which can be assigned to clients. For example, you can define a **key:value pair** for a particular processor, then assign that key to all clients that have that processor installed. Custom system information is categorized, and can be searched using the Uyuni Web UI.

시작하기 전에 사용자 정의를 저장할 수 있게 허용하는 키를 생성해야 합니다.

절차: 사용자 정의 시스템 정보 키 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 사용자 정의 시스템 정보**로 이동하여 **[키 생성]**을 클릭합니다.

2. In the **Key Label** field, add a name for your key. Do not use spaces. For example, **intel-x86_64-quadcore**.
3. In the **Description** field, provide any additional information required.
4. 필요한 각 키에 이 작업을 반복합니다.

이 정보는 Salt 열을 통해 확인할 수 있습니다. 이 정보는 다음 명령어를 사용하여 검색할 수 있습니다.

```
salt $minionid pillar.get custom_info:key1
```

이 명령을 실행한 후의 출력은 다음과 같습니다.

```
$minionid:
    val1
```

사용자 정의 시스템 정보 키를 몇 개 생성했으면 이 키를 클라이언트에 적용할 수 있습니다.

절차: 사용자 정의 정보 키를 클라이언트에 적용

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to apply custom information to, and navigate to the **Details › Custom Info** tab.
2. **[값 생성]**을 클릭합니다.
3. 적용하려는 값을 찾아 키 레이블을 클릭합니다.
4. In the **Value** field, provide any additional information.
5. **[키 업데이트]**를 클릭하여 사용자 정의 정보를 클라이언트에 적용합니다.

구성 관리에 대한 자세한 설명은 **Client Configuration Guide › Configuration Management**에서 참조하십시오.

8.8. 시스템 세트 관리자

8.8.1. 소개

시스템 세트 관리자(SSM)는 한 번에 두 개 이상의 클라이언트에서 작업을 수행하는 데 사용됩니다. SSM은 수명이 짧은 클라이언트 세트를 생성하므로 다수의 클라이언트에 적용해야 하는 켜기-끄기 작업에 유용합니다. 더 오래 지속되는 세트를 원하는 대신에 시스템 그룹을 사용하는 것을 고려하십시오. 시스템 그룹에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Groups**를 참조하십시오.

SSM에 사용할 수 있는 작업은 표에 나열되어 있습니다. 이 표의 아이콘은 다음과 같은 의미가 있습니다.

- ✔ 이 작업은 이 클라이언트 유형의 SSM에서 사용할 수 있습니다.
- ✖ 이 작업은 이 클라이언트 유형의 SSM에서 사용할 수 없습니다.
- ? 이 작업은 이 클라이언트 유형에 대해 고려 중이며, 이후에 지원될 수도 있고 지원되지 않을 수도 있습니다.

표 58. 사용할 수 있는 SSM 작업

시스템 목록	✔
패치 설치	✔
패치 업데이트 예약	✔
패키지 업그레이드	✔
패키지 설치	✔
패키지 제거	✔
패키지 확인	✖
그룹 생성	✔
그룹 관리하기	✔
채널 멤버십	✔
채널 구독	✖
채널 배포/차단	✖
클라이언트 자동 설치	✖
스냅샷용 태그	✖
원격 명령	✖
전원 관리	✖
시스템 환경 설정 업데이트	✔
하드웨어 프로파일 업데이트	✔
패키지 프로파일 업데이트	✔
사용자 정의 값 설정/제거	✔
클라이언트 재부팅	✔
클라이언트를 다른 조직으로 마이그레이션	✔
클라이언트 삭제	✔

SSM에 대한 클라이언트를 다음 몇 가지 방식으로 선택할 수 있습니다.

- **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 작업하려는 클라이언트의 확인란을 선택합니다.
- **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동하여 작업하려는 시스템 그룹에 대해 **[SSM에서 사용]**을 클릭합니다.
- **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동하여 작업하려는 그룹의 확인란을 선택하고, **[그룹 작업]**을 클릭합니다.

When you have selected the clients you want to work with, navigate to **Systems › System Set Manager**, or click the **systems selected** icon in the top menu bar.

SSM의 상세 정보는 Uyuni Web UI의 다른 부분에 있는 상세 정보와 약간 다를 수 있습니다. SSM에 사용할 수 있는 모든 업데이트가 표시됩니다. 따라서 최신 버전이 아닐 수 있는 패키지로 업그레이드할 수 있습니다.

8.8.2. SSM에서 기본 채널 변경하기

SSM을 사용해 동시에 클라이언트 두 개 이상의 기본 채널을 변경할 수 있습니다.

기본 채널을 상당 부분 변경하면 영향을 받는 클라이언트에서 사용할 수 있는 패키지 및 패치가 달라집니다. 주의해서 사용하십시오.

절차: SSM을 사용해 여러 클라이언트의 기본 채널 변경

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 작업하려는 클라이언트의 확인란을 선택하고 **시스템 › 시스템 세트 관리자**로 이동합니다.
2. Navigate to the **Channels** subtab.
3. Locate the current base channel in the list, and verify that the number shown in the **Systems** column is correct. 이 열의 숫자를 클릭하면 변경하려는 클라이언트에 관한 더 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
4. Select the new base channel in the **Desired base Channel** field, and click **[Next]**.
5. For each child channel, select **No change**, **Subscribe**, or **Unsubscribe**, and click **[Next]**.
6. 변경하려는 사항을 확인하고, 작업이 수행되는 시점을 선택합니다.
7. **[확인]**을 클릭하여 변경 사항을 예약합니다.

8.9. 시스템 그룹

시스템 그룹을 사용해 다수의 클라이언트를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 그룹을 사용해 업데이트, 구성 채널, salt 상태 또는 수식의 적용과 같은 대량 작업을 클라이언트에서 수행할 수 있습니다.

환경에 적합한 방식으로 클라이언트를 그룹으로 편성할 수 있습니다. 예를 들어 클라이언트를 설치되는 운영 체제, 있어야 할 물리적 위치 또는 처리하는 워크로드 유형에 따라 체계적으로 편성할 수 있습니다. 클라이언트가 속할 수 있는 그룹의 수에는 제한이 없으므로 그룹을 다양한 방식으로 정의할 수 있습니다.

클라이언트를 그룹으로 구성한 경우 하나 이상의 그룹에 있는 모든 클라이언트 또는 그룹 간의 교차점에서 업데이트를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 웹 서버 소프트웨어가 있는 모든 클라이언트를 한 그룹을 정의하고 모든 SLES 클라이언트를 다른 그룹을 정의할 수 있습니다. 그런 다음, 웹 서버 소프트웨어가 있는 모든 클라이언트에 대해 업데이트를 수행하거나 그룹 간의 교집합을 사용하여 웹 서버 소프트웨어가 있는 모든 SLES 클라이언트를 업데이트할 수 있습니다.

8.9.1. 그룹 생성

몇 개의 그룹을 먼저 생성해야 이 그룹을 사용해 클라이언트를 편성할 수 있습니다.

절차: 새 시스템 그룹 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동합니다.

2. **[그룹 생성]**을 클릭합니다.
3. 새 그룹에 이름 및 설명을 부여합니다.
4. **[그룹 생성]**을 클릭하여 그룹을 저장합니다.
5. 필요한 각 그룹에 이 작업을 반복합니다.

8.9.2. 클라이언트를 그룹에 추가

개별 클라이언트를 그룹에 추가하거나 여러 클라이언트를 동시에 추가할 수 있습니다.

절차: 단일 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 추가할 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
2. **그룹 › 조인** 탭으로 이동합니다.
3. 조인할 그룹의 확인란을 선택하고 **[선택한 그룹 조인]**을 클릭합니다.

절차: 여러 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동하여 클라이언트를 추가할 그룹의 이름을 클릭합니다.
2. Navigate to the **Target systems** tab.
3. 추가할 클라이언트의 확인란을 선택하고 **[시스템 추가]**를 클릭합니다.

절차: SSM으로 여러 클라이언트를 그룹에 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 추가할 각 클라이언트의 확인란을 선택하면 클라이언트가 시스템 세트 관리자에 추가됩니다.
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Groups** tab.
3. Locate the group to join and check **Add**.
4. **[멤버쉽 변경]**을 클릭합니다.
5. **[확인]**을 클릭하여 선택한 그룹에 클라이언트를 조인합니다.

시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Set Manager**에서 확인할 수 있습니다.

You can see which clients are in a group by navigating to **Systems › System Groups**, clicking the name of the group, and navigating to the **Systems** tab.

8.9.3. 그룹 작업

클라이언트를 그룹에 배치하고 나면 그룹을 사용해 업데이트를 관리할 수 있습니다.

Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 그룹**으로 이동합니다. 그룹 내 클라이언트 중 어느 하나에 대해서라도 사용할 수 있는 업데이트가 있는 경우 목록에 아이콘이 표시됩니다. 사용 가능한 업데이트에 대한 자세한 정보를 확인하고 업데이트를 클라이언트에 적용하려면 아이콘을 클릭합니다.

한 번에 두 개 이상의 그룹으로 작업할 수도 있습니다. 작업할 그룹을 선택하고 **[합집합 작업]**을 클릭하여 선택한 각 그룹에서 각 클라이언트를 선택합니다.

또는 그룹의 교집합에서 작업할 수 있습니다. 두 개 이상의 그룹을 선택하고, **[교집합 작업]**을 클릭하여 선택한 모든 그룹에 있는 클라이언트만 선택하십시오. 예를 들어, 웹 서버 소프트웨어가 있는 모든 클라이언트의 그룹이 1개와 모든 SLES 클라이언트의 그룹 1개가 있을 수 있습니다. 이 그룹의 교집합은 웹 서버 소프트웨어가 있는 모든 SLES 클라이언트가 됩니다.

8.10. 시스템 유형

클라이언트는 시스템 유형을 기준으로 분류됩니다. 각 클라이언트에는 기본 시스템 유형과 할당된 추가 시스템 유형이 있을 수 있습니다.

Base system type is **Salt** for all clients.

Add-on system types include:

- **Virtualization Host**: Assigned to clients that operate as physical virtual hosts/hypervisors (such as KVM). Setting this system type is required to allow the daily Taskomatic job to query the system directly (via **libvirt**) and inventory its running virtual machines for display under **Systems › System List › Virtual Systems** and for subscription matching.



> If the physical virtualization host is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), it must be a SUSE-based operating system, and the system **libvirt-libs** library must be installed on the host to enable virtual machine inventory tracking. For more information, see **Client Configuration Guide › Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle**.

- **Container Build Host**: Assigned to clients that operate as a build host.

Adjust the add-on system type

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System List › System Types**.
2. Check the clients you want to change the add-on system type for.
3. Select the **Add-On System Type**.
4. Click either **[Add System Type]** or **[Remove System Type]**.

장 9. 운영 체제 설치

일반적으로 이미 실행 중인 클라이언트를 등록합니다. 이러한 시스템을 수동으로 설치한 직후 Uyuni를 등록하거나 이미 설치된 기존 시스템의 환경에 Uyuni를 추가할 수 있습니다.

또는 Uyuni를 사용하여 운영 체제를 설치한 후 한 번에 Uyuni에 등록할 수 있습니다. 이 방법은 부분적으로 또는 전체적으로 자동화되어 있으므로, 설치 프로그램 질문에 답하는 시간을 절약할 수 있으며 설치 및 등록하려는 클라이언트가 많은 경우 특히 유용합니다.

Uyuni에서는 다음과 같이 여러 방법으로 운영 체제를 설치할 수 있습니다.

- 클라이언트가 이미 등록된 현재 위치에서 설치
- PXE 부팅을 사용하여 네트워크에서 설치
- 설치 CD-ROM 또는 USB 키를 준비한 후 시스템으로 이동하여 해당 미디어를 부팅하여 설치
- Uyuni for Retail 솔루션의 일부로 설치.

현재 위치 재설치 방법에서는 이전 운영 체제가 클라이언트에 이미 설치되어 있고 클라이언트가 이미 Uyuni에 등록된 경우를 가정합니다.

현재 위치 설치 방법은 **Client Configuration Guide › 등록된 시스템 재설치**를 참조하십시오.

네트워크 부팅 설치 방법은 포맷되지 않은 시스템에서 작동합니다. 그러나 다음과 같은 특정 네트워크 구성에서만 수행될 수 있습니다.

- Uyuni 서버 또는 프록시 중 하나가 설치하는 시스템과 동일한 로컬 네트워크에 있거나 그 사이의 모든 라우터를 통과하는 DHCP 릴레이가 있는 경우
- 새 DHCP 서버를 설정할 수 있거나 기존 DHCP 서버를 구성할 수 있는 경우
- 설치할 클라이언트가 PXE를 사용하여 부팅할 수 있거나 그렇게 구성할 수 있는 경우.

이동식 미디어 방법을 사용하면 이러한 네트워크 제약을 우회할 수 있습니다. 그러나 이 경우에는 시스템이 CD-ROM 또는 USB 키를 읽어 부팅할 수 있는 것으로 가정합니다. 또한 클라이언트 시스템에 물리적으로도 액세스할 수 있어야 합니다.

이동식 미디어 방법은 **Client Configuration Guide › CD-ROM 또는 USB 키를 사용한 설치**를 참조하십시오.

Uyuni for Retail 방법은 **Retail Guide › 리테일 가이드**를 참조하십시오.



Ubuntu 및 Debian 클라이언트의 자동 설치는 지원되지 않습니다. 이러한 운영 체제는 수동으로 설치해야 합니다.

Uyuni의 자동 설치 기능은 Cobbler 소프트웨어를 기반으로 합니다. Cobbler에 대한 자세한 설명은 https://cobbler.readthedocs.io에서 확인할 수 있습니다.



SUSE only supports Cobbler functions that are available in the Uyuni Web UI, or through the Uyuni API. The sole command-line command supported by Cobbler is **buildiso**. Only supported features are documented here.

9.1. 등록된 시스템 재설치

현재 위치 다시 설치는 로컬 클라이언트 시스템에서 시작됩니다. 따라서 PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트를 부팅할 필요가 없습니다.

등록된 클라이언트를 현재 위치에 다시 설치하려면 자동 설치 가능한 배포판 및 자동 설치 프로파일을 정의해야 합니다. 관련 정보는 **Client Configuration Guide › 자동 설치 가능한 배포판** 및 **Client Configuration Guide › 자동 설치 프로파일**을 참조하십시오.

자동 설치 프로파일 및 배포판을 정의한 후 다시 설치를 실행할 수 있습니다.

절차: 이미 등록된 클라이언트 다시 설치

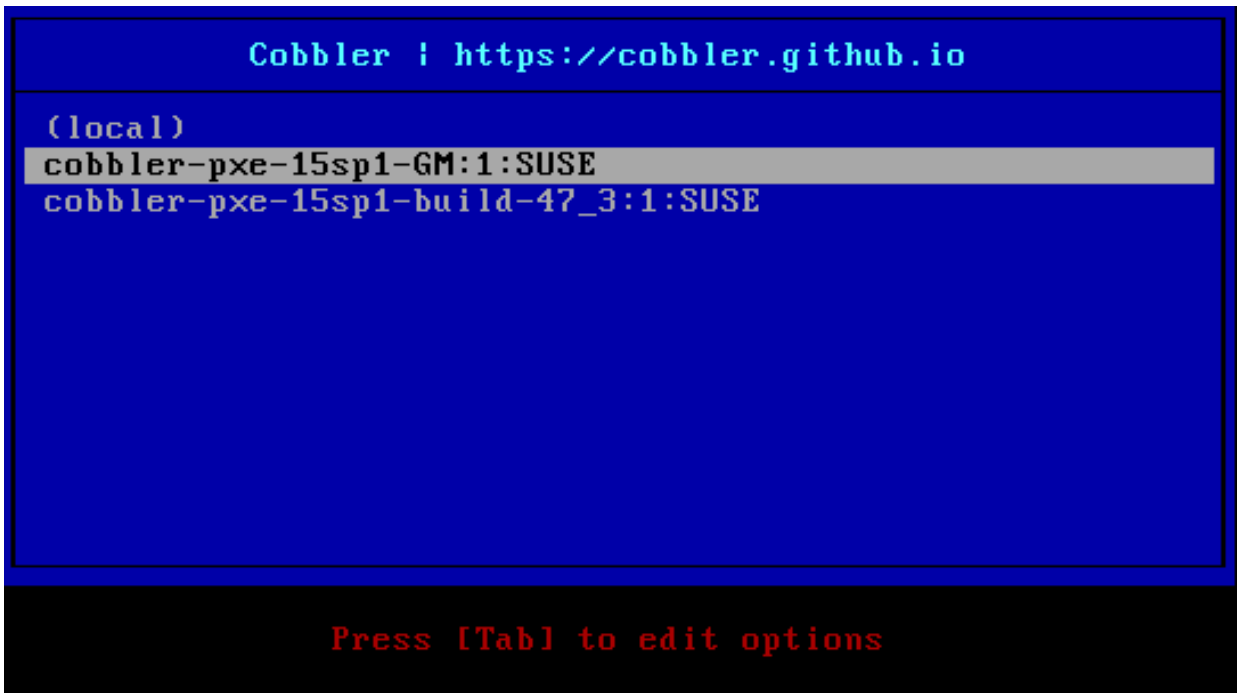
1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 다시 설치할 클라이언트를 선택한 후 **프로비저닝 › 자동 설치 › 일정** 하위 탭으로 이동합니다.
2. 준비한 자동 설치 프로파일을 선택하고 필요한 경우 프록시를 선택한 후 **[자동 설치 스케줄링 후 완료]**를 클릭합니다.
3. You can monitor progress of the installation by navigating to **Provisioning › Autoinstallation › Session Status**, or on the client directly. The client reboots, and in the boot menu selects a new choice called **reinstall-system**.

그러면 HTTP 프로토콜을 통해 설치가 진행됩니다.

9.2. 네트워크를 통한 설치(PXE 부팅)

네트워크 부팅 설치 중:

1. 클라이언트는 PXE 모드로 부팅됩니다.
2. A Dhcpd server provides the client with an IP address and mask, the address of an installation server, and the name of a bootloader file on that server.
3. 클라이언트는 설치 서버에서 TFTP 프로토콜을 통해 부트로더 파일을 다운로드한 후 실행합니다.
4. 클라이언트에는 메뉴에서 설치할 수 있는 프로파일을 선택하거나 프로파일 중 하나의 자동 설치를 시작할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
5. 클라이언트는 해당 프로파일과 일치하는 배포판의 커널 및 초기 RAM 디스크를 TFTP 프로토콜을 통해 다운로드합니다.
6. 설치 커널은 Kickstart 또는 AutoYaST 설치 프로그램을 시작합니다. 이제부터 HTTP 프로토콜을 통해 서버에 제공되는 리소스가 사용됩니다.
7. Kickstart 또는 AutoYaST 프로파일에 따라 배포판이 자동으로 설치됩니다.
8. The profile calls a code snippet that registers the client to the Uyuni Server.



Starting with Uyuni 2026.10, using a Uyuni Proxy as the installation TFTP server is the recommended approach. The proxy deploys the TFTP service container (**uyuni-proxy-tftpd**) by default. The Uyuni Server no longer deploys the TFTP container by default, and running TFTP directly on the server is discouraged. However, for server-only deployments without a proxy, you can enable TFTP directly on the server by supplying the **--tftpd-enable** flag to **mgradm install** or **mgradm upgrade**. During an upgrade from version 5.1 to 5.2, **mgradm upgrade** only deploys the TFTP container on the server if TFTP was already enabled on the previous installation.

The Dhcpd server may also provide other configuration information to the client, like a host name, the address of a router and the address of a domain name server. Some of this information might be needed for the autoinstallation, for example if you specify the installation server by its domain name.

In the PXE boot menu, the first choice is **Local boot**. If you select this, the boot process continues from the local disk drives. This option is selected automatically if no profile was selected after a certain time. This is a security measure to prevent from starting an autoinstallation if no human operator is there to select one of the profiles.

또는 수동 개입 없이 프로파일 중 하나에서 설치가 자동으로 시작될 수 있습니다. 이를 "무인 프로비저닝"이라고 합니다.

Procedure: Installing with PXE boot

1. Prepare the Kea server, see **Client Configuration Guide › Prepare the Dhcpd Server**.
2. 자동 설치 가능한 배포판을 준비합니다. 관련 내용은 **Client Configuration Guide › 자동 설치 가능한 배포판**을 참조하십시오.
3. 자동 설치 프로파일을 준비합니다. 관련 내용은 **Client Configuration Guide › 자동 설치 프로파일**을 참조하십시오.

4. 클라이언트를 다시 부팅하고 설치할 프로파일을 선택합니다.

Some other steps are optional.

For unattended provisioning, see **Client Configuration Guide › Unattended provisioning**.

9.2.1. Prepare the Dhcpd server

The PXE boot process uses Dhcpd to find the TFTP server. The Uyuni Proxy (recommended) or the Uyuni Server (when deployed with **--tftpd-enable**) can act as this TFTP server.

You must have administrative access to the network's Dhcpd server. Edit the Dhcpd configuration file so that it points to the installation server as the TFTP boot server.

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server

1. On the Dhcpd server, as root, open the **/etc/dhcpd.conf** file.
2. 클라이언트의 선언을 수정합니다.

```
host myclient { (...)
                next-server 192.168.2.1;
                filename "grub/grub.0"; }
```

3. Save the file and restart the **dhcpd** service.

This example directs the PXE client **myclient** to the installation server at **192.168.2.1** and instructs it to retrieve the **grub/grub.0** bootloader file.

Alternatively, if your Dhcpd server is registered at Uyuni, you can configure it using the Dhcpd formula instead:

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server using the Dhcpd formula

1. Navigate to **Systems › System List**, select the client you want to change, and go to the **Formulas** tab to enable the Dhcpd formula.
2. Go to the formula's **Dhcpd** tab, and in the **Next Server** field, enter the hostname or IP address of the installation server.
3. In the **Filename EFI** field, type **grub/shim.efi** to enable EFI PXE support.
4. In the **Filename** field, type **grub/grub.0** to enable legacy BIOS support.
5. **[수식 저장]**을 클릭하여 구성을 저장합니다.
6. highstate를 적용합니다.



- If you do not use Secure Boot, type **grub/grubx86.efi** instead of **grub/shim.efi** in

the **Filename EFI** field.

- 다른 아키텍처에 대해서는 다른 아키텍처에 대한 GRUB EFI 바이너리 이름 테이블을 참조하십시오.
- Using Cobbler managed Dhcpd is unsupported with Uyuni.

This sets up a global PXE server for all the hosts, you can also have per-host settings. For more information about the Dhcpd formula, see **Specialized Guides › Salt › Dhcpd Formula**.

9.2.2. 다른 아키텍처에 대한 GRUB EFI 바이너리 이름

표 59. 다른 아키텍처에 대한 GRUB EFI 바이너리 이름

아키텍처	GRUB EFI 바이너리 이름
aarch64	grubaa64.efi
x86-64	grubx86.efi
ppc64le	grub.ppc64le

9.3. CD-ROM 또는 USB 키를 통한 설치

Uyuni에 등록되지 않고 PXE를 통한 네트워크 부팅을 사용할 수 없는 클라이언트의 경우 부팅 가능한 CD-ROM 또는 USB 키를 사용하여 시스템을 설치할 수 있습니다.

해당 이동식 매체를 준비하기 위한 한 가지 옵션은 Cobbler를 사용하는 것입니다. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 준비에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드**를 참조하십시오.

SUSE 시스템의 경우 KIWI를 사용하여 ISO 이미지를 준비하는 것이 권장되는 경우가 많습니다. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드**를 참조하십시오.

모든 경우에 결과 이미지를 CD-ROM으로 굽거나 USB 키를 준비해야 합니다.

9.3.1. Cobbler를 사용한 ISO 이미지 빌드

Cobbler는 PXE 설치와 유사한 방식으로 작동하는 배포 세트, 커널 및 메뉴가 포함된 ISO 부팅 이미지를 생성할 수 있습니다.

IBM Z에서는 Cobbler를 사용한 ISO 빌드를 지원하지 않습니다.

Cobbler를 사용하여 ISO 이미지를 준비하려면 PXE를 통한 네트워크 부팅을 사용하는 것과 유사하게 배포 및 프로파일을 준비해야 합니다. 배포판 생성에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 자동 설치 가능한 배포판**을 참조하십시오. 프로파일 생성에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 자동 설치 프로파일**을 참조하십시오.

The Cobbler **buildiso** command takes parameters to define the name and output location of the boot ISO. Specifying the distribution with **--distro** is mandatory when running **buildiso** command. **--iso** is the output location:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

배포 및 프로파일 레이블은 Web UI에 표시된 대로가 아니라 Cobbler에 나열된 대로 사용해야 합니다. Cobbler에 저장된 배포 및 프로파일의 이름을 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
mgrctl exec -- cobbler profile list
```

The boot ISO includes all profiles and systems by default. You can limit which profiles and systems are used with the **--profiles** and **--systems** options:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --systems="system1 system2 system3" \
  --profiles="<your-profile1-label> <your-profile2-label> <your-profile3-label>" \
  --distro=<your-distro-label>
```

With **--esp** you can enable the built boot ISOs with Secure Boot. You explicitly specify the EFI System Partition (ESP). By default, Cobbler generates the ESP partition, which disables Secure Boot.

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso \
  --esp="/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi" \
  --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

Procedure: Finding efi

1. On the container host, execute the following command to get the **distro** name:

   ```
   mgrctl exec -- cobbler distro list
   ```

   This command outputs strings such as **sles15-sp6:1:SUSE**.

2. On the container host, execute the following command to get information about the **distro** files location:

   ```
   mgrctl exec -- cobbler distro report --name sles15-sp6:1:SUSE
   ```

   이 명령은 다음과 같은 보고서를 출력합니다.

   ```
   이름                   : sles15-sp6:1:SUSE
   아키텍처          : x86_64
   ...출력 생략됨...
   Initrd                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
   x86_64/boot/x86_64/loader/initrd
   Kernel                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
   x86_64/boot/x86_64/loader/linux
   ...출력 생략됨...
   ```

3. See the contents of the boot directory. In the example above, the boot partition is the **/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi** file, but this can differ based on the ISO distributor.



If you cannot write an ISO image to a public **tmp** directory, check your systemd settings in **/usr/lib/systemd/system/cobblerd.service**.

9.3.2. KIWI를 사용한 SUSE ISO 이미지 빌드

KIWI는 이미지 생성 시스템입니다. KIWI를 사용하여 SUSE 시스템을 설치하기 위한 대상 시스템에서 사용되는 부팅 가능한 ISO 이미지를 생성할 수 있습니다. 시스템은 재부팅되거나 켜질 때 이 이미지로 부팅되고, Uyuni에서 AutoYaST 구성을 로드하며, AutoYaST 프로파일에 따라 SUSE Linux Enterprise Server를 설치합니다.

To use the ISO image, boot the system and type **autoyast** at the prompt (assuming you left the label for the AutoYaST boot as **autoyast**). Press `Enter` to begin the AutoYaST installation.

KIWI에 대한 자세한 정보는 http://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/에서 참조하십시오.

9.3.3. Cobbler를 사용한 Red Hat ISO 이미지 빌드

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom › Build Iso with Cobbler**에서 확인할 수 있습니다.

9.4. 자동 설치 가능한 배포판

자동 설치 프로세스에서는 여러 파일을 사용하여 설치를 시작합니다. 이러한 파일에는 Linux 커널, 초기 RAM 디스크 및 설치 모드에서 운영 체제를 부팅하기 위해 필요한 기타 파일이 포함됩니다.

Uyuni uses the **mgradm** tool to copy the installation file from the source to the server container.

필요한 파일을 DVD 이미지에서 추출할 수 있습니다. 관련 정보는 **Client Configuration Guide › ISO 이미지 기반 배포**를 참조하십시오.

Alternatively, you can install the **tftpboot-installation** package. For information, see **Client Configuration Guide › Distribution Based on a RPM Package**.

또한 해당 파일과 운영 체제 버전이 동일한 Uyuni 서버에서 동기화된 기본 채널이 있어야 합니다.

파일이 준비되고 기본 채널이 동기화되면 배포를 선언해야 합니다. 이 작업은 기본 채널에 설치 파일을 연결합니다. 배포는 1개 이상의 설치 프로파일에 의해 참조될 수 있습니다. 관련 정보는 **Client Configuration Guide › 자동 설치 가능 배포판 선언**을 참조하십시오.

9.4.1. ISO 이미지 기반 배포

This method assumes you have installation media for the operating system you want to install on the clients. This is usually a DVD **.iso** image that contains the Linux kernel, an **initrd** file, and other files required to boot the operating system in installation mode.

절차: 설치 미디어에서 파일 임포트

1. Use **mgradm** to import installation data from the ISO image:

```
# mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

2. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.

9.4.1.1. 배포 자동 감지 및 등록

mgradm is able to automatically detect distribution name and register it to the server. Provided ISO image needs to contain a **.treeinfo** file.

절차: 자동 감지 및 등록을 사용한 배포 파일 가져오기

1. Use **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy --api-user <username> --api-password <password>
<image_name>.iso
```

9.4.2. RPM 패키지 기반 배포

이 방법은 SUSE 시스템에 적용됩니다. 설치 시스템에서 미리 패키지화된 파일을 사용하므로 설치 미디어에서 컨텐트를 임포트하는 것보다 단순합니다.

절차: 설치 패키지에서 파일 추출

1. On the Uyuni Server, install the package whose name starts with **tftpboot-installation**. You can determine its exact name with the command **zypper se tftpboot-installation**
2. 다음 명령을 사용하여 패키지를 다른 루트에 설치하여 다시 시작할 필요가 없도록 할 수 있습니다.

```
# mkdir /opt/tftpinstall
# zypper --installroot /opt/tftpinstall install tftpboot-installation-SLE-Micro-5.5-
x86_64
```

3. Find the installation files with the command **ls -d /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/***.
4. Copy installation files using **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/SLE-
Micro-5.5-x86_64 SLE-Micro-5.5-x86_64
```

5. Take a note of the distribution path reported by **mgradm** tool. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.
6. After **mgradm** tool finishes, you can remove **/opt/tftpinstall** directory.

This procedure prepares the installation of the same operating system version as the one that powers your Uyuni Server. If you want to install a different operating system or version on the client, you need to manually get the package **tftpboot-installation-*** from the distribution it belongs to. In the **Package Search** input box Uyuni, search the packages whose names start with **tftpboot-installation**, then look at the package's details. They show the local path below **/var/spacewalk/**.

9.4.3. 자동 설치 가능한 배포판 선언

자동 설치 파일을 추출한 후의 단계는 자동 설치 가능한 배포판을 선언하는 것입니다.

절차: 자동 설치 가능한 배포판 선언

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 배포**로 이동합니다.
2. Click **Create Distribution**, and complete these fields:
    - In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallable distribution.
    - In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media saved on your Uyuni Server.
    - Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media.
    - Select the **Installer Generation**. This must match the installation media.
    - 선택 사항: 이 배포를 부팅할 때 사용할 커널 옵션을 지정하십시오. 여러 가지 방식으로 커널 옵션을 제공할 수 있습니다. 배포에 일반적으로 사용되는 옵션만 여기에 추가하십시오.
3. **[자동 설치 가능한 배포판 생성]**을 클릭합니다.

The installation files that you prepared might not contain the packages you need to install. If they are not included, add **useonlinerepo=1** to the **Kernel Options** field.

The package repositories contain metadata that can be unsigned. If the metadata is unsigned, add **insecure=1** to the **Kernel Options** field, or use your own GPG key as explained in **Client Configuration Guide › Use Your Own GPG Key**.

These kernel options are needed for example when you use the "online installer" ISO images instead of the full DVD, or when you use the **tpboot-installation** package.

시스템 › 자동 설치 › 배포판으로 이동하여 자동 설치 가능한 배포판을 관리합니다.

9.4.4. 배포판 및 프로파일의 커널 옵션 처리

Uyuni은(는) 사용자가 지정한 커널 옵션을 결합할 수 있습니다. 이 작업은 특별한 상속 논리를 사용하여 수행됩니다. 이와 관련된 세 가지 객체 유형이 있습니다.

1. 배포판(또는 줄임말 "Distros")
2. 프로파일
3. 시스템

As a fourth special point of influence on the final kernel options is the Cobbler settings file **/etc/cobbler/settings.yaml**. The Cobbler settings file defines default kernel options for all distributions. This is not supported in the context of Uyuni.

커널 옵션을 효과적으로 관리하기 위해서는 원시 값과 확인된 값을 이해하는 것이 중요합니다.

1. **원시 값**: 이러한 값은 특정 Cobbler 항목에 직접 연결되어 Cobbler의 내부 데이터베이스에 있는 그대로 저장된 값을 의미합니다.

2. **확인된 값**: 이러한 값은 Cobbler 항목의 상속 계층 구조를 고려하여 런타임에 동적으로 생성됩니다.

If you prefix an option with **!** then the option will be removed from the final kernel command line.

프로파일과 시스템의 커널 옵션은 둘 다 Uyuni에서 관리됩니다. 따라서 배포판의 커널 옵션만 편집 가능할 수 있습니다.

9.4.4.1. 예제

9.4.4.1.1. 기본 상속 예제

배포판 원시 값

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

프로파일 원시 값

```
console=tty1
```

시스템 원시 값

```
console=ttyS0
```

이 프로파일을 상속하는 시스템의 **확인된** 값

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0 console=ttyS0
```

9.4.4.1.2. 옵션 제거 예제

배포판 원시 값

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

프로파일 원시 값

```
console=tty1
```

시스템 원시 값

```
!self_update
```

이 프로파일을 상속하는 시스템의 **확인된** 값

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 console=ttyS0
```

9.5. 자동 설치 프로파일

Uyuni에서 설치할 클라이언트의 운영 체제에 따라 두 가지 유형의 프로파일을 사용할 수 있습니다.

- SUSE Linux Enterprise 또는 openSUSE 클라이언트에 대해서는 AutoYaST를 사용하십시오.
- Red Hat Enterprise Linux 클라이언트에 대해서는 Kickstart를 사용하십시오.

운영 체제가 설치되는 방법은 자동 설치 프로파일에 따라 다릅니다. 예를 들어, 설치 프로그램에 전달한 추가 커널 파라미터를 지정할 수 있습니다.

프로파일에서 가장 중요한 부분은 **자동 설치 파일**입니다. 수동으로 설치하는 경우 파티셔닝 및 네트워크 정보, 사용자 상세 정보와 같은 정보를 설치 프로그램에 제공해야 합니다. 자동 설치 파일은 이러한 정보를 스크립트된 형식으로 제공하는 방법입니다. 이러한 유형의 파일을 종종 **답변 파일**이라고도 합니다.

운영 체제가 다양한 클라이언트를 설치하려는 경우 AutoYaST 및 Kickstart 프로파일을 모두 사용할 수 있습니다.

- 프로파일을 선언하는 방법은 **Client Configuration Guide › 프로파일 선언**에서 확인할 수 있습니다.
- AutoYaST 프로파일에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › AutoYaST 프로파일**을 참조하십시오.
- Kickstart 프로파일에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › Kickstart 프로파일**을 참조하십시오.

프로파일에 포함된 자동 설치 파일에는 변수 및 코드 조각이 포함될 수 있습니다. 변수 및 코드 조각에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 템플릿 구문**을 참조하십시오.

9.5.1. 프로파일 선언

자동 설치 파일 및 배포를 준비했으면 프로파일을 생성하여 Uyuni 서버에서 자동 설치를 관리할 수 있습니다. 프로파일은 선택한 이 배포판을 설치하는 방법을 결정합니다. 프로파일을 만드는 한 가지 방법은 AutoYaST 또는 Kickstart 파일을 업로드하는 것입니다. 또는 Kickstart의 경우에만 Web UI 마법사를 사용할 수 있습니다.

절차: 업로드하여 자동 설치 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 프로파일**로 이동합니다.
2. **[Kickstart/AutoYaST 파일 업로드]**를 클릭합니다.
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Autoinstall Tree** field, select the autoinstallable distribution to use for this profile.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** if you do not want to use this profile to create a new virtual machine.
6. Copy the contents of your autoinstallation file into the **File Contents** field, or upload the file directly using the **File to Upload** field.

   여기에 포함되는 세부 정보에 대한 자세한 설명은 **Client Configuration Guide › AutoYaST 프로파일** 또는 **Client Configuration Guide › Kickstart 프로파일**을 참조하십시오.

7. **[생성]**을 클릭하여 프로파일을 생성합니다.

절차: 마법사로 Kickstart 프로파일 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 프로파일**로 이동합니다.
2. **[Kickstart 프로파일 생성]**을 클릭합니다.
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Base Channel** field, select the base channel to use for this profile. This field is populated from the distributions available. If the base channel you need is not available, check that you have created the distribution correctly.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** for no virtualization.
6. **[다음]**을 클릭합니다.
7. In the **Distribution File Location** type the path to the installation media installed on the Uyuni Server.
8. **[다음]**을 클릭합니다.
9. 클라이언트에서 루트 사용자에게 비밀번호를 제공합니다.
10. **[완료]**를 클릭합니다.
11. 새 프로파일의 상세 정보를 검토하고 필요에 따라 사용자 정의합니다.

When you are creating your autoinstallation profile, you can check **Always use the newest Tree for this base channel**. This setting allows Uyuni to automatically pick the latest distribution that is associated with the specified base channel. If you add new distributions later, Uyuni uses the most recently created or modified.

Changing the **Virtualization Type** usually requires changes to the profile bootloader and partition options. This can overwrite your customization. Verify new or changed settings before saving them, by navigating to the **Partitioning** tab.

배포판 및 프로파일의 커널 옵션은 결합되어 있습니다.

시스템 › 자동 설치 › 프로파일로 이동해 편집하려는 프로파일의 이름을 클릭하여 자동 설치 프로파일의 상세 정보 및 설정을 변경할 수 있습니다. 또는 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 프로비저닝할 클라이언트를 선택한 후 **프로비저닝 › 자동 설치** 하위 탭으로 이동합니다.

9.5.2. AutoYaST 프로파일

An AutoYaST profile consists of a **Label** that identifies the profile, an **Autoinstall Tree** that points to an autoinstallable distribution, various options, and, most importantly, an AutoYaST installation file.

AutoYaST 설치 파일은 AutoYaST 설치 프로그램에 방향을 제공하는 XML 파일입니다. AutoYaST에서는 이 파일을 "제어 파일"이라고 부릅니다. AutoYaST 설치 파일의 전체 구문은 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#cha-configuration-installation-options를 참조하십시오.

SUSE provides templates of AutoYaST installation files that you can use as a starting point for your own custom files. You will find the templates at https://github.com/SUSE/manager-build-profiles in the

AutoYast directory. Each of these profiles requires you to set some variables before you use it. Check the **README** file included with the script to determine which variables you need. For more information about using variables in AutoYaST scripts, see **Client Configuration Guide › Variables**.



제공된 AutoYaST 템플릿은 사용자 비밀번호를 설정하지 않습니다. 루트 계정 및 기타 사용자 계정과 비밀번호 또는 기타 인증 수단을 설정하는 것이 좋습니다. AutoYaST 프로파일의 사용자 계정에 대한 자세한 내용은 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration-Security-users-and-groups에서 확인할 수 있습니다.

다음은 Uyuni로 설치하기 위한 AutoYaST 설치 파일에서 가장 중요한 부분입니다.

- **<add-on>** allows to add child channels to the installation. For an example, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Software-Selections-additional.
- **<general>$SNIPPET('spacewalk/sles_no_signature_checks')</general>** disables signature checks
- **<software>** allows to specify product for the Unified Installer
  - "<software>" 예제가 포함된 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-Software를 참조하십시오.
- **<init-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/minion_script')</init-scripts>** allows the client to register to Uyuni as a Salt client.
- **<pre-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/root_ca')</pre-scripts>** will copy and deploy the server SSL☒CA certificate on the new machine.

  <add-on><add_on_products config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/autoyast_channels')</add_on_products></add-on> automatically adds all the channels of the selected distribution as sources. For more information about AutoYaST, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/.

Salt를 기반으로 하는 AutoYaST의 최신 대안은 Yomi입니다. Yomi에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Yomi를 사용하여 설치**에서 확인할 수 있습니다.

9.5.3. 킥스타트 프로파일

Kickstart 프로파일은 매우 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 이러한 프로파일을 생성하려면 해당 프로파일을 업로드하거나 전용 마법사를 사용합니다.

Kickstart 프로파일을 사용하면 파일 보관 목록을 사용할 수 있습니다. Kickstart를 사용하여 다시 설치할 클라이언트에 사용자 정의 구성 파일이 여러 개 있는 경우 해당 파일을 목록으로 저장하고 사용할 Kickstart 프로파일과 이 목록을 연결할 수 있습니다.

절차: 파일 보관 목록 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 자동 설치 › 파일 보관**으로 이동하여 **[파일 유지 목록 생성]**을 클릭합니다.
2. 적절한 레이블을 입력하고 저장하려는 모든 파일 및 디렉토리의 절대 경로를 나열합니다.
3. **[목록 생성]**을 클릭합니다.

4. Kickstart 프로파일에 파일 보관 목록을 포함시킵니다.
5. **시스템 › 자동 설치 › 프로파일**로 이동한 후 편집할 프로파일을 선택하고 **시스템 세부 정보 › 파일 보관** 하위 탭으로 이동하여 포함할 파일 보관 목록을 선택합니다.



File preservation lists are limited to a total size of 1 MB. Special devices like **/dev/hda1** and **/dev/sda1** cannot be preserved. Only use file and directory names, you cannot use regular expression wildcards.

Kickstart에 대한 자세한 설명은 Red Hat 문서를 참조하십시오.

9.5.4. 템플릿 구문

설치 파일의 일부는 설치 중에 대체됩니다. 변수는 단일 값으로 대체되며 코드 조각은 텍스트의 전체 섹션으로 대체됩니다. 이스케이프된 기호 또는 섹션은 대체되지 않습니다.

Cheetah라는 템플릿 엔진을 사용하면 Cobbler가 해당 대체를 수행할 수 있습니다. 이 방식을 통해 각각에 대한 프로파일을 수동으로 생성할 필요 없이 대량의 시스템을 다시 설치할 수 있습니다.

You can create autoinstallation variables and code snippets within the Uyuni Web UI. Within a profile, the **Autoinstallation File** tab allows you to see the result of the substitutions.

- 변수에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 변수**를 참조하십시오.
- 코드 조각에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 코드 조각**을 참조하십시오.
- 이스케이프 기호 또는 텍스트 블록에 대한 설명은 **Client Configuration Guide › 이스케이핑**을 참조하십시오.

9.5.4.1. 변수

Autoinstallation variables can be used to substitute values into Kickstart and AutoYaST profiles. To define a variable, from the profile, navigate to the **Variables** subtab, and create a **name=value** pair in the text box.

For example, you could create a variable that holds the IP address of the client, and another that holds the address of its gateway. Those variables can then be defined for all the clients installed from the same profile. To do that, add these lines to the **Variables** text box:

```
ipaddr=192.168.0.28
gateway=192.168.0.1
```

To use the variable, prepend a **$** sign in the profile to substitute the value. For example, the **network** part of a Kickstart file may look like the following:

```
network --bootproto=static --device=eth0 --onboot=on --ip=$ipaddr \
--gateway=$gateway
```

The **$ipaddr** is resolved to **192.168.0.28**, and the **$gateway** to **192.168.0.1**.

설치 파일에서 변수는 계층 구조를 사용합니다. 시스템 변수는 프로파일 변수에 우선하고, 프로파일 변수는 배포 변수에

우선합니다.

9.5.4.2. 코드 조각

Uyuni는 미리 정의된 다양한 코드 조각과 함께 제공됩니다. **시스템 › 자동 설치 › 자동 설치 조각**으로 이동하여 기존 조각의 목록을 확인합니다.

Use a snippet by inserting the **$SNIPPET()** macro in your autoinstallation file. For example, in Kickstart:

```
$SNIPPET('spacewalk/redhat_register_using_salt')
```

또는 AutoYaST에서는 다음과 같습니다.

```
<init-scripts config:type="list">
  $SNIPPET('spacewalk/minion_script')
</init-scripts>
```

매크로는 Cobbler로 구문 분석되고 코드 조각의 컨텐트로 대체됩니다. 또한 나중에 자동 설치 파일에서 사용할 자체 코드 조각을 저장할 수 있습니다. **[조각 생성]**을 클릭하여 새 코드 조각을 생성하십시오.

다음 예에서는 일반 하드 드라이브 파티션 구성에 대한 Kickstart 코드 조각을 다음과 같이 설정합니다.

```
clearpart --all
part /boot --fstype ext3 --size=150 --asprimary
part / --fstype ext3 --size=40000 --asprimary
part swap --recommended

part pv.00 --size=1 --grow

volgroup vg00 pv.00
logvol /var --name=var vgname=vg00 --fstype ext3 --size=5000
```

예를 들어, 다음과 같이 코드 조각을 사용합니다.

```
$SNIPPET('my_partition')
```

9.5.4.3. 이스케이핑

If the autoinstallation file contains shell script variables like **$(example)**, the content needs to be escaped with a backslash: **\$(example)**. Escaping the **$** symbol prevents the templating engine from evaluating the symbol as an internal variable.

Text blocks such as code fragments or scripts can be escaped by wrapping them with the **\#raw** and **\#end raw** directives. For example:

```
#raw
#!/bin/bash
for i in {0..2}; do
echo "$i - Hello World!"
done
```

```
#end raw
```

Any line with a # symbol followed by a whitespace is treated as a comment and is therefore not evaluated. For example:

```
# 특정 섹션 시작(주석임)
echo "Hello, world"
# 특정 섹션 종료(주석임)
```

9.6. 무인 프로비저닝

API 호출을 사용하여 MAC 주소에 의해 식별되는 클라이언트와 자동 설치 프로파일 사이의 관계를 선언할 수 있습니다. 다음에 시스템이 재부팅되면 지정된 프로파일에 따라 설치가 시작됩니다.

절차: 수동으로 선언된 프로파일에서 다시 설치

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, use the **system.createSystemRecord** API call. In this example, replace **name** with the name of your client, **<profile>** with the profile label, **<iface>** with the name of the interface on the client such as **eth0**, and **<hw_addr>** with its hardware address such as **00:25:22:71:e7:c6**:

   ```
   $ spacecmd api -- --args '["<name>", "<profile>", "", "", \
     [ {"name": "<iface>", "mac": "<hw_addr>"} ]]' \
     system.createSystemRecord
   ```

2. 클라이언트의 전원을 켭니다. 네트워크에서 부팅되며 설치에 맞는 올바른 프로파일이 선택됩니다.

This command creates a system record at Cobbler. You may also specify additional parameters, like kernel options, the IP address of the client, and its domain name. For more information, see the API documentation for **createSystemRecord call**.

9.7. 자체 GPG 키 사용

If the repositories you are using for autoinstallation have unsigned metadata, you usually have to use the **insecure=1** kernel parameter as an option of the autoinstallable distribution, and use a **spacewalk/sles_no_signature_checks** code snippet in the AutoYaST installation file.

더 안전한 방법은 자체 GPG 키를 제공하는 것입니다.



이 방법은 SUSE 클라이언트에만 해당합니다.

절차: 자체 GPG 키 포함

1. GPG 키를 생성합니다.
2. 이 키를 사용하여 패키지의 메타데이터에 서명합니다.
3. 설치 미디어의 초기 RAM 디스크에 추가합니다.
4. To upload the GPG key to the server use **mgrctl gpg upload <PATH_TO_KEY_FILE_OR_URL>**. This command calls the Uyuni API to add the key to the customer keyring. Valid administrator

credentials are required.

5. Run command **mgradm restart**. This command creates a unique keyring using the SUSE and the customer keyring.



새 GPG 키를 사용하여 메타데이터에 서명한 후에는 이미 온보딩된 클라이언트는 새 키에 대해 알 수 없습니다. 이상적으로는 메타데이터에 서명한 후 클라이언트를 등록해야 합니다.

그러한 리포지토리를 사용하는 클라이언트를 이미 온보딩한 경우 해결 방법은 해당 클라이언트에서 GPG 키 확인을 비활성화하는 것입니다.

장 10. 가상 호스트 관리자

가상 호스트 관리자(VHM)는 다양한 클라이언트 유형에서 정보를 수집하는 데 사용됩니다.

VHM을 사용해 개인 또는 공용 클라우드 인스턴스를 수집하여 가상화 그룹으로 편성할 수 있습니다. 가상화 클라이언트를 이렇게 편성한 상태에서 Taskomatic은 Uyuni Web UI에 표시할 클라이언트의 데이터를 수집합니다. VHM을 통해 가상화 클라이언트에서 일치하는 구독을 사용할 수도 있습니다.

Uyuni 서버에서 VHM을 생성한 후 이를 사용해 사용 가능한 공용 클라우드 인스턴스를 목록에 포함할 수 있습니다. VHM을 사용해 Kubernetes로 생성한 클러스터를 관리할 수도 있습니다.

- For more information on using a VHM with Amazon Web Services, see **Client Configuration Guide › Vhm Aws**.
- Microsoft Azure에서 VHM을 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm Azure**를 참조하십시오.
- Nutanix에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm Nutanix**를 참조하십시오.
- VMWare vSphere에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm Vmware**를 참조하십시오.
- 다른 호스트에서 VHM을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm File**을 참조하십시오.

10.1. Direct Hypervisor Querying

Registered physical Linux clients acting as hypervisors (such as KVM) do not require a Virtual Host Manager (VHM) configuration. Instead, if a registered physical host has the **Virtualization Host** add-on system type assigned, Uyuni queries the system directly using **libvirt** to gather virtual machine data.



If the hypervisor is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), see **Client Configuration Guide › Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle** for the required setup.

For more information, see **Client Configuration Guide › System Types**.

10.2. 가상 호스트 관리자 및 Amazon Web Services

가상 호스트 관리자(VHM)을 사용하여 Amazon Web Services(AWS)에서 인스턴스를 수집할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 클러스터에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm**을 참조하십시오.

10.2.1. Amazon EC2 VHM 생성

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

절차: Amazon EC2 VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. Click **[Create]** and select **Amazon EC2** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Amazon EC2 Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Access Key ID** field, type the access key ID provided by Amazon.
    - In the **Secret Access Key** field, type the secret access key associated with the Amazon instance.
    - In the **Region** field, type the region to use.
    - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. This is required for subscription matching to work. For more information about setting regions and zones, see [susesupport_and_vm_zones].
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 › 시스템 목록 › 가상 시스템**으로 이동하십시오.

Instances running on the Amazon public cloud report a UUID to the Uyuni Server in the format of an **i** followed by seventeen hexadecimal digits:

```
I1234567890abcdef0
```

10.2.2. 가상 호스트 관리자에 대한 AWS 권한

보안상의 이유로 항상 수행할 작업에 가능한 최소 권한을 부여해야 합니다. 사용자에게 과도한 권한이 있는 액세스 키를 사용하여 AWS에 연결하는 것은 권장되지 않습니다.

Uyuni이(가) AWS에서 필요한 정보를 수집하기 위해서는 VHM에 EC2 인스턴스 및 주소를 설명할 수 있는 권한이 필요합니다. 이러한 권한을 부여할 수 있는 한 가지 방법은 이 작업과 관련된 새 IAM 사용자(ID 및 액세스 관리)를 생성하고 다음과 같이 정책을 생성한 후 사용자에게 연결하는 것입니다.

```
{
    "버전": "2012-10-17",
    "설명":[
        {
            "효과": "허용",
            "동작": [
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeInstances"
            ],
            "리소스": "*"
        }
    ]
}
```

특정 영역에 대한 액세스를 제한하여 권한을 자세하게 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies_EC2.html#iam-example-read-only를 참조하십시오.

10.3. 가상 호스트 관리자 및 Azure

가상 호스트 관리자(VHM)을 사용하여 Microsoft Azure에서 인스턴스를 수집할 수 있습니다.

VHM을 통해 Uyuni는 가상 머신에 대한 정보를 획득하고 보고할 수 있습니다. VHM에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Vhm**을 참조하십시오.

10.3.1. 선행 조건

사용자가 생성하는 VHM은 Azure VM에 액세스하려면 올바른 권한이 할당되어 있어야 합니다.

Azure 계정에 구독 관리자로 로그인하여 Azure 사용자 계정 및 응용 프로그램이 올바른 그룹에 있는지 확인하십시오. 응용 프로그램이 속한 그룹에 따라 응용 프로그램의 역할이 결정되고, 이에 따라 권한도 결정됩니다.

10.3.2. Azure VHM 생성

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

절차: Azure VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. Click **[Create]** and select **Azure** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Azure Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Subscription ID** field, type the subscription ID found in **Azure portal > Services > Subscriptions** page.
    - In the **Application ID** field, type the application ID that you collected when you registered the application.
    - In the **Tenant ID** field, type the tenant ID provided by Azure that you collected when you registered the application.
    - In the **Secret Key** field, type the secret key associated with the Azure instance.
    - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. For example, for West Europe, enter **westeurope**. 이 키는 작업과 일치하는 등록을 위해 필요합니다.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 › 시스템 목록 › 가상 시스템**으로 이동하십시오.

10.3.3. 권한 할당

If the permissions are not set correctly, you might receive an error like this when you run **virtual-host-gatherer**:

```
일반 오류: [AuthorizationFailed] 객체 ID가 'object_ID'인 'client_name' 클라이언트에
'/subscriptions/not-very-secret-subscription-id' 범위에 걸쳐
'Microsoft.Compute/virtualMachines/read' 작업을 수행할 권한이 없거나 이 범위가 잘못되었습니다.
액세스가 최근에 허용되었다면 인증서를 새로 고침하시기 바랍니다.
```

인증서가 올바른지 확인하려면 다음과 같이 Uyuni 서버의 프롬프트에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
virtual-host-gatherer -i input_azure.json -o out_azure.json -vvv
```

The **input_azure.json** file should contain this information:

```
[
    {
        "id": "azure_vhm",
        "module": "Azure",
        "subscription_id": "subscription-id",
        "application_id": "application-id",
        "tenant_id": "tenant-id",
        "secret_key": "secret-key",
        "zone": "zone"
    }
]
```

10.3.4. Azure UUID

Azure 공용 클라우드에서 실행되는 인스턴스는 다음과 같이 이 UUID를 Uyuni 서버에 보고합니다.

```
13f56399-bd52-4150-9748-7190aae1ff21
```

10.4. Nutanix를 이용한 가상화

가상 호스트 관리자(VHM)를 설정하여 Uyuni에서 Nutanix AHV 가상 머신을 사용할 수 있습니다. 먼저 Uyuni 서버에서 VHM을 설정하고 사용 가능한 VM 호스트를 목록에 포함해야 합니다.

10.4.1. VHM 설정

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-Nutanix** package on the Uyuni Server.

VHM을 실행하려면 Uyuni 서버가 포트 9440을 열어 Nutanix Prism Element API에 액세스해야 합니다.

절차: Nutanix VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.

2. Click **[Create]** and select **Nutanix AHV**.
3. In the **Add a Nutanix AHV Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
    - In the **Port** field, type the Prism Element API port to use (for example, **9440**).
    - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
    - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 › 시스템 목록 › 가상 시스템**으로 이동하십시오.



Connecting to the Nutanix Prism API server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual host manager fails. A valid SSL certificate (not self-signed) is required on your Nutanix API server. If you are using a custom CA authority for your Nutanix SSL certificate, copy the custom CA certificate to **/etc/pki/trust/anchors** on the Uyuni Server.

Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

taskomatic은 VHM을 생성하여 구성한 후 데이터 수집을 자동으로 실행합니다. 데이터 수집을 수동으로 수행하려면 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동하여 적절한 VHM을 선택한 후 **[데이터 새로 고침]**을 클릭합니다.

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5. VMware를 사용한 가상화

가상 호스트 관리자(VHM)를 설정하여 Uyuni에서 ESXi 및 vCenter를 포함한 VMware vSphere 가상 머신을 사용할 수 있습니다.

먼저 Uyuni 서버에서 VHM을 설정하고 사용 가능한 VM 호스트를 목록에 포함해야 합니다. 이렇게 하면 Taskomatic이 VM API를 사용해 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.

10.5.1. VHM 설정

가상 호스트 관리자(VHM)는 Uyuni 서버에서 실행됩니다.

VHM을 실행하려면 Uyuni 서버가 포트 443을 열어 VMware API에 액세스해야 합니다.

VMware hosts use access roles and permissions to control access to hosts and guests. Ensure that any VMware objects or resources that you want to be inventoried by the VHM have at least **read-only** permissions. If you want to exclude any objects or resources, mark them with **no-access**.

새 호스트를 Uyuni에 추가하려면 사용자 및 객체에 할당된 역할 및 권한을 Uyuni가 목록에 포함해야 할지 여부를 고려해야 합니다.

사용자, 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 VMware vSphere 문서 https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere.html에서 확인할 수 있습니다.

절차: VMware VHM 생성

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
2. Click **[Create]** and select **VMware-based**.
3. In the **Add a VMware-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
   - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
   - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
   - In the **Port** field, type the ESXi API port to use (for example, **443**).
   - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
   - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

어떤 객체 및 리소스가 목록에 포함되었는지 확인하려면 **시스템 › 시스템 목록 › 가상 시스템**으로 이동하십시오.



Connecting to the ESXi server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual hosts server fails. To correct the problem, extract the certificate from the ESXi server, and copy it to **/etc/pki/trust/anchors**. Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

taskomatic은 VHM을 생성하여 구성한 후 데이터 수집을 자동으로 실행합니다. 데이터 수집을 수동으로 수행하려면 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동하여 적절한 VHM을 선택한 후 **[데이터 새로 고침]**을 클릭합니다.

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5.2. VMware에서 SSL 오류 문제 해결

VMware 설치를 구성하는 중에 SSL 오류가 발생한 경우 VMware에서 CA 인증서 파일을 다운로드하여 Uyuni에서 신뢰해야 합니다.

절차: VMware CA 인증서 신뢰

1. VMware 설치에서 CA 인증서를 다운로드합니다. vCenter Web UI에 로그인해 **[신뢰할 수 있는 루트 CA 인증서 다운로드]**를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다.
2. If the downloaded CA certificates file is in **.zip** format, extract the archive. The certificate files have a number as an extension. For example, **certificate.0**.
3. Copy the certificate files to your Uyuni Server, and save them to the **/etc/pki/trust/anchors/** directory.
4. Change the filename suffix on the copied certificate to either **.crt** or **.pem**.
5. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음과 같이 CA 인증서 레코드를 업데이트합니다.

```
update-ca-certificates
```

10.6. 다른 타사 공급자를 통한 가상화

Xen, KVM 또는 VMware가 아닌 타사 가상화 공급자를 사용하려면 JSON 구성 파일을 Uyuni로 임포트하면 됩니다.

이와 마찬가지로 API에 대한 직접 액세스를 제공하지 않는 VMware가 설치된 경우 파일 기반 VHM은 몇 가지 기본 관리 기능을 제공합니다.



This option is for importing files that have been created with the **virtual-host-gatherer** tool. It is not designed for manually created files.

절차: JSON 파일 엑스포트 및 임포트

1. Export the JSON configuration file by running **virtual-host-gatherer** on the VM network.
2. 생성한 파일을 Uyuni 서버가 액세스할 수 있는 위치에 저장합니다.
3. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 가상 호스트 관리자**로 이동합니다.
4. Click **[Create]** and select **File-based**.
5. In the **Add a file-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
   - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
   - In the **Url** field, type the path to your exported JSON configuration file.
6. **[생성]**을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 VHM을 생성합니다.
7. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
8. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

목록 6. 예: 엑스포트한 JSON 구성 파일:

```
{
    "examplevhost": {
        "10.11.12.13": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
            "cpuMhz": 3092.212727,
```

```
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-182'",
            "name": "11.11.12.13",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
                "vCenter": "564d6d90-459c-2256-8f39-3cb2bd24b7b0"
            }
        },
        "10.11.12.14": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
            "cpuMhz": 3092.212639,
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-183'",
            "name": "10.11.12.14",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
                "49737e0a-c9e6-4ceb-aef8-6a9452f67cb5": "4230c60f-3f98-2a65-f7c3-
600b26b79c22",
                "5a2e4e63-a957-426b-bfa8-4169302e4fdb": "42307b15-1618-0595-01f2-
427ffcddd88e",
                "NSX-gateway": "4230d43e-aafe-38ba-5a9e-3cb67c03a16a",
                "NSX-l3gateway": "4230b00f-0b21-0e9d-dfde-6c7b06909d5f",
                "NSX-service": "4230e924-b714-198b-348b-25de01482fd9"
            }
        }
    }
}
```


For more information, see the man page on your Uyuni server for **virtual-host-gatherer**:

```
man virtual-host-gatherer
```

이 패키지의 **README** 파일은 하이퍼바이버의 **유형** 등에 대한 배경 정보를 제공합니다.

```
/usr/share/doc/packages/virtual-host-gatherer/README.md
```

사용자 지정 페이지 및 **README** 파일에는 예시 구성 파일도 포함되어 있습니다.

장 11. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".